Technische Universität Braunschweig

Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Skript zur Vorlesung

Lineare Algebra

für Studierende der Informatik

Fassung vom 2. Februar 2026

Vorwort

Dieses Skript entstand im Wintersemester 2020/2021 parallel zu der Vorlesung »Lineare Algebra für (Wirtschafts-) Informatiker« an der TU Braunschweig. Es handelt sich nach wie vor um *Work in Progress* und wird im Laufe der Zeit stetig ergänzt, korrigiert und erweitert. Im Laufe der Vorlesungen konnten insbesondere durch Hinweise der Studierenden noch einige Fehler behoben werden – vielen Dank! Benutzen Sie dieses Skript dennoch mit der gebotenen Vorsicht, es enthält sicherlich trotzdem noch Fehler jedweder Art. Wenn Sie während Ihrer Lektüre auf verdächtige Stellen stoßen, freue ich mich über eine Fehlermeldung z. B. per Mail oder im Forum des Stud.IP. Lesen Sie das Skript so aktiv wie möglich. Haben Sie einen Stift in der Hand, machen Sie sich Notizen. Fertigen Sie Skizzen an, und hinterfragen Sie alles, was Sie nicht verstehen.

Hinweise zum Appendix In Anhang A finden Sie eine Übersicht über einige allgemeine Grundlagen, wie z. B. Schreibweisen und elementare Logik. Dies begegnet Ihnen ausführlicher im Modul »Diskrete Mathematik«; ich empfehle Ihnen aber, diesen Anhang vor der ersten Vorlesung zu lesen, um sich mit den Grundlagen vertraut zu machen.

In Anhang B finden Sie einige Eigenschaften der reellen und der komplexen Zahlen. Ich gehe davon aus, dass Sie von den reellen Zahlen bereits eine ausreichende Vorstellung haben; die komplexen Zahlen spielen erst später in der Vorlesung eine größere Rolle. Diesen Anhang können Sie bei Bedarf zurate ziehen.

In Anhang C finden Sie einige Strukturen aus der Algebra, die in der Linearen Algebra gelegentlich am Wegesrand auftauchen. Auch diesen Anhang brauchen Sie nicht vorab zu lesen, sondern können Ihn bei Bedarf (oder bei Interesse) konsultieren.

Hinweise zur Literatur Zur Verwendung von Quellen sei bemerkt, dass sich alle Inhalte dieses Skripts in unzählbar vielen Lehrbüchern finden. Welches am besten zu Ihnen passt, müssen Sie selbst herausfinden. Beim Verfassen dieses Skripts waren das Buch [20] von Klingenberg sowie [10] von Bröcker und das »Lernbuch« [14] von Fischer maßgebliche Quellen.

Disclaimer Dieses Skript stelle ich Ihnen ausschließlich zur *persönlichen* Verwendung in Ihrem Studium zur Verfügung. Es darf weder weiterverbreitet noch veröffentlicht werden.

Bei Ihrem Studium wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Inhaltsverzeichnis

1 Linearität **1**
- 1a Vektorräume . . . 1
- 1b Lineare Abbildungen . . . 6
- 1c Unterräume . . . 11

2 Gauß-Algorithmus **15**
- 2a Lineare Gleichungssysteme . . . 15
- 2b Elementarmatrizen und Zeilenumformungen . . . 18
- 2c Spaltentausch und Ablesen von Lösungen . . . 22

3 Basen, Koordinaten, Dimension **27**
- 3a (Geordnete) Basen und Koordinaten . . . 27
- 3b Existenz von Basen . . . 32
- 3c Dimension und Berechnung von Basen . . . 33
- 3d Quotientenraum und Dimensionsformeln . . . 36

4 Darstellung linearer Abbildungen **41**
- 4a Geordnete Basen und Koordinaten . . . 42
- 4b Lineare Abbildungen in Koordinaten . . . 48

5 Vektorräume mit Skalarprodukt: Innenprodukträume **53**
- 5a Komplexe Zahlen . . . 54
- 5b Skalarprodukte und Normen . . . 56
- 5c Orthogonalität . . . 60
- 5d Darstellung von Skalarprodukten durch Matrizen . . . 62

6 Orthonormalbasen und Orthogonalprojektionen **69**
- 6a Orthonormalbasen . . . 70
- 6b Darstellung von Linearformen; adjungierte Abbildung . . . 74
- 6c Etwas Geometrie . . . 79

7 Determinanten **81**
- 7a Motivation der Determinante . . . 82
- 7b Die Determinante im dreidim. euklidischen Raum . . . 85

7c Konstruktion der Determinante 87
7d Berechnung von Determinanten 91

8 Spektraltheorie **97**
8a Eigenvektoren und Eigenwerte 98
8b Diagonalisierbarkeit – Zerlegung in Eigenräume 101
8c Hermitesche Endomorphismen 105
8d Normale Endomorphismen 110

9 Anwendungen der Spektraltheorie **115**
9a Drehungen und Drehspiegelungen 115
9b Funktionen von Endomorphismen 118

Appendix 123

A Logische Grundlagen und Sprech- und Schreibweisen **A-1**
A1 Griechisches Alphabet A-1
A2 Aussagen A-2
A3 Beweise A-4
A4 Mengen A-5
A5 Relationen und Abbildungen/Funktionen A-7

B Reelle und komplexe Zahlen **B-1**
B1 Reelle und komplexe Zahlen B-1
B2 Rekursion und vollständige Induktion B-6

C Algebraische Grundstrukturen **C-1**
C1 Mengen mit einer Verknüpfung C-1
C2 Mengen mit zwei Verknüpfungen: Ringe und Körper C-6
C3 Polynome und Polynomfunktionen C-10
C4 Nullstellen von Polynomen C-14

Literatur **D-1**

Index **E-1**

KAPITEL 1

Linearität

In diesem Kapitel treten bereits die beiden Protagonisten dieser Vorlesung auf: Es handelt sich dabei zum einen um die *Vektorräume*. Sie sind Verallgemeinerungen von »linearen Gebilden« wie Geraden oder Ebenen im Anschauungsraum, also Mengen mit einer gewissen linearen Struktur. Zum anderen geht es um die *Linearen Abbildungen* in Vektorräumen, d. h. um Abbildungen, die mit der gegebenen linearen Struktur verträglich sind. Als erstes stehen die Vektorräume auf dem Programm.

1a Vektorräume

Zum Einstieg beginnen wir mit einem kurzen Blick auf die (euklidische) Anschauungsebene und ihre mathematische Beschreibung. In kartesischen Koordinaten lässt sich jeder Punkt p der Ebene durch Angabe eines Paares (p_1, p_2) mit $p_1, p_2 \in \mathbb{R}$ beschreiben.

Unter einem Vektor $\vec{x}$ im $\mathbb{R}^2$ stellen wir uns einen Pfeil vor, der zwei beliebige Punkte der Ebene verbindet. An welchen Punkt der Vektor dabei »angeheftet« wird, ist uns zunächst egal. Auch dieser Vektor $\vec{x}$ lässt sich mithilfe zweier reeller Koordinaten beschreiben; wir notieren $\vec{x} = (x_1, x_2)$. Wenn wir den durch $\vec{x} = (x_1, x_2)$ beschriebenen Pfeil nun an beliebige Punkte der Ebene anheften, lässt sich $\vec{x}$ als eine homogene Verschiebung der gesamten Ebene interpretieren. Von dieser Vorstellung ausgehend gibt es zwei Operationen, die gemeinsam eine »lineare Struktur« in der Ebene ergeben:

Erstens lassen sich zwei Verschiebungen nacheinander ausführen. Anschaulich werden dabei zwei Pfeile aneinandergehängt und durch den Pfeil ersetzt, der den Anfangspunkt des ersten mit dem Endpunkt des zweiten Pfeils verbindet.

Zweitens lässt sich ein Pfeil unter Beibehaltung seine Richtung strecken oder stauchen. Des Weiteren lässt sich seine Richtung auch ins Gegenteil umkehren.

Arithmetisch lassen sich diese beiden geometrischen Operationen durch zwei Rechenoperationen beschreiben: Für zwei Vektoren $\vec{x}$ und $\vec{y}$ in der Ebene und eine Zahl $\alpha \in \mathbb{R}$

ergibt sich (wir erlauben uns, die Koordinaten nach Belieben als Zeilen zu schreiben)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}, \qquad \alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix}. \tag{1.1}$$

Für $\alpha > 0$ beschreibt $\alpha \cdot \vec{x}$ einen gestreckten (oder gestauchten) Pfeil und bewirkt eine entsprechend verstärkte (oder abgeschwächte) Verschiebung der Ebene in dieselbe Richtung wie durch den Vektor $\vec{x}$.

Die Ebene selbst lässt sich ebenfalls durch Vektoren beschreiben, indem jedem Punkt als »Ortsvektor« der Pfeil zugeordnet wird, der vom Koordinatenursprung ausgehend auf ihn zeigt. Aus Sicht der Geometrie ist es aber nicht sinnvoll, von vornherein von einem festen Koordinatensystem auszugehen. Man führt deshalb »affine Räume« ein; dazu später mehr.

Für die beiden Rechenoperationen aus Formel (1.1) für Vektoren in der Ebene gelten allerlei erfreuliche Eigenschaften, von denen wir die wichtigsten sogleich zur Definition eines allgemeinen Vektorraums heranziehen wollen:

Definition 1.1 – Vektorraum

Es sei K ein Körper.[1] Ein *K-Vektorraum* ist eine Menge $\mathcal{V}$ zusammen mit zwei Verknüpfungen, einer Addition

$$\mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathcal{V}, \qquad (x, y) \mapsto x + y$$

von Vektoren und einer Multiplikation

$$K \times \mathcal{V} \to \mathcal{V}, \qquad (\alpha, x) \mapsto \alpha \cdot x$$

von Vektoren mit Skalaren, die sich der folgenden Eigenschaften erfreuen:

1) Die Menge $\mathcal{V}$ bildet mit der Addition von Vektoren eine *kommutative Gruppe*, d. h.
   a) *Kommutativität:* Für alle $x, y \in \mathcal{V}$ gilt $x + y = y + x$.
   b) *Assoziativität:* Für alle $x, y, z \in \mathcal{V}$ gilt $(x + y) + z = x + (y + z)$.
   c) Es gibt ein *neutrales Element* $0 \in \mathcal{V}$ mit
   $$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} x + 0 = x.$$
   d) Zu jedem $x \in \mathcal{V}$ gibt es ein *inverses Element* $-x \in \mathcal{V}$ mit $x + (-x) = 0$.
2) Für alle »Vektoren« $x, y \in \mathcal{V}$ und alle »Skalare« $\alpha, \beta \in K$ gilt
   a) $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$,
   b) $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$,
   c) $(\alpha\beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$,
   d) $1 \cdot x = x$.

Die Elemente eines Vektorraums heißen *Vektoren*, die Elemente des Körpers *Skalare*.

Aus diesen Forderungen lassen sich weitere Gesetze ableiten, die ohne weiteres Zutun in jedem Vektorraum gelten. Beispielsweise:

Übung 1.2 – Wirkung der Null

Es sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum. Dann gilt $0_K \cdot x = 0_{\mathcal{V}}$ für alle $x \in \mathcal{V}$.

Die beiden Operationen (Addition von Vektoren und Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar) lassen sich kombinieren. Alles, was sich so aus gegebenen Vektoren herstellen lässt, wird als Linearkombination bezeichnet:

Definition 1.3 – Linearkombinationen

Für einen K-Vektorraum $\mathcal{V}$, Vektoren $x_1, \ldots, x_n \in \mathcal{V}$ sowie Skalare $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$ heißt

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n \in \mathcal{V}$$

eine *Linearkombination* der Vektoren $x_1, \ldots, x_n \in \mathcal{V}$.

In Anlehnung an die Vektoren in der Ebene, die durch Paare von Zahlen beschrieben werden, führen wir allgemeiner ein:

Definition 1.4 – Tupel

Für eine Menge M und eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ heißt eine Abbildung

$$x : \{1, \ldots, n\} \to M, \qquad k \mapsto x_k$$

ein n-Tupel mit Einträgen aus M. Abkürzend wird $x = (x_k)_{k=1}^n$ geschrieben. Für »Zahlentupel« (mit Einträgen aus einem Körper K) wird gerne $\vec{x} = (x_k)_{k=1}^n$ geschrieben.

Es bezeichnet $M^n := M^{\{1,\ldots,n\}} = \operatorname{Map}(\{1, \ldots, n\}, M)$ die Menge all dieser n-Tupel.

Bei den Elementen aus M^n handelt es sich also um geordnete Listen vorgegebener Anzahl n von Einträgen, und ein n-Tupel $\vec{x}$ kann wahlweise in einer Zeile oder in einer Spalte dargestellt werden.

Wenn M nicht irgendeine Menge, sondern beispielsweise ein Körper ist, lässt sich wie in der Ebene mit Tupeln rechnen:

Beispiel 1.5 – Rechnen mit Tupeln

Sei K ein Köper, und sei $n \in \mathbb{N}$. Dann ist K^n mit den durch

$$\vec{x} + \vec{y} := (x_k + y_k)_{k=1}^n, \qquad \alpha \cdot \vec{x} := \left(\alpha \cdot x_k\right)_{k=1}^n \tag{1.2}$$

für $\vec{x}, \vec{y} \in K^n$ und $\alpha \in K$ erklärten Verknüpfungen ein Vektorraum.

[1] In dieser Vorlesung sind nur $K = \mathbb{R}$ und $K = \mathbb{C}$ relevant. Für den allgemeinen Begriff vgl. Definition C.19.

Über die Tupel hinaus lassen sich viele Objekte als Vektoren auffassen, bei denen dies auf den ersten Blick unerwartet sein mag. Beispielsweise ist die Menge aller reellen Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ein (reeller) Vektorraum, wenn die Summe zweier Funktionen f und g durch

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x)$$

und das Produkt einer Funktion f mit einem Skalar α durch

$$(\alpha f)(x) := \alpha \cdot f(x)$$

erklärt wird. Das funktioniert sogar allgemeiner für Funktionen in einen gegebenen Vektorraum:

Beispiel 1.6 – Vektorraum von Abbildungen

Wenn $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum und M eine Menge ist, lässt sich die Menge $\mathcal{V}^M = \mathrm{Map}(M, \mathcal{V})$ der Abbildungen von M nach $\mathcal{V}$ mit den Operationen

$$+ : \mathcal{V}^M \times \mathcal{V}^M \to \mathcal{V}^M, \qquad (f+g) : x \mapsto f(x) + g(x)$$

und

$$\cdot : K \times \mathcal{V}^M \to \mathcal{V}^M, \qquad (\alpha \cdot f) : x \mapsto \alpha \cdot f(x)$$

ausstatten. Damit ist $(\mathcal{V}^M, +, \cdot)$ ein K-Vektorraum.

Die bereits diskutierten Tupel sind ein Spezialfall hiervon, weil jeder Körper K selbst ein K-Vektorraum ist; hierbei ist $M = \{1, \ldots, n\}$ die sogenannte Indexmenge. Ein weiterer wichtiger Spezialfall besteht in Indexmengen der Form $I = \{1, \ldots, n\} \times \{1, \ldots, m\}$. Hier ist also jeder Index ein Paar (k, j) natürlicher Zahlen:

Definition 1.7 – Matrizen

Sei K ein Körper. Für $n, m \in \mathbb{N}$ ist

$$K^{n \times m} := K^{\{1,\ldots,n\} \times \{1,\ldots,m\}} = \mathrm{Map}\left(\{1, \ldots, n\} \times \{1, \ldots, m\}, K\right)$$

die Menge der $(n \times m)$-Matrizen mit Einträgen aus M. Eine Matrix $A \in M^{n \times m}$ ist also eine Abbildung

$$A : \{1, \ldots, n\} \times \{1, \ldots, m\} \to M, \qquad (k, j) \mapsto a_{kj}$$

und lässt sich in einem rechteckigen Schema mit n Zeilen und m Spalten notieren,

$$A = (a_{kj})_{k=1,j=1}^{n,m} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Achtung: Anders als bei Tupeln ist es bei der Darstellung von Matrizen durch Anordnung ihrer Einträge in einem rechteckigen Schema bedeutsam, welcher Index für die Zeilen und welcher für die Spalten steht.

Wenn die zugrunde liegende Menge ein Körper ist, lassen sich ganz analog zu den Tupeln Operationen auf den Matrizen einführen, die einen Vektorraum entstehen lassen:

Beispiel 1.8 – Rechnen mit Matrizen

Sei K ein Körper. In den Matrizen $K^{n\times m}$ wird durch

$$\bigwedge_{A,B\in K^{n\times m}} A+B := (a_{kj}+b_{kj})_{k=1,j=1}^{n,m}$$

eine Verknüpfung + definiert, in Komponenten ausgeschrieben:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1m}+b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}+b_{n1} & \cdots & a_{nm}+b_{nm} \end{pmatrix}. \tag{1.3}$$

Außerdem wird auch für Matrizen eine Multiplikation mit Skalaren erklärt:

$$\bigwedge_{\lambda\in K} \bigwedge_{A\in K^{n\times m}} \lambda\cdot A := (\lambda a_{kj})_{k=1,j=1}^{n,m} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \cdots & \lambda a_{nm} \end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

Mit diesen Operationen ist $K^{n\times m}$ ein K-Vektorraum.

Für Matrizen gibt es neben diesen Verknüpfungen noch eine weitere Operation. Sie beruht auf der Vertauschung der Rollen von Zeilen und Spalten, d. h. der Reihenfolge der beiden Indizes.

Definition 1.9 – Transposition

Für eine Matrix $A = (a_{jk})_{j,k=1}^{m,n} \in K^{m\times n}$ heißt $A^\top = (b_{kj})_{k,j=1}^{n,m} \in K^{n\times m}$ mit $b_{kj} = a_{jk}$ die *transponierte Matrix* von A. Ausgeschrieben bedeutet dies

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad A^\top = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Beispielsweise gilt (über $K = \mathbb{R}$)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & \pi \\ \sqrt{2} & 42 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ \pi & 42 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 2 & -7 \end{pmatrix}.$$

Im letzten dieser Beispiele werden die als Spalte bzw. als Zeile notierten Zahlenpaare dabei nicht als Tupel, sondern als Matrizen aus $\mathbb{R}^{2\times 2}$ bzw. aus $\mathbb{R}^{1\times 2}$ interpretiert.

1b Lineare Abbildungen

In der Kategorie der Vektorräume verdienen diejenigen Abbildungen besondere Aufmerksamkeit, die mit der gegebenen Struktur verträglich sind:

Definition 1.10 – Lineare Abbildungen

Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume (über dem gleichen Körper). Eine Abbildung

$$F : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}\,, \qquad v \longmapsto F(v)$$

heißt eine *lineare Abbildung*, wenn sie sich der folgenden Eigenschaften erfreut:

1) Die Abbildung F ist ein *Gruppen-Homomorphismus* von $(\mathcal{V}, +)$ nach $(\mathcal{W}, +)$, d. h.

$$\bigwedge_{u,v\in\mathcal{V}} F(u+v) = F(u) + F(v)\,. \tag{1.5}$$

2) *Homogenität*:

$$\bigwedge_{v\in\mathcal{V}} \bigwedge_{\alpha\in K} F(\alpha\cdot v) = \alpha\cdot F(v)\,. \tag{1.6}$$

Die Menge aller linearer Abbildungen von $\mathcal{V}$ nach $\mathcal{W}$ wird bezeichnet mit

$$\mathcal{L}(\mathcal{V},\mathcal{W}) := \{F\colon \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W} \mid F \text{ ist linear}\}\,.$$

Die in Definition 1.10 geforderten Bedingungen lassen sich zu einem Kriterium zusammenfassen.

Bemerkung 1.11 – Lineare Abbildungen und Linearkombinationen

Eine Abbildung $F : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ zwischen K-Vektorräumen ist genau dann linear, wenn

$$\bigwedge_{u,v\in\mathcal{V}} \bigwedge_{\alpha,\beta\in K} F(\alpha u + \beta v) = \alpha F(u) + \beta F(v)\,. \tag{1.7}$$

Außerdem gilt für alle $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V},\mathcal{W})$ und alle $n \in \mathbb{N}$ sowie $v_1, \ldots v_n \in \mathcal{V}$ und $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$

$$F\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j F(v_j)\,.$$

Lineare Abbildungen sind also genau solche, für die »Bilden einer Linearkombination« und »Anwenden der Abbildung« vertauschbar sind: Das Bild einer Linearkombination ist die entsprechende Linearkombination der Bildvektoren.

Das zentrale Beispiel für lineare Abbildungen bedient sich der Matrizen. Dabei wird eine

weitere Operation eingeführt, die Matrizen auf Tupel (mit der passenden Anzahl von Einträgen) wirken lässt:

Beispiel 1.12 – Matrix-Tupel-Multiplikation

Sei K ein Körper. Für eine Matrix $A = (a_{k\ell})_{k=1,\ell=1}^{m,n} \in K^{m\times n}$ und ein Tupel $\vec{x} = (x_\ell)_{\ell=1}^n \in K^n$ bezeichnet

$$A \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \sum_{\ell=1}^m a_{1\ell}x_\ell \\ \vdots \\ \sum_{\ell=1}^m a_{n\ell}x_\ell \end{pmatrix} = \left(\sum_{\ell=1}^n a_{k\ell}x_\ell \right)_{k=1}^m \tag{1.8}$$

ihr Produkt. Die Matrix A erzeugt durch diese Multiplikation eine Abbildung

$$F_A : K^n \longrightarrow K^m\,, \qquad F_A(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}\,.$$

Diese Abbildung F_A ist linear, d. h. sie erfreut sich der Eigenschaft

$$\bigwedge_{\alpha,\beta\in K} \bigwedge_{\vec{x},\vec{y}\in K^n} F_A(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) = \alpha F_A(\vec{x}) + \beta F_A(\vec{y})\,. \tag{1.9}$$

Beweis von Formel (1.9)*:* Das Distributiv- , Assoziativ- und das Kommutativgesetz in K ergeben

$$\begin{aligned} F_A\left(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}\right) &= F_A\left((\alpha x_\ell + \beta y_\ell)_{\ell=1}^n\right) = \left(\sum_{\ell=1}^n a_{k\ell}(\alpha x_\ell + \beta y_\ell) \right)_{k=1}^m \\ &= \left(\alpha \sum_{\ell=1}^n a_{k\ell}x_\ell + \beta \sum_{\ell=1}^n a_{k\ell}y_\ell \right)_{k=1}^m = \alpha \left(\sum_{\ell=1}^n a_{k\ell}x_\ell \right) + \beta \left(\sum_{\ell=1}^n a_{k\ell}y_\ell \right) \\ &= \alpha F_A(\vec{x}) + \beta F_A(\vec{y})\,, \end{aligned}$$

wie behauptet. □

Satz 1.13 – Verkettung linearer Abbildungen

Es seien $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$ und $\mathcal{Z}$ Vektorräume über demselben Körper K, und seien $F\colon \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ sowie $G\colon \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{Z}$ linear. Dann ist die Verkettung

$$(G \circ F)\colon \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Z}\,, \qquad x \longmapsto (G \circ F)(x) := G\big(F(x)\big)$$

ebenfalls eine lineare Abbildung.

Beweis: Für $x, y \in \mathcal{X}$ und $\alpha, \beta \in K$ ergibt sich

$$(G \circ F)(\alpha x + \beta y) = G\big(F(\alpha x + \beta y)\big) = G\big(\alpha F(x) + \beta F(y)\big) = \alpha G\big(F(x)\big) + \beta G\big(F(x)\big)\,. \qquad \square$$

Ein interessanter Spezialfall von Satz 1.13 ergibt sich, wenn die beiden linearen Abbildungen durch Matrizen gegeben sind. Für $A \in K^{m\times n}$ und $B \in K^{\mu\times m}$ lassen sich die resultierenden

Abbildungen $F_A\colon K^n \longrightarrow K^m$ und $F_B\colon K^m \longrightarrow K^\mu$ verketten; es ist zu beachten, dass die Zeilenanzahl von A und die Spaltenanzahl von B dafür übereinstimmen müssen. Für $\vec{x} \in K^n$ gilt dabei

$$F_B\big(F_A(\vec{x})\big) = F_B\left(\left(\sum_{k=1}^{n} a_{\ell k} x_k\right)_{\ell=1}^{n}\right) = \left(\sum_{\ell=1}^{m} b_{j\ell}\left(\sum_{k=1}^{n} a_{\ell k} x_k\right)\right)_{j=1}^{\mu} = \left(\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{\ell=1}^{m} b_{j\ell} a_{\ell k}\right) x_k\right)_{j=1}^{\mu}.$$

Die Verkettung $F_B \circ F_A$ wird also ebenfalls von einer Matrix erzeugt; diese Matrix wird als Produkt der Matrizen A und B definiert:

Definition 1.14 – Matrix-Matrix-Multiplikation

Für $A \in K^{m\times n}$ und $B \in K^{\mu\times m}$ sei

$$B \cdot A := \left(\sum_{\ell=1}^{m} b_{j\ell} a_{\ell k}\right)_{j=1,k=1}^{\mu,n} \in K^{\mu\times n}.$$

Etwas länglicher ausgeschrieben lautet das Matrix-Matrix-Produkt also

$$\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{j1} & \cdots & b_{jm} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{\mu 1} & \cdots & b_{\mu m} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mk} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{\ell=1}^m b_{1\ell} a_{\ell 1} & \cdots & \sum_{\ell=1}^m b_{1\ell} a_{\ell k} & \cdots & \sum_{\ell=1}^m b_{1\ell} a_{\ell n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \sum_{\ell=1}^m b_{j\ell} a_{\ell 1} & \cdots & \sum_{\ell=1}^m b_{j\ell} a_{\ell k} & \cdots & \sum_{\ell=1}^m b_{j\ell} a_{\ell n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \sum_{\ell=1}^m b_{\mu\ell} a_{\ell 1} & \cdots & \sum_{\ell=1}^m b_{\mu\ell} a_{\ell k} & \cdots & \sum_{\ell=1}^m b_{\mu\ell} a_{\ell n} \end{pmatrix}.$$

Der Eintrag in Zeile j und Spalte k des Produkts ist dabei genau das Produkt der einzeiligen Matrix $(b_{j\ell})_{\ell=1}^m \in K^{1\times m}$ und der einspaltigen Matrix $(a_{\ell k})_{\ell=1}^m \in K^{m\times 1}$.

Übung 1.15 – Matrixprodukte

Bestimme das Produkt der Matrizen

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \qquad \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 5 & -2 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}.$$

Ohne weiteren Aufwand ergibt sich aus Definition 1.14:

Korollar 1.16 – Assoziativität des Matrixprodukts

Die Matrix-Matrix-Multiplikation ist assoziativ:

$$\bigwedge_{A\in K^{\mu\times m}} \bigwedge_{B\in K^{m\times n}} \bigwedge_{C\in K^{n\times \nu}} (A\cdot B)\cdot C = A\cdot (B\cdot C).$$

Beweis: Die Verkettung der erzeugten linearen Abbildungen ist assoziativ: Für alle $\vec{x} \in K^\nu$ gilt

$$\big((F_A \circ F_B) \circ F_C\big)(\vec{x}) = (F_A \circ F_B)\big(F_C(\vec{x})\big) = F_A\Big(F_B\big(F_C(\vec{x})\big)\Big) = F_A\big(F_B \circ F_C(\vec{x})\big) = \big(F_A \circ (F_B \circ F_C)\big)(\vec{x})\,.$$

Dies überträgt sich per Definition auf das Produkt der zugrundeliegenden Matrizen. □

Es wird sich später zeigen, dass viele lineare Abbildungen auf die Multiplikation mit Matrizen (vgl. Beispiel 1.12) zurückgeführt werden können. Es gibt aber auch andere Beispiele, für die dies nicht gelingt. Im Vektorraum $\mathrm{Pol}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ der reellen Polynomfunktionen, d. h. der Funktionen von der Form

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\,, \qquad p(\xi) = \sum_{k=0}^{n} a_k \xi^k$$

für passende (von der Funktion abhängende) $n \in \mathbb{N}_0$ und Koeffizienten $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$, liefert die Ableitung ein solches Beispiel:

Beispiel 1.17 – Ableitung von Polynomfunktionen

Die Abbildung

$$\mathrm{Pol}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \to \mathrm{Pol}(\mathbb{R},\mathbb{R})\,, \qquad p \mapsto p'\,,$$

die jeder Polynomfunktion ihre Ableitung zuordnet, ist linear: Für alle $p, q \in \mathrm{Pol}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ und für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

$$(\alpha p + \beta q)' = \alpha p' + \beta q'\,.$$

Beispiel 1.17 verwendet Grundkentnisse aus der Analysis, über die Sie gewiss verfügen. Es lässt sich aber auch ohne Kenntnis von Grenzwerten formulieren: Unter einem Polynom über einem Körper K stellen wir uns einen abstrakten Rechenausdruck der Form

$$p(\mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{n} a_k \mathrm{X}^k$$

mit gegebenen Koeffizienten $a_0, \ldots, a_n \in K$ vor; nach Belieben denken wir uns »höhere« Koeffizienten $a_{n+1} = 0$, $a_{n+2} = 0$ usw. hinzu. Zwei Polynome sind per Definition genau dann gleich, wenn sie in allen Koeffizienten übereinstimmen. Anders als bei den Polynomfunktionen soll hier die sogenannte »Unbestimmte« X keine reelle Variable sein, sondern ein allgemeiner Platzhalter für alles mögliche, für das die verwendeten Rechenoperationen (Potenzieren, mit Elementen aus K mulitplizieren und Addieren) sinnvoll sind. Neben Skalaren aus K können für X beispielsweise auch andere Polynome oder quadratische Matrizen eingesetzt werden. Die Menge der Polynome in einer Unbestimmten über K wird mit $K[\mathrm{X}]$ bezeichnet und bildet mit den Rechenoperationen

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \mathrm{X}^k + \sum_{k=0}^{n} b_k \mathrm{X}^k := \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k)\mathrm{X}^k\,, \qquad \lambda \cdot \sum_{k=0}^{n} a_k \mathrm{X}^k := \sum_{k=0}^{n} (\lambda a_k)\mathrm{X}^k$$

einen K-Vektorraum; für Details vgl. Anhang C3. Damit wird Beispiel 1.17 zu:

Beispiel 1.18 – Formale Ableitung von Polynomen

Es sei K ein Körper. Für ein Polynom

$$p(\mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{n} a_k \mathrm{X}^k \in K[\mathrm{X}]$$

heißt das Polynom

$$p'(\mathrm{X}) := \sum_{k=1}^{n} (k \cdot a_k)\, \mathrm{X}^{k-1}$$

die *formale Ableitung* von $p(\mathrm{X})$. Sie ergibt eine lineare Abbildung $K[\mathrm{X}] \longrightarrow K[\mathrm{X}]$ mit $p(\mathrm{X}) \mapsto p'(\mathrm{X})$.

In der folgenden Übung richtet sich der Blick auf die geometrische Wirkung einer linearen Abbildung in der Ebene:

Übung 1.19 – Wirkung einer linearen Abbildung

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \qquad \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \qquad \vec{e}_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Sei $F\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ gegeben durch $F(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}$. Bestimme $F(\vec{e}_1)$ und $F(\vec{e}_2)$ sowie das Bild $F(M)$ der Menge

$$M := \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0 \le x_1 \le 1\,,\, 0 \le x_2 \le 1 \right\}$$

unter der linearen Abbildung F.

Wenn eine (nicht notwendigerweise lineare) Abbildung $f\colon D \longrightarrow Z$ bijektiv ist, es also zu jedem $z \in Z$ *genau ein* $x \in D$ mit $z = f(x)$ gibt, dann gibt es die zu f inverse Abbildung $f^{-1}\colon Z \longrightarrow D$ mit

$$\bigwedge_{x\in D} f^{-1}\big(f(x)\big) = x \qquad \wedge \qquad \bigwedge_{z\in Z} f\big(f^{-1}(z)\big) = z\,.$$

Im Fall einer linearen Abbildung ist Ihre Inverse erfreulicherweise ggf. ebenfalls linear:

Übung 1.20 – Inverse linearer Abbildungen

Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ Vektorräume über K, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ bijektiv. Dann ist die Umkehrabbildung $F^{-1} : \mathcal{W} \longrightarrow \mathcal{V}$ linear.

1c Unterräume

Ähnlich wie bei Untergruppen (Definition C.12) ist es erfreulich, wenn eine Teilmenge eines Vektorraums mit den gegebenen Verknüpfungen[2] ebenfalls ein Vektorraum ist.

Definition 1.21 – Unterräume

Eine Teilmenge $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ eines K-Vektorraums $\mathcal{V}$ heißt ein *Unterraum*[3] von V, in Zeichen $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$, wenn sie sich der folgenden beiden Eigenschaften erfreut:

1) Es gilt $\mathcal{U} \neq \emptyset$.

2) Die Menge $\mathcal{U}$ enthält alle Linearkombinationen ihrer Vektoren:

$$\bigwedge_{x,y \in \mathcal{U}} \bigwedge_{\alpha,\beta \in K} \alpha x + \beta y \in \mathcal{U} \,.$$

In einem Vektorraum $\mathcal{V}$ gibt es, ähnlich wie bei den Untergruppen, stets die »trivialen« Unterräume $\{0\} \leq \mathcal{V}$ und $\mathcal{V} \leq \mathcal{V}$. Interessanter sind natürlich alle anderen Beispiele.

Beispiel 1.22 – Symmetrische Matrizen

Sei K ein Körper. Im Vektorraum $K^{n\times n}$ gibt es den Unterraum

$$K^{n\times n}_{\text{sym}} := \left\{ A \in K^{n\times n} \,\middle|\, A^\top = A \right\}$$

der *symmetrischen Matrizen*, die z. B. in der Geometrie (Kegelschnitte, Quadriken) bedeutsam sind. Zudem gibt es den Unterraum

$$K^{n\times n}_{\text{skew}} := \left\{ A \in K^{n\times n} \,\middle|\, A^\top = -A \right\}$$

»skew-symmetric matrix«

der *schiefsymmetrischen Matrizen*, die z. B. beim Studium von Drehungen relevant sind.

Ein weiteres Beispiel besteht in den linearen Abbildungen zwischen zwei gegebenen Vektorräumen:

Satz 1.23 – Lineare Abbildungen bilden Unterraum

Es seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume. Dann gilt $\mathcal{L}(\mathcal{V},\mathcal{W}) \leq \mathcal{W}^{\mathcal{V}}$.

Beweis: Die Abbildung $0 : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ mit $v \mapsto 0_{\mathcal{W}}$ ist linear, sodass $\mathcal{L}(\mathcal{V},\mathcal{W}) \neq \emptyset$. Seien $F, G \in \mathcal{L}(\mathcal{V},\mathcal{W})$ und $\alpha, \beta \in K$. Zu zeigen ist, dass die Abbildung

$$\alpha F + \beta G : \mathcal{V} \to \mathcal{W} \,, \qquad x \mapsto \alpha F(x) + \beta G(x)$$

[2] Genauer: Mit den Einschränkungen der Verknüpfungen auf die Teilmenge.
[3] Oder Untervektorraum oder (linearer) Teilraum.

linear ist. Seien dazu $u, v \in \mathcal{V}$ und $\gamma, \delta \in K$. Dann gilt

$$\begin{aligned}(\alpha F + \beta G)(\gamma u + \delta v) &= \alpha F(\gamma u + \delta v) + \beta G(\gamma u + \delta v) \\ &= \alpha \cdot (\gamma F(u) + \delta F(v)) + \beta \cdot (\gamma G(u) + \delta G(v)) \\ &= \gamma\,(\alpha F(u) + \beta G(u)) + \delta \cdot (\alpha F(v) + \beta G(v)) \\ &= \gamma \cdot (\alpha F + \beta G)(u) + \delta \cdot (\alpha F + \beta G)(v)\,,\end{aligned}$$

sodass $\alpha F + \beta G \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. □

Eine der wichtigsten Konstruktionen von Unterräumen besteht darin, gegebene Unterräume zu schneiden. Dies funktioniert nicht nur für zwei Unterräume, sondern sogar für beliebige sogenannte *Familien* von Unterräumen; das ist eine Abbildung, die jedem Element $j \in J$ einer beliebigen »Indexmenge« J einen Unterraum $\mathcal{U}_j \leq \mathcal{V}$ zuordnet. Man schreibt hierfür gerne $(\mathcal{U}_j)_{j \in J}$.

Übung 1.24 – Schnitt von Unterräumen

Es sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum. Außerdem sei J eine Menge, und es sei $\left(\mathcal{U}_j\right)_{j \in J}$ eine Familie von Unterräumen. Dann ist der Schnitt aller $\mathcal{U}_j$ ein Unterraum von $\mathcal{V}$:

$$\bigcap_{j \in J} \mathcal{U}_j := \left\{ v \in \mathcal{V} \;\middle|\; \bigwedge_{j \in J} v \in \mathcal{U}_j \right\} \leq \mathcal{V}\,.$$

Ganz anders sieht es mit der Vereinigung zweier Unterräume aus. Wenn $\mathcal{U}_1$ und $\mathcal{U}_2$ Unterräume von $\mathcal{V}$ sind, muss $\mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_2$ kein Unterraum sein. Stattdessen betrachtet man das *Erzeugnis* z. B. der Vereinigung, oder direkt beliebiger Teilmengen.

Definition 1.25 – (Linearer) Spann

Für einen K-Vektorraum $\mathcal{V}$ und eine Teilmenge $M \subseteq \mathcal{V}$ mit $M \neq \emptyset$ bezeichnet $\operatorname{Span} M$ die Menge aller Linearkombinationen von Vektoren aus M, d. h.

$$\operatorname{Span} M := \left\{ x \in \mathcal{V} \;\middle|\; \bigvee_{n \in \mathbb{N}} \; \bigvee_{u_1, \ldots, u_n \in M} \; \bigvee_{\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K} x = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j u_j \right\}; \tag{1.10}$$

für die leere Menge ist $\operatorname{Span} \emptyset := \{0\}$. Dieser Raum $\operatorname{Span}(M)$ heißt der *(lineare) Spann*, die *lineare Hülle* oder das *Erzeugnis* von M. Es ist der kleinste Unterraum von $\mathcal{V}$, der M enthält.

Achtung: Die Summe in Formel (1.10) darf nur endlich viele Summanden haben, selbst falls die Menge M unendlich viele Elemente hat. Die (lineare) Algebra ist tatsächlich ganz und gar außerstande, Summen von unendlich vielen Objekten zu definieren – dies gelingt erst mithilfe des Grenzwertbegriffs in der Analysis. Die Anzahl n der verwendeten Vektoren ist aber variabel und darf durchaus von x abhängen.

Für lineare Abbildungen sind zwei ihnen zugehörige Teilmengen bedeutsam:

Definition 1.26 – Bild und Kern einer Linearen Abbildung

Es seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ Vektorräume über demselben Körper K, und es sei $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ linear. Dann heißt

$$\operatorname{Img} F := \{F(x) \mid x \in \mathcal{V}\} \subseteq \mathcal{W}$$

das *Bild* von F und

$$\operatorname{Ker} F := \{x \in \mathcal{V} \mid F(x) = 0\} \subseteq \mathcal{V}$$

der *Kern* von F.

Das Bild gibt an, welche Vektoren von der Abbildung tatsächlich erreicht werden. Für eine Lineare Abbildung gibt wegen

$$F(x) = F(y) \iff F(x) - F(y) = 0 \iff F(x-y) = 0 \iff x - y \in \operatorname{Ker} F$$

der Kern darüber Auskunft, welche Vektoren zu einem einzigen Bild »zusammengefaltet« werden. Der Kern enthält dabei stets mindestens den Nullvektor:

Lemma 1.27 – Lineare Abbildung und die Nullvektoren

Es sei $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Dann gilt $F(0_{\mathcal{V}}) = 0_{\mathcal{W}}$, also $0_{\mathcal{V}} \in \operatorname{Ker} F$.

Beweis: Es gilt $F(0_{\mathcal{V}}) = F(0_K \cdot 0_{\mathcal{V}}) = 0_K \cdot F(0_{\mathcal{V}}) = 0_{\mathcal{W}}$. □

Lineare Abbildungen haben im Zusammenspiel mit Unterräumen viele erfreuliche Eigenschaften:

Satz 1.28 – Linearer Abbildungen und Unterräume

Es seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume, und es sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$.

1) *Für $\mathcal{X} \leq \mathcal{V}$ ist sein Bild*

$$F(\mathcal{X}) = \{F(x) \mid x \in \mathcal{X}\} \leq \mathcal{W}$$

unter F ein Unterraum; insbesondere gilt dies für das Bild von F,

$$\operatorname{Img} F = F(\mathcal{V}) \leq \mathcal{W}\,.$$

2) *Für $\mathcal{Z} \leq \mathcal{W}$ ist sein Urbild*

$$F^{\leftarrow}(\mathcal{Z}) = \{x \in \mathcal{V} \mid F(x) \in \mathcal{Z}\} \leq \mathcal{V}$$

unter F ein Unterraum. Insbesondere gilt $\operatorname{Ker} F = F^{\leftarrow}(\{0\}) \leq \mathcal{V}$.

3) *Die lineare Abbildung F ist genau dann injektiv, wenn $\operatorname{Ker} F = \{0\}$ gilt.*

Beweis von 1): Zunächst ist $0_{\mathcal{V}} \in \mathcal{X}$ und daher $0_{\mathcal{W}} = F(0_{\mathcal{V}}) \in F(\mathcal{X})$, sodass $F(\mathcal{X}) \neq \emptyset$. Seien $u, v \in F(\mathcal{X})$ und $\alpha, \beta \in K$. Dann gibt es $x, y \in \mathcal{X}$ mit $F(x) = u$ und $F(y) = v$. Es folgt

$$\alpha u + \beta v = \alpha F(x) + \beta F(y) = F(\alpha x + \beta y) \in F(\mathcal{X})$$

wegen $\alpha x + \beta y \in \mathcal{X} \leq \mathcal{V}$. □

Beweis von 2): Wegen $F(0_{\mathcal{V}}) = 0_{\mathcal{W}} \in \mathcal{Z}$ ist $F^{\leftarrow}(\mathcal{Z}) \neq \emptyset$. Seien nun $u, v \in F^{\leftarrow}(\mathcal{Z})$ und $\alpha, \beta \in K$. Dann gilt $F(u) \in \mathcal{Z}$ sowie $F(v) \in \mathcal{Z}$ und daher

$$\mathcal{Z} \ni \alpha F(u) + \beta F(v) = F(\alpha u + \beta v)\,,$$

ergo $\alpha u + \beta v \in F^{\leftarrow}(\mathcal{Z})$. □

Beweis von 3): Nach Lemma 1.27 gilt $F(0_{\mathcal{V}}) = 0_{\mathcal{W}}$, also jedenfalls $\{0_{\mathcal{V}}\} \subseteq \operatorname{Ker} F$.

»⇒«: Wenn F injektiv ist, ergibt sich für $v \in \mathcal{V}$

$$v \in \operatorname{Ker} F \Rightarrow F(v) = 0_{\mathcal{W}} \Rightarrow F(v) = F(0_{\mathcal{V}}) \Rightarrow v = 0_{\mathcal{V}}\,,$$

folglich $\operatorname{Ker} F = \{0_{\mathcal{V}}\}$.

»⇐«: Wenn umgekehrt $\operatorname{Ker} F = \{0_{\mathcal{V}}\}$ gilt, ergibt sich für $x, y \in \mathcal{V}$

$$F(x) = F(y) \Rightarrow F(x) - F(y) = 0_{\mathcal{W}} \Rightarrow F(x - y) = 0_{\mathcal{W}} \Rightarrow x - y = 0_{\mathcal{V}} \Rightarrow x = y\,;$$

also ist F injektiv. □

KAPITEL 2

Gauß-Algorithmus

2a Lineare Gleichungssysteme

In diesem Abschnitt geht es um den Zusammenhang zwischen Matrizen und linearen Gleichungssystemen. Bei letzteren handelt es sich um Gleichungen der Form

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= y_1\,, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= y_m\,. \end{aligned} \tag{2.1}$$

Dabei ist $A = (a_{k\ell})_{k=1,\ell=1}^{m,n} \in K^{m\times n}$ eine gegebene Koeffizienten-Matrix und $\vec{y} = (y_k)_{k=1}^{m} \in K^m$ ist ein gegebenes Tupel. Das Tupel $\vec{x} = (x_\ell)_{\ell=1}^{n} \in K^n$ ist hingegen gesucht. Das Gleichungssystem lässt sich mithilfe der Matrix-Tupel-Multiplikation aus Beispiel 1.12 kompakter beschreiben. Das lineare Gleichungssystem aus Formel (2.1) erhält die Form $A \cdot \vec{x} = \vec{y}$, oder etwas ausführlicher

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

Für $\vec{y} = \vec{0}$ heißt das Gleichungssystem *homogen*, für $\vec{y} \neq \vec{0}$ *inhomogen*, und $A\vec{x} = \vec{0}$ ist das zu $A\vec{x} = \vec{y}$ gehörige homogene Gleichungssystem.

Die Aufgabe besteht darin, die *Lösungsmenge*

$$\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) := \{\vec{x} \in K^n \mid A \cdot \vec{x} = \vec{y}\}$$

zu bestimmen.

Beispiel 2.1 – Ablesen von Lösungen

Vorgelegt seien die Matrix bzw. das Tupel

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 5}, \qquad \vec{y} := \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Man bestimme die Lösungen des Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{y}$.

Lösung: Das Gleichungssystem ist äquivalent zu

$$\begin{aligned} x_1 &= 8 - x_4 \cdot 2 - x_5 \cdot 5 \\ x_2 &= 9 - x_4 \cdot 3 - x_5 \cdot 6 \\ x_3 &= 10 - x_4 \cdot 4 - x_5 \cdot 7\,. \end{aligned}$$

Jede beliebige Wahl von $x_4, x_5 \in \mathbb{R}$ liefert eine Lösung und legt dabei die übrigen Variablen $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ eindeutig fest. Durch Einführung von Parametern $-x_4 := \alpha$ und $-x_5 := \beta$ ergibt sich die Lösungsmenge zu

$$\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \middle| \; \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Die drei Tupel, die $\mathrm{Sol}(A, \vec{y})$ konstituieren, lassen sich am Zahlenschema $A \mid \vec{y}$ ablesen, indem man in Gedanken die Nullzeile streicht und folgendermaßen ergänzt:

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 7 & 10 \\ & & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & -1 & 0 \end{array}$$

Die behelfsmäßig hinzugedachten Einträge sind dabei grau dargestellt. □

Wie in Beispiel 2.1 lässt sich allgemeiner die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems ablesen, wenn die Koeffizientenmatrix A eine ausreichend einfache Gestalt hat: Wir betrachten eine Matrix $A \in K^{n\times m}$ in *reduzierter Trapezform*:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & c_{11} & \dots & \dots & c_{1d} \\ & \ddots & & \vdots & & & \vdots \\ & & 1 & c_{r1} & \dots & \dots & c_{rd} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in K^{n\times m}. \tag{2.3}$$

Wir erzeugen eine behelfsmäßige Matrix $A' \in K^{m\times m}$, indem wir die Nullzeilen aus A streichen und folgendermaßen zu einer quadratischen Matrix ergänzen:

$$A' := \begin{pmatrix} 1 & & & c_{11} & \dots & c_{1d} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & c_{r1} & \dots & c_{rd} \\ 0 & \dots & 0 & -1 & & \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & & & -1 \end{pmatrix} = \left(\vec{a}'_1, \dots \vec{a}'_r, \vec{a}'_{r+1}, \dots, \vec{a}'_{r+d}\right) ; \tag{2.4}$$

zugleich bezeichnen wir die Spalten-Tupel von A' mit $\vec{a}'_k \in K^m$ für $1 \le k \le m$.

Satz 2.2 – Lösungsmenge für Matrizen in reduzierter Trapezform

Über einem Körper K seien $A \in K^{n\times m}$ wie in Formel (2.3) und $\vec{y} = (y_1, \dots, y_r, 0, \dots, 0) \in K^n$. Zudem seien $A' = \left(\vec{a}'_1, \dots, \vec{a}'_m\right)$ wie in Formel (2.4) und $\vec{y}' := (y_1, \dots, y_r, 0, \dots, 0) \in K^m$. Dann heißen

$$\vec{v}_j := \vec{a}'_{r+j} \in K^m$$

für $1 \le j \le d$ die Fundamentallösungen *der homogenen Gleichung $A\vec{x} = \vec{0}$, und es gilt*

$$\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) = \{\vec{x} \in K^m \mid A\vec{x} = \vec{y}\} = \left\{ \vec{y}' + \sum_{j=1}^{d} \alpha_j \vec{v}_j \;\middle|\; \alpha_1, \dots, \alpha_d \in K \right\}. \tag{2.5}$$

Der Vektor $\vec{y}' \in K^m$ ist eine »spezielle Lösung« der Gleichung $A\vec{x} = \vec{y}$.

Beweis: Für $\vec{x} = (x_1, \dots, x_r, -\alpha_1, \dots, -\alpha_d) \in K^m$ ist

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & & & c_{11} & \dots & \dots & c_{1d} \\ & \ddots & & \vdots & & & \vdots \\ & & 1 & c_{r1} & \dots & \dots & c_{rd} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ -\alpha_1 \\ \vdots \\ -\alpha_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - \sum_{j=1}^d \alpha_j c_{1j} \\ \vdots \\ x_r - \sum_{j=1}^d \alpha_j c_{rj} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Achtung: Die Anzahl der Nullzeilen muss nicht d sein!) und damit

$$A\vec{x} = \vec{y} \iff \begin{pmatrix} x_1 - \sum_{j=1}^d \alpha_j c_{1j} \\ \vdots \\ x_r - \sum_{j=1}^d \alpha_j c_{rj} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \iff \vec{x} = \begin{pmatrix} y_1 + \sum_{j=1}^d \alpha_j c_{1j} \\ \vdots \\ y_r + \sum_{j=1}^d \alpha_j c_{rj} \\ -s_1 \\ \vdots \\ -\alpha_d \end{pmatrix} = \vec{y}' + \sum_{j=1}^{d} \alpha_j \vec{v}_j . \qquad \square$$

2b Elementarmatrizen und Zeilenumformungen

Für eine allgemeine Matrix A ist die Lage zunächst schwieriger. Die Idee besteht darin, das Gleichungssystem durch sogenannte elementare Umformungen in eine Form zu bringen, aus der sich die Lösungsmenge leicht ablesen lässt. Diese Umformungen werden durch die Multiplikation mit Matrizen bewirkt; es stellt sich die Frage, für welche Matrizen sie reversibel sind.

Definition 2.3 – Einheitsmatrix

Über einem Körper K bezeichnet

$$\mathbb{1}_m := \left(\delta_{k\ell}\right)_{k=1,\ell=1}^{m,m} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{mit} \qquad \delta_{k\ell} := \begin{cases} 1\,, & k = \ell\,, \\ 0\,, & k \neq \ell \end{cases}$$

die *Einheitsmatrix* im $K^{m\times m}$. Es gilt

$$\bigwedge_{A\in K^{m\times n}} A \cdot \mathbb{1}_n = A = \mathbb{1}_m \cdot A\,. \tag{2.6}$$

In den quadratischen Matrizen $K^{m\times m}$ ist die Matrix-Matrix-Multiplikation also eine assoziative Verknüpfung, für die es mit $\mathbb{1}_m$ ein neutrales Element gibt; es handelt sich um ein *Monoid* (vgl. Definition C.3).

Definition 2.4 – Invertierbare Matrizen

Eine Matrix $A \in K^{m\times m}$ heißt *invertierbar*, wenn es eine Matrix $A^{-1} \in K^{m\times m}$ mit der Eigenschaft

$$A \cdot A^{-1} = \mathbb{1}_m \tag{2.7}$$

gibt; diese Matrix ist ggf. eindeutig, und es gilt zudem $A^{-1} \cdot A = \mathbb{1}_m$ (vgl. Sätze C.5 und C.7). Die Teilmenge der invertierbaren Matrizen

$$\mathrm{GL}(m,K) := \left\{ A \in K^{m\times m} \;\middle|\; \bigvee_{A^{-1}\in K^{m\times m}} A \cdot A^{-1} = \mathbb{1}_m \right\}$$

heißt die *generelle lineare Gruppe* vom Grad m.

Dem Gauß-Algorithmus zur Lösung eines linearen Gleichungssystems liegt die Beobachtung zugrunde, dass für ein Element $T \in \mathrm{GL}(m,K)$ der allgemeinen linearen Gruppe die Äquivalenz

$$A\vec{x} = \vec{y} \Leftrightarrow T \cdot A\vec{x} = T\vec{y}$$

besteht, sodass

$$\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) = \mathrm{Sol}(TA, T\vec{y})\,.$$

Gesucht ist also ein Vorrat an invertierbaren »Transformationsmatrizen« T, der groß genug ist, um das Gleichungssystem in eine einfache Form zu bringen.

Zunächst empfiehlt es sich zu klären, was eine »einfache« Form eines Gleichungssystems (oder der es beschreibenden Matrix) sein soll. Die reduzierte Trapezform lässt sich dabei im Allgemeinen nicht durch Übergang zu TA erreichen; wir nehmen uns daher zunächst etwas weniger vor.

Definition 2.5 – Zeilenstufenform

Eine Matrix $A \in K^{m\times n}$ befindet sich in *Zeilenstufenform*, wenn für jeden Zeilenindex $j \in \{1, \dots, m-1\}$ und jedes $\ell \in \{0, \dots, n\}$ folgende Bedingung erfüllt ist:

$$\left(\bigwedge_{k\le\ell} a_{jk} = 0\right) \quad\Rightarrow\quad \left(\bigwedge_{i\in\{j+1,\dots m\}} \bigwedge_{k\le\ell+1} a_{ik} = 0\right). \tag{2.8}$$

Schematisch dargestellt hat eine Matrix in Zeilenstufenform also die Gestalt

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & * & ? & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & ? \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & * & ? & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & ? \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & * & ? & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & ? \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & * & ? & \cdots & ? \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Die mit $*$ markierten Einträge sollen dabei ungleich null sein. Die mit ? gekennzeichneten Einträge sind beliebig. Formel (2.8) bedeutet, dass unterhalb von führenden Nullen nur Nullen stehen dürfen.

Nun also zu der Frage, welche Transformationsmatrizen zur Verfügung stehen, um eine Matrix in Zeilenstufenform zu bringen. Behelfsmäßig bezeichnen wir mit

$$\Delta_{\ell k}^{(m)} := \left(\delta_{i\ell}\delta_{jk}\right)_{i=1,j=1}^{m,m}$$

diejenige Matrix aus $K^{m\times m}$, deren Eintrag in Zeile ℓ und Spalte k eins und deren übrige Einträge sämtlich null sind.

EM 1) Für $k, \ell \in \{1, \dots, m\}$ mit $k \neq \ell$ und $\alpha \in K$ bewirkt $\mathbb{1}_m + \alpha\Delta_{\ell k}^{(m)}$ die Addition des α-fachen der k-ten Zeile zur ℓ-ten Zeile; ihre Inverse ist $\mathbb{1}_m - \alpha\Delta_{\ell k}^{(m)}$. Beispielsweise ist

$$\mathbb{1}_3 + 5\Delta_{31}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 10 & 16 \end{pmatrix}.$$

EM 2) Die Matrix $\mathbb{1}_m - \Delta_{kk}^{(m)} - \Delta_{\ell\ell}^{(m)} + \Delta_{k\ell}^{(m)} + \Delta_{\ell k}^{(m)}$ bewirkt den Tausch von Zeile k mit Zeile ℓ; sie ist zu sich selbst invers. Beispielsweise gilt

$$\mathbb{1}_3 - \Delta_{11}^{(3)} - \Delta_{22}^{(3)} + \Delta_{12}^{(3)} + \Delta_{21}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

EM 3) Für $\alpha \in K$ mit $\alpha \neq 0$ bewirkt $\mathbb{1}_m + (\alpha - 1)\Delta_{kk}^{(m)}$ bewirkt die Multiplikation der k-ten Zeile mit α. Ihre Inverse ist $\mathbb{1}_m + (\alpha^{-1} - 1)\Delta_{kk}^{(m)}$. Beispielsweise ist

$$\mathbb{1}_3 + (4-1)\Delta_{22}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 12 & 16 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Definition 2.6 – Elementarmatrizen

Sei K ein Körper. Die Matrizen aus EM 1), EM 2) und EM 3) heißen *Elementarmatrizen.*

Es stellt sich heraus, dass diese einfachen Operationen bereits ausreichen, um eine beliebige Matrix in Zeilenstufenform zu bringen. Genauer lässt sich sogar ein Algorithmus angeben, d. h. ein schematisches Verfahren, mit dem dies gelingt. Die Idee ist wie folgt:

GA 1) Wenn Formel (2.8) für die Zeilen $1, \ldots, j_0$ erfüllt ist, arbeite nur noch mit $(a_{jk})_{j=j_0+1,k=1}^{m,n}$ und ignoriere darin außerdem die führenden Nullspalten. Arbeite also mit

$$A' = (a_{jk})_{j=j_0+1,k=k_0}^{m,n}.$$

GA 2) Suche in der ersten Spalte von A' ein »Pivot[1]-Element« $a'_{j1} \neq 0$.

GA 3) Tausche die Pivot-Zeile in die erste Zeile.

GA 4) Lösche durch Addition von Vielfachen der ersten Zeile alle Einträge unter dem Pivot-Element aus.

GA 5) Falls noch nicht fertig, mache weiter mit Punkt GA 1).

Satz 2.7 – Gauß-Algorithmus

Sei K ein Körper, und sei $A \in K^{m\times n}$. Dann gibt es ein $\ell \in \mathbb{N}$ und Elementarmatrizen $T_1, \ldots, T_\ell \in \mathrm{GL}(m, K)$, für die $B := T_\ell \cdots T_1 A$ in Zeilenstufenform ist.

[1] Angelpunkt

Beispiel 2.8 – Gauß in Aktion

Einen Durchlauf durch die Schritte 1) bis 4) aus obigem Kochrezept können Sie anhand der folgenden Matrix $A \in \mathbb{R}^{4\times 5}$ nachvollziehen:

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 6 & 15 \end{pmatrix} \overset{T_1}{\longmapsto} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 6 & 15 \end{pmatrix} \overset{T_2}{\longmapsto} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 16/3 & 49/3 \end{pmatrix}$$

Dabei beschreibt T_1 den Tausch der Zeilen 2 und 3, und T_2 die Addition des $2/3$-fachen von Zeile 2 zu Zeile 4.

Ausgehend von einer Matrix $A \in K^{m\times n}$ in Zeilenstufenform können Sie das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{y}$ lösen, indem Sie von unten angefangen erst nach x_n, dann nach x_{n-1} usw. auflösen. Dabei kann es passieren, dass einige der Variablen frei wählbar bleiben (die müssen Sie dann als Parameter mitschleppen). Außerdem kann es passieren, dass eine der Gleichungen nicht lösbar ist, sodass $\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) = \emptyset$.

Übung 2.9 – Zeilenstufenform

Vorgelegt seien

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 7 & 8 \\ 0 & 4 & 1 & 9 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 8 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 5}, \qquad \vec{y} := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

Bringe die Matrix A mithilfe von Elementarmatrizen in Zeilenstufenform und bestimme die Lösungsmenge $\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) = \left\{\vec{x} \in \mathbb{R}^5 \,\middle|\, A\vec{x} = \vec{y}\right\}$.

Obwohl es numerisch nicht ratsam ist, ist es dem Verständnis der Lösungsmenge $\mathrm{Sol}(A, \vec{y})$ und ihrer Struktur förderlich, mithilfe der Elementarmatrizen weiter aufzuräumen. Genauer können Sie durch Addition Vielfacher von Zeilen die Einträge oberhalb der »Eckelemente« der Stufenform auslöschen. Dies sorgt nebenbei für Eindeutigkeit der erreichten Form der Matrix, was auch für sich genommen erfreulich ist.

Definition 2.10 – Reduzierte Zeilenstufenform

Es seien K ein Körper und $A \in K^{m\times n}$ eine Matrix in Zeilenstufenform. Wenn für einen Zeilenindex $i \in \{1, \dots, m\}$ die zugehörige Zeile

$$(a_{ij})_{j=1}^n = (a_{i1}, \dots, a_{in})$$

nicht null ist, d. h. für $i \le r := \#\left\{\rho \in \{1, \dots, m\} \,\middle|\, (a_{\rho j})_{j=1}^n \neq \vec{0}\right\}$ heißt

$$\mathfrak{s}(i) := \min\left\{j \in \{1, \dots, n\} \,\middle|\, a_{ij} \neq 0\right\}$$

der zugehörige Spaltenindex. Die Matrix A ist in *reduzierter Zeilenstufenform*[a], wenn Sie (nach wie vor) in Zeilenstufenform ist und sich außerdem der Eigenschaft

$$\bigwedge_{\substack{i\in\mathbb{N}\\ i\le r}} \bigwedge_{\substack{\ell\in\mathbb{N}\\ \ell\le m}} a_{\ell\,\vartheta(i)} = \delta_{i\ell} = \begin{cases} 1_K\,, & i = \ell\,,\\ 0_K\,, & i \neq \ell \end{cases}$$

erfreut. Die Einträge $a_{i,\vartheta(i)}$ heißen *Pivots* oder *Stufeneinträge* von A.

Anschaulich bedeutet die zusätzliche Bedingung, dass die Pivots von A auf 1 normiert sind und oberhalb (sowie unterhalb) ihrer alle anderen Einträge Null sind. Beachten Sie, dass die Nullmatrix in reduzierter Zeilenstufenform ist; sie hat keine Pivots.

Satz 2.11 – Gauß-Algorithmus »bis zum bitteren Ende«

Es sei K ein Körper, und es sei $A \in K^{m\times n}$. Dann gibt es ein $\ell \in \mathbb{N}$ und Elementarmatrizen $T_1, \dots, T_\ell \in \mathrm{GL}(m, K)$, für die $B := T_\ell \cdots T_1 A$ in reduzierter *Zeilenstufenform ist. Die Matrix B ist dabei eindeutig bestimmt.*

Fühlen Sie sich eingeladen, Übung 2.9 mit diesen zusätzlichen Schritten bis zur reduzierten Zeilenstufenform fortzuführen.

2c Spaltentausch und Ablesen von Lösungen

Bislang haben wir uns bei der Lösung linearer Gleichungssysteme mit Zeilenumformungen begnügt; dies ist sinnvoll, da diese Umformungen die Lösungsmenge unverändert lassen. Auf dem Weg zur (reduzierten) Trapezform kommen wir damit nun aber nicht mehr weiter; wir müssen abschließend noch bestimmte Spaltenumformungen einsetzen und berücksichtigen, wie die Lösungsmenge dadurch modifiziert wird. Wegen $(AP^\top)^\top = PA^\top$ wird eine Spaltenumformung dabei durch Multiplikation von rechts mit derjenigen Matrix bewirkt, die zu der entsprechenden Zeilenumformung gehört.

Grundsätzlich lassen sich alle Zeilenoperationen aus dem Gauß-Algorithmus auch als Spaltenoperationen einsetzen. Weil die Koeffizientenmatrix A dabei von rechts mit einer Umformungsmatrix multipliziert wird, $A \rightsquigarrow AP^\top$, entspricht dies jedoch nicht der Multiplikation beider Seiten der Gleichung $A\vec{x} = \vec{y}$ mit einer Matrix; vielmehr wird eine Substitution in der Unbekannten $\vec{x}$ vorgenommen: Für eine invertierbare Matrix $P \in \mathrm{GL}(n, K)$ ergibt sich aus

$$\vec{y} = A\vec{x} = AP^\top \left(P^\top\right)^{-1}\vec{x}$$

und der Substitution $\vec{z} := (P^\top)^{-1}\vec{x}$ bzw. $\vec{x} := P^\top\vec{z}$

$$\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) = \{\vec{x} \in K^n \mid A\vec{x} = \vec{y}\} = \left\{\vec{x} = P^\top\vec{z} \,\middle|\, \vec{z} \in K^n \wedge AP^\top\vec{z} = \vec{y}\right\} = P^\top\left(\mathrm{Sol}(AP^\top, \vec{y})\right)\,. \tag{2.9}$$

[a] Englisch: row reduced echolon form.

Wir beschränken uns bei den Spaltenumformungen auf sukzessive Vertauschungen; diese lassen sich zu Permutationen zusammenfassen:

Beispiel 2.12 – Permutationsmatrizen

Für eine Permutation $\sigma \in \mathrm{Perm}(n)$, das heißt eine bijektive Abbildung $\sigma : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$, bezeichnet

$$P_\sigma := \left(p_{jk}\right)_{j,k=1}^{n,n} \in K^{n\times n} \quad \text{mit} \quad p_{jk} = \delta_{\sigma(j)k} = \begin{cases} 1\,, & \sigma(j) = k \\ 0\,, & \sigma(j) \neq k \end{cases}$$

die zugehörige *Permutationsmatrix*; z. B. ist korrespondieren für $n = 3$

$$\begin{array}{c|ccc} k & 1 & 2 & 3 \\ \hline \sigma(k) & 2 & 3 & 1 \end{array} \qquad P_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Für ein Tupel $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$ gilt

$$P_\sigma \cdot \vec{x} = \left(\sum_{k=1}^{n} \delta_{\sigma(j)\,k} x_k\right)_{j=1}^{n} = \begin{pmatrix} x_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ x_{\sigma(n)} \end{pmatrix}.$$

Für eine Matrix $A = (a_{kl})_{k,\ell=1}^{n,m} \in K^{n\times m}$ ist

$$P_\sigma \cdot A = \left(\sum_{k=1}^{n} \delta_{\sigma(j)\,k} a_{k\ell}\right)_{j,\ell=1}^{n,m} = \left(a_{\sigma(j)\,\ell}\right)_{j,\ell=1}^{n,m} = \begin{pmatrix} a_{\sigma(1)\,1} & \cdots & a_{\sigma(1)\,m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{\sigma(n)\,1} & \cdots & a_{\sigma(n)\,m} \end{pmatrix}$$

diejenige Matrix, in deren j-ten Zeile gerade die $\sigma(j)$-te Zeile von A steht. Insbesondere gilt für die Transponierte $P_\sigma^\top = \left(q_{k\ell}\right)_{k,\ell=1}^{n,n}$ mit $q_{k\ell} = p_{\ell k} = \delta_{\sigma(\ell)\,k} = \delta_{k\,\sigma(\ell)}$ damit

$$P_\sigma P_\sigma^\top = \left(\sum_{k=1}^{n} \delta_{\sigma(j)\,k}\delta_{k\sigma(\ell)}\right)_{j,\ell=1}^{n,n} = \left(\delta_{\sigma(j)\sigma(\ell)}\right)_{j,\ell=1}^{n,n} = \left(\delta_{j\ell}\right)_{j,\ell=1}^{n,n} = \mathbb{1}_n\,.$$

Also ist P_σ invertierbar, $P_\sigma \in \mathrm{GL}(n, K)$, mit ${P_\sigma}^{-1} = P_\sigma^\top$.

Mithilfe dieser Permutationsmatrizen lassen sich nun die Variablen im Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{y}$ als Substitution so umnummerieren, dass die einfachere reduzierte Trapezform entsteht:

Lemma 2.13 – (reduzierte) Trapezform

Sei $A \in K^{m\times n}$ eine Matrix in reduzierter Zeilenstufenform mit $r \in \{1,\dots,m-1\}$ von null verschiedenen Zeilen. Dann gibt es eine Permutation σ mit Permutationsmatrix P so, dass

$$A \cdot P^\top = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_r & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & b_{11} & \dots & b_{1d} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & b_{r1} & & b_{rd} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \tag{2.10}$$

Beweis: Seien $\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n \in K^m$ die Spalten von A, sodass $A = (\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n)$. Weil A in reduzierter Zeilenstufenform ist, gibt es zu jedem Zeilenindex $i \in \{1,\dots,r\}$ (genau) einen Spaltenindex $\mathfrak{s}(i) \in \{1,\dots,n\}$ mit

$$\bigwedge_{\ell\in\{1,\dots,m\}} a_{\ell\,\mathfrak{s}(i)} = \delta_{\ell\,i}\,.$$

Weil die Spaltenindizes $\mathfrak{s}(1),\dots,\mathfrak{s}(r)$ paarweise verschieden sind, gibt es eine Permutation $\sigma \in \mathrm{Perm}(n)$ mit Wertetabelle

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & r & r+1 & \dots & n \\ \mathfrak{s}(1) & \dots & \mathfrak{s}(r) & \sigma(r+1) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Mit der zugehörigen Permutationsmatrix $P := \left(\delta_{\sigma(j)\,k}\right)_{j,k=1}^{n,n}$ ergibt sich

$$AP^\top = \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\delta_{\sigma(k)\,j}\right)_{i,k=1}^{m,n} = \left(a_{i\,\sigma(k)}\right)_{i,k=1}^{m,n} = \left(\vec{a}_{\mathfrak{s}(1)},\dots,\vec{a}_{\mathfrak{s}(r)},\vec{a}_{\sigma(r+1)},\dots,\vec{a}_{\sigma(n)}\right).$$

Also ist $AP^\top$ in reduzierter Trapezform. □

Damit lässt sich die Lösungsmenge $\mathrm{Sol}(A,\vec{y})$ eines linearen Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{y}$ nun systematisch in zwei Schritten bestimmen:

1) Bringe die Matrix A mithilfe des Gauß-Algorithmus in reduzierte Zeilenstufenform $A' = TA$. Es gilt $\mathrm{Sol}(A,\vec{y}) = \mathrm{Sol}(TA,T\vec{y})$.

2) Bringe die Matrix A' durch Spaltentausch in reduzierte Trapezform $A'' = TAP^\top$.

Satz 2.14 – Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems

Sei $A \in K^{m\times n}$ eine Matrix, und sei $\vec{y} \in K^m$. Weiter seien $T \in \mathrm{GL}(m,K)$ eine Transformationsmatrix und $P \in \mathrm{GL}(n,K)$ eine Permutationsmatrix, für die TA die reduzierte Zeilenstufenform und $TAP^\top$ die reduzierte Trapezform von A sind. Es bezeichne $r \in \{1,\dots,m\}$ die Anzahl der von null verschiedenen Zeilen in $TAP^\top$.

1) *Falls* $\vec{y}' := T\vec{y}$ *einen Eintrag* $y'_k \neq 0$ *mit* $k > r$ *enthält, ist* $\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) = \emptyset$.

2) *Andernfalls gilt: Wenn* $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_d$ *die Fundamentallösungen von* $TAP^\top \vec{z} = T\vec{y}$ *wie in Satz 2.2 sind und* $\vec{y}'' = (y'_1, \ldots, y'_r, 0 \ldots, 0) \in K^n$ *bezeichnet, ist*

$$\mathrm{Sol}(A, \vec{y}) = \left\{ P^\top \vec{y}'' + \sum_{j=1}^{d} \alpha_j P^\top \vec{v}_j \;\middle|\; \alpha_1, \ldots, \alpha_d \in K \right\}.$$

Das Tupel $P^\top \vec{y}''$ *heißt eine* spezielle Lösung *von* $A\vec{x} = \vec{y}$, *und die Tupel* $P^\top \vec{v}_j \in K^n$ *heißen* Fundamentallösungen *der homogenen Gleichung* $A\vec{x} = \vec{0}$.

Die Multiplikation $\vec{x} \mapsto P\vec{x}$ von links bewirkt gerade den Zeilentausch, der dem durch die Multiplikation $A \mapsto AP^\top$ geleisteten Spaltentausch entspricht. Der Übergang zur reduzierten Trapezform muss deshalb nicht explizit durchgeführt werden; die Lösungsmenge lässt sich auch direkt aus der reduzierten Zeilenstufenform ablesen.

Übung 2.15 – Lineares Gleichungssystem

Es seien

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & -1 & -3 \\ 4 & 8 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 4}, \qquad \vec{y} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \qquad \vec{w} := \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

a) Bestimme die Fundamentallösungen des homogenen Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{0}$.

b) Bestimme die Lösungsmenge $\mathrm{Sol}(A, \vec{y})$ des Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{y}$.

c) Bestimme die Lösungsmenge $\mathrm{Sol}(A, \vec{w})$ des Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{w}$.

Eine Anwendung des Gauß-Algorithmus besteht in der Bestimmung Inverser Elemente im Monoid $K^{m\times m}$. Sie entspricht der Beobachtung, dass die Gleichung $AX = \mathbb{1}_m$ mit der Unbekannten $X = (\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_m) \in K^{m\times m}$, deren »Spaltentupel« $\vec{x}_j \in K^m$ sind, äquivalent zur simultanen Lösung der folgenden m Gleichungssysteme ist:

$$A\vec{x}_1 = \vec{e}_1, \qquad \ldots, \qquad A\vec{x}_m = \vec{e}_m.$$

Dabei bezeichnet $\vec{e}_j = (\delta_{kj})_{k=1}^m \in K^m$.

Satz 2.16 – Bestimmung von inversen Matrizen

Sei K *ein Körper, und sei* $A \in K^{m\times m}$. *Dann ist* A *genau dann invertierbar, wenn ihre reduzierte Zeilenstufenform die Einheitsmatrix* $\mathbb{1}_m$ *ist. Die Inverse ist in diesem Fall das Produkt der verwendeten Elementarmatrizen.*

Übung 2.17 – Inverse Matrix

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

Untersuche, ob A invertierbar ist, und bestimme ggf. die Inverse A^{-1}.

Basen, Koordinaten, Dimension

KAPITEL 3

Das erklärte Ziel dieses Kapitels besteht darin, einen Vektorraum mithilfe von »Koordinatensystemen« zu beschreiben.

3a (Geordnete) Basen und Koordinaten

In Definition 1.25 haben Sie bereits gesehen, dass eine Menge $M \subseteq \mathcal{V}$ von Vektoren einen Unterraum $\operatorname{Span} M$ erzeugt, der alle Linearkombinationen enthält. Wenn dies den ganzen Vektorraum liefert, lässt er sich durch das kleinere Ensemble M vollständig beschreiben.

Definition 3.1 – Erzeugendensystem

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum. Eine Teilmenge $M \subseteq \mathcal{V}$ heißt ein *Erzeugendensystem* (oder *erzeugend*), wenn $\operatorname{Span} M = \mathcal{V}$ gilt.

Wenn $M \neq \emptyset$ ein Erzeugendensystem von $\mathcal{V}$ ist, lässt sich also jeder Vektor $x \in \mathcal{V}$ als Linearkombination von (endlich vielen) Vektoren $v_1, \ldots, v_n \in M$ schreiben:

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} \bigvee_{n \in \mathbb{N}} \bigvee_{\vec{\alpha} \in K^n} x = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j \,.$$

Auch für $M = \emptyset$ lässt sich jedes Element aus $\operatorname{Span} \emptyset = \{0\}$ als *leere Linearkombination* schreiben: $0 = \sum_{v \in \emptyset} v$. Achtung: Der Spann der leeren Menge ist nicht leer, sondern enthält den Nullvektor.

Es besteht die Versuchung, die Koeffizienten $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$ als »Koordinaten« des Vektors zu betrachten. Dabei ergibt sich ein Problem: Die Darstellung als Linearkombination

braucht nicht eindeutig zu sein; die Zuordnung $x \mapsto (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ wäre dann mehrdeutig. Dieses Problem wird durch die folgende Definition ausgeräumt:

Definition 3.2 – Lineare Unabhängigkeit und freie Teilmengen

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum.

1) Ein n-Tupel $(v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n$ heißt *linear unabhängig*, wenn

$$\bigwedge_{\vec{\alpha} \in K^n} \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j = 0 \Rightarrow \vec{\alpha} = \vec{0} \right).$$

2) Eine Teilmenge $M \subseteq \mathcal{V}$ heißt *linear unabhängig* oder *frei*, wenn jedes Tupel mit paarweise verschiedenen Einträgen aus M linear unabhängig ist.

Für die Tupel mit paarweise verschiedenen Einträgen ist es manchmal günstig, eine abkürzende Notation zu haben. Es bezeichne daher

$$\mathcal{V}^n_{\neq} := \left\{ (v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n \;\middle|\; \bigwedge_{j,k \in \{1,\ldots,n\}} j \neq k \Rightarrow v_j \neq v_k \right\}.$$

Dies ist ein guter Moment, um das Konzept der linearen Unabhängigkeit durch zwei überschaubare Beispiele zu verdeutlichen:

Übung 3.3 – Lineare (Un-) Abhängigkeit

Untersuche, ob die folgenden Mengen linear unabhängig sind:

$$M_1 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3, \qquad M_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Wenn eine Menge erzeugend ist, genügt sie, um alle Vektoren des Vektorraums als Linearkombination zu beschreiben. Falls sie außerdem linear unabhängig ist, enthält sie dabei keine Redundanz; die zu dem jeweiligen Vektoren gehörigen Koeffizienten in einer Linearkombination werden dadurch eindeutig. Die Kombination dieser beiden Eigenschaften führt also zum entscheidenden Begriff:

Definition 3.4 – Basis

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum. Eine Teilmenge $B \subseteq \mathcal{V}$ heißt eine *Basis* von $\mathcal{V}$, wenn B ein linear unabhängiges Erzeugendensystem ist.

Für die Einführung von Koordinaten ist es unerlässlich, die Elemente einer (endlichen) Basis in eine feste Reihenfolge zu bringen:

Definition 3.5 – Geordnete Basis

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum. Für $n \in \mathbb{N}$ heißt ein n-Tupel $B := (v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n_{\neq}$ eine *geordnete Basis* von $\mathcal{V}$, wenn die Menge $\{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq \mathcal{V}$ eine Basis von $\mathcal{V}$ ist.

Das denkbar einfachste Beispiel einer Basis findet man im K^n, der per Konstruktion mit Koordinaten daherkommt.

Beispiel 3.6 – Standard-Basen

Im K-Vektorraum K^n bezeichne

$$\bigwedge_{k \in \{1,\ldots,n\}} \vec{e}_k := \vec{e}_k^{(n)} := \left(\delta_{jk}\right)_{j=1}^n = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)\,.$$

Dann ist $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$ eine Basis des K^n, die sogenannte *Standardbasis*; das Vektortupel $(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n) \in (K^n)^n$ heißt die *geordnete Standardbasis* des K^n.

Ein weiteres, analog gestricktes, Beispiel für ausgezeichnete Basen findet sich im Raum der Polynome:

Beispiel 3.7 – Monombasis

Für einen Körper K ist $\left\{X^k \,\middle|\, k \in \mathbb{N}_0\right\}$ eine Basis des $K[\mathrm{X}]$, die sogenannte *Monombasis*.

Damit gelingt nun schließlich die Einführung von Koordinaten mithilfe einer (geordneten) Basis:

Lemma 3.8 – Koordinaten

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum, und sei $B = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n_{\neq}$ eine geordnete Basis von $\mathcal{V}$. Dann gilt

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} \bigvee_{\vec{\alpha} \in K^n}^{1} x = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j\,. \tag{3.1}$$

Hierdurch wird eine (lineare) Koordinatenabbildung

$$[\,\cdot\,]_B : \mathcal{V} \to K^n\,, \qquad [x]_B = (\alpha_1(x), \ldots, \alpha_n(x))$$

mit $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}(x)$ wie in Formel (3.1) definiert.

Beweis: Zu $x \in \mathcal{V}$ gibt es wegen $\operatorname{Span}\{v_1, \ldots, v_n\} = \mathcal{V}$ ein $\vec{\alpha} \in K^n$ mit

$$x = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k\,.$$

Sei nun außerdem $\vec{\beta} \in K^n$ mit

$$x = \sum_{k=1}^{n} \beta_k v_k$$

gegeben. Dann gilt

$$0 = x - x = \sum_{k=1}^{n} (\alpha_k - \beta_k) v_k \,,$$

und weil B linear unabhängig ist, folgt $\alpha_k = \beta_k$ für alle $k \in \{1, \ldots, n\}$, d. h. $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$. □

Zum Zusammenspiel zwischen erzeugenden und linear unabhängigen Tupeln einerseits und linearen Abbildungen andererseits lässt sich das folgende nützliche Resultat festhalten.

Satz 3.9 – Bilder erzeugender bzw. unabhängiger Tupel

Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. Dann gilt:

1) *Wenn F injektiv und das Vektortupel $(v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n$ linear unabhängig ist, dann ist auch $(F(v_1), \ldots, F(v_n)) \in \mathcal{W}^n$ linear unabhängig.*

2) *Wenn F surjektiv ist und das Vektortupel $(v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n$ den Raum $\mathcal{V}$ erzeugt, dann erzeugt $(F(v_1), \ldots, F(v_n)) \in \mathcal{W}^n$ den Raum $\mathcal{W}$.*

3) *Wenn F bijektiv und das Vektortupel $(v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n$ eine (geordnete) Basis von $\mathcal{V}$ ist, dann ist $(F(v_1), \ldots, F(v_n)) \in \mathcal{W}^n$ eine (geordnete) Basis von $\mathcal{W}$.*

Beweis:

1) Sei $\vec{\alpha} \in K^n$ vorgelegt mit

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j F(v_j) = 0 \,.$$

Weil F linear ist, folgt

$$0 = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j F(v_j) = F\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j\right) ,$$

und weil F injektiv ist, ergibt sich $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j = 0$. Weil $(v_1, \ldots, v_n)$ linear unabhängig ist, folgt $\vec{\alpha} = \vec{0}$.

2) Sei $w \in \mathcal{W}$. Weil F surjektiv ist, gibt es ein $x \in \mathcal{V}$ mit $w = F(x)$. Wegen $\operatorname{Span}\{v_1, \ldots, v_n\} = \mathcal{V}$ gibt es ein $\vec{\alpha} \in K^n$ mit $x = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j$. Weil F linear ist, ergibt sich

$$w = F(x) = F\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j F\left(v_j\right) \,.$$ □

Ob es sich bei einem Erzeugendensystem oder bei einer linear unabhängigen Menge tatsächlich sogar um eine Basis handelt, lässt sich auch dadurch entscheiden, ob es in der halbgeordneten Menge $(2^V, \subseteq)$ eine kleinst- bzw. größtmögliche solche Menge ist.

Satz 3.10 – Charakterisierung von Basen

Es seien $\mathcal{V}$ ein Vektorraum und $B \subseteq \mathcal{V}$ eine Teilmenge. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent.

1) *B ist eine Basis von $\mathcal{V}$, d. h. B ist linear unabhängig und erzeugt $\mathcal{V}$.*

2) *B ist ein minimales Erzeugendensystem, d. h.*

$$M \subsetneq B \Rightarrow \operatorname{Span} M \neq \mathcal{V}\,.$$

3) *B ist eine maximale linear unabhängige Menge, d. h.*

$$M \supsetneq B \Rightarrow M \text{ ist nicht linear unabhängig.}$$

Beweis von 1) $\Leftrightarrow$ 2):

- *Hinrichtung »1) $\Rightarrow$ 2)«:*

  Es sei B eine Basis von $\mathcal{V}$, und es sei $M \subsetneq B$. Es ist zu zeigen, dass $\operatorname{Span} M \neq \mathcal{V}$ gilt. Sei dazu $x \in B \setminus M$. Eines Widerspruchs halber sei angenommen, dass $x \in \operatorname{Span} M$ gälte. Dann gäbe es ein $n \in \mathbb{N}$ und ein n-Tupel $(v_1, \ldots, v_n) \in M^n_{\neq}$ sowie ein $\vec{\alpha} \in K^n$ mit

  $$x = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j\,.$$

  Damit folgte

  $$0 = 1 \cdot x - \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j\,,$$

  was wegen $1 \neq 0$ und $(x, v_1, \ldots, v_n) \in B^{n+1}_{\neq}$ der linearen Unabhängigkeit von B widerspricht.

- *Rückrichtung »1) $\Leftarrow$ 2)«:*

  Sei B ein minimales Erzeugendensystem. Eines Widerspruchs halber sei zudem angenommen, B wäre nicht linear unabhängig. Dann gäbe es ein $n \in \mathbb{N}$ sowie $(v_1, \ldots, v_n) \in B^n_{\neq}$ und $\vec{\alpha} \in K^n \setminus \{\vec{0}\}$ mit

  $$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j = 0\,.$$

O. B. d. A.[1] sei $\alpha_1 \neq 0$. Dann wäre

$$v_1 = -\sum_{j=2}^{n} \frac{\alpha_j}{\alpha_1} v_j \,,$$

sodass

$$\operatorname{Span}(B \setminus \{v_1\}) = \operatorname{Span} B = \mathcal{V} \,.$$

Damit wäre aber $M := B \setminus \{v_1\}$ ein kleineres Erzeugendensystem. □

Der Beweis von 1) $\Leftrightarrow$ 3) bleibt Ihnen als Übungsaufgabe überlassen.

3b Existenz von Basen

Satz 3.10 zeigt zwei Strategien auf, wie Sie eine Basis eines gegebenen Vektorraums ausfindig machen können. Zum einen können Sie versuchen, eine linear unabhängige Menge so lange sukzessive um weitere unabhängige Vektoren zu ergänzen, bis Sie bei einer maximalen linear unabhängigen Menge angekommen sind. Zum anderen können Sie probieren, aus einem Erzeugendensystem so lange abhängige Vektoren zu streichen, bis Sie ein minimales Erzeugendensystem erreichen. Hier wird der erste Ansatz ausgeführt und mit dem folgenden Hilfssatz vorbereitet.

Lemma 3.11 – Ergänzung linear unabhängiger Mengen

Es seien $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum, $M \subseteq \mathcal{V}$ linear unabhängig, und $x \in \mathcal{V} \setminus \operatorname{Span} M$. Dann ist auch $M \cup \{x\}$ linear unabhängig.

Beweis: Es seien $(v_1, \ldots, v_n) \in M^n_{\neq}$ und $\alpha_0, \ldots, \alpha_n \in K$ vorgelegt mit

$$\alpha_0 x + \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j = 0 \,.$$

Dann ist $\alpha_0 = 0$, denn andernfalls wäre

$$x = -\frac{1}{\alpha_0} \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j \in \operatorname{Span} M \,.$$

Also ist

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j = 0 \,,$$

sodass wegen der linearen Unabhängigkeit von M auch $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$ folgt. □

[1] Ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Diese Floskel sollten Sie mit Vorsicht genießen und stets überlegen, warum die Allgemeinheit nicht eingeschränkt wird. Hier könnten Sie problemlos irgendein $\alpha_j \neq 0$ durch Änderung der Nummerierung nach vorne sortieren.

Diese Prozedur können Sie nun fortführen. Wenn der Vektorraum *endlich erzeugt* ist, d. h. wenn es eine Menge $N \subseteq \mathcal{V}$ mit $\#N < \infty$ und $\operatorname{Span} N = \mathcal{V}$ gibt, dann können Sie sich bei der Ergänzung auf Vektoren aus N beschränken, und Ihr Vorhaben terminiert erfolgreich nach endlich vielen Schritten. Wenn $\mathcal{V}$ nicht endlich erzeugt ist, benötigt man ein schweres Geschütz, das zum Wohlordnungssatz äquivalente *Lemma von Zorn*.[2] Hiermit lässt sich zeigen, dass man eine beliebige linear unabhängige Teilmenge stets zu einer Basis ergänzen kann, und zwar sogar so, dass dabei ein vorgegebenes Erzeugendensystem nicht verlassen wird.

Theorem 3.12 – Basisergänzungssatz von Steinitz

Es seien $\mathcal{V}$ ein Vektorraum, $N \subseteq \mathcal{V}$ erzeugend und $M \subseteq N$ linear unabhängig. Dann gibt es eine Basis B von $\mathcal{V}$ mit $M \subseteq B \subseteq N$.

Beweis für endlich erzeugte Vektorräume: Es sei mit Beschränkung der Allgemeinheit angenommen, dass $\#N < \infty$ gilt. Sei also $N = \{v_1, \dots, v_r\}$ für ein $r \in \mathbb{N}$, sodass $\mathcal{V} = \operatorname{Span}\{v_1, \dots, v_r\}$. Es lässt sich algorithmisch vorgehen:

1) *Start:* Setze $B_1 := M$.

2) *Schritt:* Überprüfe für $n \in \mathbb{N}$, ob $\operatorname{Span} B_n = \mathcal{V}$ gilt.

   - Falls ja, ist $B := B_n$ eine Basis mit $M \subseteq B \subseteq N$.
   - Falls nein, gibt es ein $v_{k_n} \in N \setminus \operatorname{Span} B_n$. Ersetze B_n durch $B_{n+1} := B_n \cup \{v_{k_n}\}$. Nach Lemma 3.11 ist B_{n+1} linear unabhängig. Zurück zum Start von Punkt 2). □

In konkreten (Rechen-) Beispielen ist es oft ratsam, genau andersrum vorzugehen: Falls die erzeugende Menge N nicht linear unabhängig ist, lässt sich eines ihrer Elemente als Linearkombination der übrigen schreiben und daher aus N entfernen, ohne das Erzeugnis zu verkleinern. Durch Wiederholung wird N so schrittweise zu einer linear unabhängigen Menge eingekocht, die weiterhin den gesamten Raum erzeugt. Durch Theorem 3.12 ist die Existenz von Basen gesichert:

Korollar 3.13 – Existenz von Basen

Jeder K-Vektorraum $\mathcal{V}$ besitzt eine Basis.

Beweis: Die Behauptung ergibt sich aus Theorem 3.12 mit $M := \emptyset$ und $N := \mathcal{V}$. □

3c Dimension und Berechnung von Basen

Alternativ lässt sich auch durch sukzessives Entfernen unnötiger Elemente aus dem Erzeugendensystem $E = \{v_1, \dots, v_r\}$ eine Basis gewinnen. Die Grundlage hierfür ist das folgende Austauschlemma:

[2] Vergleiche z. B. [28, Thm. 1.9].

Übung 3.14 – Austauschlemma

Sei $M = \{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq \mathcal{V}$ eine Teilmenge eines K-Vektorraums $\mathcal{V}$ mit $(v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n_{\neq}$. Sei außerdem $x = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$ eine Linearkombination mit $\alpha_{k_0} \neq 0$ für ein $k_0 \in \{1, \ldots, n\}$. Für die Menge $M' := \left(M \setminus \{v_{k_0}\}\right) \cup \{x\}$ gilt dann:

a) Wenn M den Raum $\mathcal{V}$ erzeugt, dann tut das auch M'.

b) Wenn M linear unabhängig ist, dann ist M' es auch

c) Wenn M eine Basis von $\mathcal{V}$ ist, dann ist auch M' eine Basis von $\mathcal{V}$.

Effektiv bedeutet Übung 3.14, dass die Zeilenoperationen im Gauß-Algorithmus das Erzeugnis und die lineare Unabhängigkeit der Zeilen unberührt lassen. Für die Berechnung von Basen ist dies nützlich:

Übung 3.15 – Basen von Unterräumen

Im $\mathbb{R}$-Vektorraum $\mathbb{R}^4$ seien die folgenden Unterräume gegeben:

$$\mathcal{U} := \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\3\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\3\\-1\end{pmatrix}\right\}, \qquad \mathcal{V} := \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\2\\-2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\2\\-3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\4\\-3\end{pmatrix}\right\}.$$

a) Bestimme eine Basis von $\mathcal{U}$.

b) Bestimme eine Basis von $\mathcal{V}$.

c) Bestimme eine Basis von $\mathcal{U} + \mathcal{V}$.

d) Bestimme eine Basis von $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$.

Übung 3.16 – Bild und Kern einer Matrix

Bestimme jeweils eine Basis des Bilds und des Kerns der Matrix

$$A := \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\2 & 4 & 2\\0 & 2 & 1\\1 & 4 & 2\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}.$$

Im etwas pathologischen Fall $\mathcal{V} = \{0\}$ sind Sie vielleicht versucht, gegen Korollar 3.13 einzuwenden, dass sich in $\{0\}$ keine voneinander linear unabhängige Vektoren finden lassen. Das stimmt zwar, macht aber nichts, denn $\emptyset$ ist eine Basis von $\{0\}$. Genauer ist dies die einzige Basis dieses besonders langweiligen Vektorraums. Fast alle anderen Vektorräume haben aber mehrere verschiedene Basen. Allerdings haben zwei Basen eines Vektorraums stets die gleiche Kardinalität.

Satz 3.17 – Kardinalitäten von Basen

Es seien B und B' zwei Basen eines K-Vektorraums $\mathcal{V}$. Dann haben B und B' die gleiche Kardinalität, d. h. es gibt eine bijektive Abbildung $f : B \to B'$. Wenn insbesondere eine der Basen endlich ist, dann sind beide Basen endlich und enthalten gleich viele Elemente.

Wenn $\mathcal{V}$ nicht endlich erzeugt ist, benötigt man für den Beweis z. B. den Satz von Schröder-Bernstein[3] aus der Mengenlehre. Hier soll daher der Fall genügen, in dem $\mathcal{V}$ endlich erzeugt ist, sodass Satz 3.17 aus dem folgenden Hilfssatz folgt.

Lemma 3.18 – Größenvergleich erzeugender und linear unabhängiger Tupel

Es seien $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum, $(v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n$ linear unabhängig und $(w_1, \ldots, w_m) \in \mathcal{V}^m$ erzeugend, d. h. $\mathcal{V} = \operatorname{Span}\{w_1, \ldots, w_m\}$. Dann gilt $n \leq m$.

Lemma 3.18 lässt sich beispielsweise durch sukzessiven Austausch von Vektoren beweisen, so z. B. in [28, Thm 1.10]. Die Aussage lässt sich aber auch auf ein lineares Gleichungssystem reduzieren:

Beweis von Lemma 3.18: Es wird die Kontraposition

$$n > m \Rightarrow (v_1, \ldots, v_n) \text{ ist linear abhängig}$$

gezeigt. Wegen $\operatorname{Span}\{w_1, \ldots, w_m\} = \mathcal{V}$ gibt es zu jedem $j \in \{1, \ldots, n\}$ Skalare $\alpha_{1j}, \ldots, \alpha_{mj} \in K$, also insgesamt eine Matrix $A := (\alpha_{kj})_{k=1,j=1}^{m,n} \in K^{m \times n}$, mit

$$\bigwedge_{j \in \{1,\ldots,n\}} v_j = \sum_{k=1}^{m} \alpha_{kj} w_k \,.$$

Für $\vec{\beta} \in K^n$ gilt

$$\sum_{j=1}^{n} \beta_j v_j = \sum_{j=1}^{n} \beta_j \sum_{k=1}^{m} \alpha_{kj} w_k = \sum_{k=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_{kj} \beta_j \right) w_k = \sum_{k=1}^{m} \gamma_k w_k$$

mit $\vec{\gamma} := A \cdot \vec{\beta} \in K^m$. Wegen $r := \operatorname{rank} A \leq m < n$ gibt es nach Satz 2.14 mit $d = n - r > 0$ ein $\vec{\beta} \in K^n$ mit $\vec{\beta} \neq \vec{0}$ und $A \cdot \vec{\beta} = \vec{0}$. □

Da die Kardinalitäten je zweier Basen eines Vektorraums gleich sind, kann man sie als Begriff der »Größe« des Vektorraums heranziehen.

[3] Wenn es zwei injektive Abbildungen $f : B \to B'$ und $g : B' \to B$ gibt, dann gibt es auch eine bijektive Abbildung $h : B \to B'$.

Definition 3.19 – Dimension

Sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter K-Vektorraum, und sei $B \subseteq \mathcal{V}$ eine Basis von $\mathcal{V}$. Dann heißt

$$\dim \mathcal{V} := \#B \in \mathbb{N}_0 \tag{3.2}$$

die *Dimension* von $\mathcal{V}$.

Wenn ein K-Vektorraum $\mathcal{V}$ nicht endlich erzeugt ist, schreibt man $\dim \mathcal{V} = \infty$ und nennt $\mathcal{V}$ unendlich-dimensional. Während zwei K-Vektorräume genau dann zueinender isomorph sind, wenn sie Basen gleicher Kardinalität besitzen, müssen zwei unendlich-dimensionale Vektorräume nicht zwingend isomorph sein. Dies liegt daran, dass es viele verschiedene unendlich große Kardinalitäten gibt, z. B. ist $\#\mathbb{N} = \infty$ und $\#\mathbb{R} = \infty$, jedoch $\#\mathbb{N} \neq \#\mathbb{R}$.

3d Quotientenraum und Dimensionsformeln

Bei einer linearen Abbildung $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ gibt $\operatorname{Ker} F = \{x \in \mathcal{V} \mid F(x) = 0\}$ Auskunft darüber, wie viele Vektoren jeweils auf dasselbe Bild abgebildet werden: Wegen

$$F(y) = F(z) \Leftrightarrow F(v) - F(w) = 0 \Leftrightarrow F(v - w) = 0$$

gilt nämlich

$$\bigwedge_{y \in \mathcal{V}} \{z \in \mathcal{V} \mid F(z) = F(y)\} = \{y + x \mid x \in \operatorname{Ker} F\} =: y + \operatorname{Ker} F\,.$$

Es liegt eine Vermutung in der Luft: Je größer der Kern ist, desto weniger verschiedene Bilder können von der Abbildung produziert werden. Um dies genauer zu fassen zu bekommen und zu belegen, bedienen wir uns eines weiteren (eher abstrakten) Beispiels für Vektorräume; es entsteht durch Einführung einer Äquivalenzrelation. Dabei werden Vektoren miteinander identifiziert, deren Differenz in einem gegebenen Unterraum liegt.

Definition 3.20 – Quotientenraum

Seien $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum und $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$. Durch $x \sim y :\Leftrightarrow x - y \in \mathcal{U}$ wird eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{V}$ definiert. Ihre Äquivalenzklassen sind

$$[x]_{\mathcal{U}} := \{y \in \mathcal{V} \mid x - y \in \mathcal{U}\} = \{x + u \mid u \in \mathcal{U}\} =: x + \mathcal{U}$$

und werden *affine Unterräume*[4] von V genannt. Auf der Menge

$$\mathcal{V}/\mathcal{U} := \{[x]_{\mathcal{U}} = x + \mathcal{U} \mid x \in \mathcal{V}\}$$

werden durch

$$[x]_{\mathcal{U}} + [y]_{\mathcal{U}} := [x + y]_{\mathcal{U}} = (x + y) + \mathcal{U}\,, \tag{3.3}$$

$$\alpha \cdot [x]_{\mathcal{U}} := [\alpha \cdot x]_{\mathcal{U}} = (\alpha \cdot x) + \mathcal{U} \tag{3.4}$$

eine Addition und eine Multiplikation mit Skalaren definiert, mit denen $(\mathcal{V}/\mathcal{U}, +, \cdot)$ ein Vektorraum über K ist – der *Quotientenraum* von $\mathcal{V}$ nach $\mathcal{U}$. Sein neutrales Element ist $[0]_{\mathcal{U}} = \mathcal{U}$. Die lineare Abbildung

$$Q_{\mathcal{U}} : \mathcal{V} \to \mathcal{V}/\mathcal{U}\,, \qquad Q_{\mathcal{U}}(x) := [x]_{\mathcal{U}} = x + \mathcal{U}$$

heißt die *kanonische Quotientenabbildung*. Es gilt $\operatorname{Ker} Q_{\mathcal{U}} = \mathcal{U}$.

Also ist nicht nur der Kern einer linearen Abbildung stets ein Unterraum, sondern es ist umgekehrt auch jeder Unterraum der Kern einer linearen Abbildung, nämlich z. B. seiner Quotientenabbildung. Zudem gibt es einen bemerkenswerten Zusammenhang zwischen Bild und Kern einer linearen Abbildung:

Satz 3.21 – Homomorphiesatz (für Vektorräume)

Es seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume, und es sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. Dann gilt

$$\operatorname{Img} F \cong \mathcal{V}/\operatorname{Ker} F\,.$$

Der Isomorphismus wird durch

$$J : \operatorname{Img} F \to \mathcal{V}/\operatorname{Ker} F\,, \qquad F(x) \mapsto Q_{\operatorname{Ker} F}(x) = [x]_{\operatorname{Ker} F} = x + \operatorname{Ker} F$$

definiert, wobei $[x]_{\operatorname{Ker} F}$ unabhängig von der Auswahl des Urbilds von $F(x) \in \operatorname{Img} F$ ist.

Beweis:

1) *Wohldefiniertheit von J:*
Zu $y \in \operatorname{Img} F$ seien $x, x' \in \mathcal{V}$ mit $F(x) = y = F(x')$ gegeben. Wegen

$$F(x - x') = F(x) - F(x') = 0$$

gilt $x - x' \in \operatorname{Ker} F$, sodass $[x]_{\operatorname{Ker} F} = [x']_{\operatorname{Ker} F}$. Also hängt $J(y)$ nicht von der willkürlichen Auswahl eines Urbilds $x \in \mathcal{V}$ mit $F(x) = y$ ab.

2) *Linearität von J:*
Seien $y_1, y_2 \in \operatorname{Img} F$ und $\alpha_1, \alpha_2 \in K$. Wähle $x_1, x_2 \in \mathcal{V}$ mit $F(x_1) = y_1$ und $F(x_2) = y_2$. Wegen

$$F(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 F(x_1) + \alpha_2 F(x_2) = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2$$

ist $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$ ein Urbild von $\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2$ unter F. Also gilt

$$J(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = [\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2]_{\operatorname{Ker} F} = \alpha_1 [x_1]_{\operatorname{Ker} F} + \alpha_2 [x_2]_{\operatorname{Ker} F} = \alpha_1 J(y_1) + \alpha_2 J(y_2)\,,$$

und J ist linear, d. h. $J \in \mathcal{L}(\operatorname{Img} F, \mathcal{V}/\operatorname{Ker} F)$.

[4] »Affinitas« lässt sich mit »Schwägerschaft« übersetzen. Affine Unterräume sind sozusagen angeheiratet, $[x]_{\mathcal{U}} = x + \mathcal{U}$ ist an den Vektor x angeheftet.

3) *Injektivität von J:*
Sei $y \in \operatorname{Img} F$ mit $J(y) = 0_{\mathcal{V}/\operatorname{Ker} F} = [0]_{\operatorname{Ker} F}$. Für ein $x \in \mathcal{V}$ mit $F(x) = y$ ist dann also

$$x = x - 0 \in \operatorname{Ker} F$$

und daher $y = F(x) = 0$.

4) *Surjektivität von J:*
Zu $[x]_{\operatorname{Ker} F} \in \mathcal{V}/\operatorname{Ker} F$ ist nach Konstruktion $[x]_{\operatorname{Ker} F} = J(F(x)) \in \operatorname{Img} J$. □

Aus dem Basisergänzungssatz von Steinitz (Theorem 3.12) ergibt sich die folgende Dimensionsformel für den Quotientenraum:

Übung 3.22 – Basis des Quotientenraums

Sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter K-Vektorraum, und sei $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ ein Unterraum. Dann gilt

$$\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{U} + \dim (\mathcal{V}/\mathcal{U}) \ . \tag{3.5}$$

Formel (3.5) gilt tatsächlich auch in Vektorräumen, die nicht endlich erzeugt sind; man vereinbart $\infty + \infty = \infty$ und $\infty + n = \infty$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$. Es sei aber davor gewarnt, dass Ausdrücke wie $\infty - \infty$ sinnlos sind. Jedenfalls ergibt sich aus dem Homomorphiesatz (Satz 3.21) die folgende Dimensionsformel:

Korollar 3.23 – Dimensionsformel

Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. Dann ist

$$\dim \mathcal{V} = \dim \operatorname{Img} F + \dim \operatorname{Ker} F \ . \tag{3.6}$$

Für eine Matrix $A \in K^{m \times n}$ entspricht die Anzahl r der von null verschiedenen Zeilen in ihrer Trapezform der maximalen Anzahl linear unabhängiger Zeilen von A. Für den Kern der linearen Abbildung $F_A : K^n \to K^m$ mit $F_A(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}$ gilt hingegen

$$\operatorname{Ker} F_A = \operatorname{Sol}(A, \vec{0}) = \left\{ \sum_{j=1}^{d} \alpha_j \vec{v}_j \;\middle|\; \vec{\alpha} \in K^d \right\} = \operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_d\}$$

mit den Fundamentallösungen $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_d \in K^n$. Dabei ist $d = n - r$, und das Vektortupel $(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_d)$ ist linear unabhängig. Nach der Dimensionsformel ist also $\dim \operatorname{Img} F_A = r$. Andererseits gilt für das Bild

$$\operatorname{Img} F_A = \{A \cdot \vec{x} \mid \vec{x} \in K^n\} = \operatorname{Span}\{A\vec{e}_1, \ldots, A\vec{e}_n\} \ .$$

Also ist r zugleich die maximale Anzahl linear unabhängiger Spalten von A. Dies lässt sich so zusammenfassen:

Korollar 3.24 – Zeilenrang gleich Spaltenrang

Für eine Matrix $A \in K^{m\times n}$ heißt $d := \dim \operatorname{Ker} A$ der Defekt *von A. Für $r := n - d$ gilt:*

1) *Die maximale Anzahl linear unabhängiger Zeilen von A (ihr Zeilenrang) ist r.*

2) *Die maximale Anzahl linear unabhängiger Spalten von A (ihr Spaltenrang) ist r.*

Die Zahl r heißt daher der Rang *von A.*

Weil Zeilen- und Spaltenrang einer Matrix übereinstimmen, ergibt sich die folgende Methode zur Bestimmung einer Basis des Bildes:

Korollar 3.25 – Basis des Bilds einer Matrix

Es sei $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) \in K^{m\times n}$ eine Matrix mit Spalten $\vec{a}_\ell \in K^m$. Der Rang von A sei r. Zudem sei $T \in \mathrm{GL}(m, K)$ eine reguläre Matrix, für die $A' = T \cdot A$ in Zeilenstufenform ist mit Stufeneinträgen $a'_{k\,\mathfrak{s}(k)} \neq 0$ für $k \in \{1, \dots, r\}$. Dann ist $\left\{\vec{a}_{\mathfrak{s}(1)}, \dots, \vec{a}_{\mathfrak{s}(r)}\right\}$ eine Basis von $\operatorname{Img} A$.

Beweis: Wegen $\dim \operatorname{Img} A = r$ genügt es zu zeigen, dass das Vektortupel $(\vec{a}_{\mathfrak{s}(1)}, \dots, \vec{a}_{\mathfrak{s}(r)})$ linear unabhängig ist. Dazu: Die Matrix $B := T \cdot (\vec{a}_{\mathfrak{s}(1)}, \dots, \vec{a}_{\mathfrak{s}(r)}) \in K^{m\times r}$ ist in Dreiecksform mit $b_{k\,k} = a'_{k\,\mathfrak{s}(k)} \neq 0$ für alle $k \in \{1, \dots, r\}$. Also hat $(\vec{a}_{\mathfrak{s}(1)}, \dots, \vec{a}_{\mathfrak{s}(r)}) \in K^{m\times r}$ genau r linear unabhängige Zeilen und somit nach Korollar 3.24 auch r linear unabhängige Spalten. □

Hiermit lohnt es sich, erneut einen Blick auf Übung 3.16 zu werfen:

Übung 3.26 – Bild einer Matrix

Bestimme mithilfe von Korollar 3.25 eine Basis des Bilds der Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}.$$

Für lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen gleicher, endlicher Dimension sind erstaunlicherweise Injektivität und Surjektivität äquivalent:

Korollar 3.27 – Injektivität und Surjektivität bei gleicher Dimension

Es seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume mit

$$\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W} < \infty,$$

und es sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. Dann ist F genau dann injektiv, wenn F surjektiv ist.

Beweis: Nach Formel (3.6) gilt

$$\operatorname{Ker} F = \{0\} \Leftrightarrow \dim \operatorname{Ker} F = 0 \Leftrightarrow \dim \operatorname{Img} F + 0 = \dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W} \Leftrightarrow \operatorname{Img} F = \mathcal{W}\,. \qquad \square$$

Machen Sie sich bewusst, dass diese Eigenschaft für nicht-lineare Abbildungen im Allgemeinen falsch ist und ohne die Gleichheit der Dimensionen auch für lineare Abbildungen nicht gelten muss. Mit anderen Worten: Die Voraussetzungen stehen nicht zum Spaß da.

KAPITEL 4

Darstellung linearer Abbildungen

Eine lineare Abbildung $F : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ zwischen endlich erzeugten K-Vektorräumen lässt sich gegebenenfalls mithilfe geordneter Basen $B = (v_1, \ldots, v_n)$ von $\mathcal{V}$ bzw. $C = (w_1, \ldots, w_m)$ von $\mathcal{W}$ beschreiben: Wenn $x = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k$ gilt, ergibt sich

$$F(x) = \left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k F(v_k) \,.$$

Hierin ließe sich jedes Bild $F(v_k)$ eines Basisvektors aus B als Linearkombination $\sum_{j=1}^{m} \beta_{jk} w_j$ der Basisvektoren aus C schreiben, sodass

$$F(x) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \sum_{j=1}^{m} \beta_{jk} w_j = \sum_{j=1}^{m} \left(\sum_{k=1}^{n} \beta_{jk} \alpha_k \right) w_j \,.$$

In Koordinaten gedacht entspräche die Abbildung F damit der Multiplikation

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{n} \beta_{1k} \alpha_k \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^{n} \beta_{mk} \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \cdots & \beta_{1k} & \cdots & \beta_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \beta_{m1} & \cdots & \beta_{mk} & \cdots & \beta_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} . \tag{4.1}$$

Hierbei stellen sich aber einige Fragen:

- Wie lassen sich die Koordinatentupel $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ des Vektors $x \in \mathcal{V}$ sowie $(\beta_{1k}, \ldots, \beta_{mk})$ der Vektoren $F(v_k) \in \mathcal{W}$ gewinnen?
- Was passiert mit der »Darstellungsmatrix« $(\beta_{\ell k})_{\ell=1,k=1}^{m,n}$, wenn z. B. aufgrund bestimmter Anwendungen andere Basen gewählt werden?
- Wie verhalten sich die Darstellungsmatrizen, wenn mehrere lineare Abbildungen im Spiel sind und miteinander kombiniert werden?

Diesen Fragen wird im Folgenden nachgegangen.

4a Geordnete Basen und Koordinaten

In diesem Kapitel geht es darum, mithilfe von Basen konkrete Darstellungen zunächst abstrakter linearer Abbildungen zu erreichen. Zu diesem Zweck werden »Koordinaten« benutzt, d. h. die Koeffizienten einer Darstellung als Linearkombination von Vektoren aus einer Basis; vgl. Lemma 3.8. Das Ziel besteht darin, jedem Vektor die Entwicklungskoeffizienten bezüglich einer geordneten Basis zuzuordnen. Dabei spielen die linearen Abbildungen von einem Vektorraum in den zugrundeliegenden Körper eine herausragende Rolle:

Definition 4.1 – Dualraum

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum. Dann heißt der K-Vektorraum

$$\mathcal{V}^\dagger := \mathcal{L}(\mathcal{V}, K) = \{\Phi : \mathcal{V} \to K \mid \Phi \text{ ist linear }\}$$

der (algebraische) *Dualraum*[1] von $\mathcal{V}$. Die Elemente des Dualraums $\mathcal{V}^\dagger$ heißen *lineare Funktionale* oder *Linearformen.*

Problematisch ist jedoch noch die tatsächliche Bestimmung der Koordinaten. Dabei ist der folgende Hilfssatz nützlich:

Lemma 4.2 – Lineare Abbildungen und geordnete Basen

Es seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume, und es sei $B := (v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{V}^n_{\neq}$ eine geordnete Basis von $\mathcal{V}$. Dann gilt:

Jede Abbildung von der Menge der Basisvektoren nach $\mathcal{W}$ lässt sich auf genau eine Weise zu einer linearen Abbildung von $\mathcal{V}$ nach $\mathcal{W}$ fortsetzen, d. h.

$$\bigwedge_{f:\{v_1,\ldots,v_n\}\to\mathcal{W}} \ \bigvee^{1}_{F\in\mathcal{L}(\mathcal{V},\mathcal{W})} \ \bigwedge_{v\in\{v_1,\ldots,v_n\}} F(v) = f(v)\,.$$

Lemma 4.2 gilt analog auch allgemeiner für (nicht geordnete) Basen, selbst für $\dim \mathcal{V} = \infty$. Bei der Eindeutigkeit der Darstellung als Linearkombination müssen dabei allerdings Abstriche gemacht werden, da die Reihenfolge der Basiselemente nicht fest ist. Zudem könnten in der Linearkombination Basisvektoren mit Koeffizienten $\alpha_k = 0$ auftauchen, die man auch genausogut weglassen könnte. Man erhält also zu $x \in \mathcal{V}$ ein eindeutig bestimmtes $n \in \mathbb{N}$ und bis auf die Reihenfolge der Einträge eindeutige n-Tupel $(v_1, \ldots, v_n) \in B^n_{\neq}$ und $\vec{\alpha} \in (K \setminus \{0\})^n$ so, dass

$$x = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k$$

[1] In anderen Teilgebieten der Mathematik, beispielsweise der Funktionalanalysis, spielt der »topologische Dualraum« $\mathcal{V}'$ die wichtigere Rolle; er enthält die *stetigen* linearen Funktionale. In der linearen Algebra tritt der topologische Dualraum nicht auf, sodass eine Unterscheidung nicht dringend erforderlich ist. Für Anwendungen z. B. im Umfeld von Quantencomputern mag dies jedoch anders sein.

gilt. Das sind sämtlich eher Ärgernisse, die die Notation erschweren, als echte Probleme. An dieser Stelle möge daher der Beweis für den Fall genügen, in dem eine (endliche) geordnete Basis vorliegt.

Beweis von Lemma 4.2:

- *Eindeutigkeit:* Seien $F, G \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ Fortsetzungen von f. Zu $x \in \mathcal{V}$ gibt es (genau) ein $\vec{\alpha} \in K^n$ mit
$$x = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k \,,$$
sodass
$$\begin{aligned} F(x) &= F\left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k F(v_k) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k F(v_k) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \alpha_k G(v_k) = G\left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k\right) = G(x)\,. \end{aligned}$$
Also gilt $F = G$.

- *Existenz:* Wegen der Eindeutigkeit ist
$$F : \mathcal{V} \to \mathcal{W}\,, \qquad F\left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k\right) := \sum_{k=1}^{n} \alpha_k f(v_k)$$
der einzige mögliche Ansatz. Für $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in K^n$ und $\gamma, \delta \in K$ gilt zudem
$$\begin{aligned} F\left(\gamma \sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k + \delta \sum_{k=1}^{n} \beta_k v_k\right) &= F\left(\sum_{k=1}^{n} (\gamma \cdot \alpha_k + \delta \cdot \beta_k) v_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n} (\gamma \cdot \alpha_k + \delta \cdot \beta_k) f(v_k) \\ &= \gamma \sum_{k=1}^{n} \alpha_k f(v_k) + \delta \sum_{k=1}^{n} \beta_k f(v_k) \\ &= \gamma F\left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k\right) + \delta F\left(\sum_{k=1}^{n} \beta_k v_k\right)\,, \end{aligned}$$
sodass $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. □

Hiermit gelingt der Zugriff auf die Koordinatenabbildungen; sie kombinieren diejenigen (linearen) Abbildungen $\mathcal{V} \to K$, die jeden Vektor auf die Entwicklungskoeffizienten bezüglich einer fest gewählten geordneten Basis abbilden.

Satz 4.3 – Duale Basis

Sei $B = (v_1, \ldots, v_n)$ eine geordnete Basis eines K-Vektorraums $\mathcal{V}$. Für jedes $j \in \{1, \ldots, n\}$ sei eine Linearform $\Theta_j \in \mathcal{V}^\dagger := \mathcal{L}(\mathcal{V}, K)$ gegeben durch

$$\bigwedge_{j,k \in \{1,\ldots,n\}} \Theta_j(v_k) = \delta_{k\,j} = \begin{cases} 1\,, & j = k\,, \\ 0\,, & j \neq k \end{cases}$$

(vgl. Lemma 4.2). Dann ist $B^\dagger := (\Theta_1, \ldots, \Theta_n)$ eine geordnete Basis von $\mathcal{V}^\dagger$. Man nennt $B^\dagger$ die duale Basis *zu B. Es gilt*

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} x = \sum_{j=1}^{n} \Theta_j(x) \cdot v_j\,, \tag{4.2}$$

d. h. die $\Theta_j(x) \in K$ sind die Entwicklungskoeffizienten von x bzgl. der geordneten Basis B, und Θ_j sind die Komponenten der Koordinatenabbildung $[\,\cdot\,]_B$.

Beweis:

1) *Zu Formel (4.2):* Für jedes $x = \sum_{k=1}^{n} \beta_k v_k \in \mathcal{V}$ und jedes $j \in \{1, \ldots, n\}$ gilt

$$\Theta_j(x) = \Theta_j\left(\sum_{k=1}^{n} \beta_k v_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \beta_k \Theta_j(v_k) = \sum_{k=1}^{n} \beta_k \delta_{j\,k} = \beta_j\,.$$

2) *Lineare Unabhängigkeit:* Sei $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in K^n$ mit

$$\Lambda := \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \Theta_j = 0$$

gegeben, d. h.

$$\bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \Lambda(v) = 0\,.$$

Für $k \in \{1, \ldots, n\}$ gilt dann insbesondere

$$0 = \Lambda(v_k) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \Theta_j(v_k) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \delta_{j\,k} = \alpha_k\,,$$

sodass $\vec{\alpha} = 0$.

3) *Erzeugung:* Sei $\Lambda \in \mathcal{V}^\dagger$. Gesucht ist ein Tupel $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in K^n$ mit

$$\Lambda = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \Theta_j\,.$$

Für $k \in \{1, \dots, n\}$ muss hierfür zwingend

$$\Lambda(v_k) = \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j \Theta_j\right)(v_k) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \Theta_j(v_k) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \delta_{jk} = \alpha_k$$

gelten. Zu zeigen ist daher

$$\Lambda = \sum_{j=1}^{n} \Lambda(v_j) \cdot \Theta_j \,. \tag{4.3}$$

Sei dazu $x \in \mathcal{V}$. Dann gibt es (genau) ein $\vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in K^n$ mit

$$x = \sum_{k=1}^{n} \beta_k v_k \,.$$

Damit ergibt sich

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{j=1}^{n} \Lambda(v_j) \cdot \Theta_j\right)(x) &= \sum_{j=1}^{n} \Lambda(v_j) \cdot \Theta_j(x) = \sum_{j=1}^{n} \Lambda(v_j) \cdot \Theta_j\left(\sum_{k=1}^{n} \beta_k v_k\right) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \Lambda(v_j) \cdot \beta_k \cdot \underbrace{\Theta_j(v_k)}_{\delta_{jk}} = \sum_{j=1}^{n} \Lambda(v_j) \cdot \beta_j \\
&= \Lambda\left(\sum_{j=1}^{n} \beta_j v_j\right) = \Lambda(x) \,,
\end{aligned}$$

also gilt Formel (4.3). □

Von besonderer Bedeutung ist die duale Basis der (geordneten) Standard-Basis im K^n.

Definition 4.4 – Duale Standard-Basis

Sei K ein Körper, und sei $n \in \mathbb{N}$. Mit

$$E := E_n := (\vec{e}_1^{(n)}, \dots, \vec{e}_n^{(n)})$$

wird die geordnete Standard-Basis bezeichnet, und

$$E^\dagger := E_n^\dagger =: (\Pi_1^{(n)}, \dots, \Pi_n^{(n)})$$

ist die hierzu duale Basis von $(K^n)^\dagger$. Für $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n) \in K^n$ und $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\Pi_k(\vec{a}) = \Pi_k\left(\sum_{j=1}^{n} a_j \vec{e}_j\right) = \sum_{j=1}^{n} a_j \Pi_k\left(\vec{e}_j\right) = a_k \,,$$

d. h. Π_k liest den k-ten Eintrag eines Tupels aus.

Die Elemente der dualen Standardbasis werden bequemerweise durch die Matrizen dargestellt, die durch Transponieren der entsprechenden Einheitsvektoren entstehen:

$$\Pi_k(\vec{x}) = x_k = \vec{e}_k^{\top} \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \cdot \vec{x}\,.$$

Hieraus könnte der Eindruck entstehen, beim Übergang in den Dualraum werde grundsätzlich einfach transponiert. Dies ist mitnichten der Fall:

Beispiel 4.5 – Duale Basis und Streckung

Vorgelegt sei die geordnete Basis $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ des $\mathbb{R}^2$ mit

$$\vec{v}_1 := \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Dann ergibt sich für $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ die Darstellung

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{x_1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{x_2}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Die Elemente der dualen Basis $B^{\dagger} = (\Theta_1, \Theta_2)$ werden haben also die Form $\Theta_k(\vec{x}) = A_k \cdot \vec{x}$ mit den Matrizen

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Bereits in diesem einfachen Beispiel, in dem die Standard-Basisvektoren lediglich durch Vielfache ersetzt wurden, ist außer dem Transponieren auch eine Kehrwertbildung beteiligt.

Eine weitere falsche Vorstellung von Dualität liegt in der Annahme, einem »primalen Vektor« $v \in \mathcal{V}$ werde ein fester »dualer Vektor« $v^{\dagger} \in \mathcal{V}^{\dagger}$ zugeordnet. Tatsächlich hängen die Elemente der dualen Basis jeweils von der gesamten Auswahl der Basisvektoren ab:

Beispiel 4.6 – Duale Basis und Austausch eines Vektors

Vorgelegt sei die geordnete Basis $B = (\vec{e}_1, \vec{v})$ des $\mathbb{R}^2$ mit

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dann ergibt sich für $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ die Darstellung

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (x_1 - x_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Elemente der dualen Basis $B^{\dagger} = (\Theta_1, \Theta_2)$ werden haben also die Form $\Theta_k(\vec{x}) = A_k \cdot \vec{x}$ mit den Matrizen

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hier hat sich also verglichen mit der Standardbasis das *erste* Element der dualen Basis geändert, obwohl in der primalen Basis der *zweite* Basisvektor ausgetauscht wurde.

Allgemeiner führt die Bestimmung einer dualen Basis typischerweise mehr oder weniger direkt zu einem linearen Gleichungssystem: Wenn beispielsweise $B = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ eine geordnete Basis des $\mathbb{R}^n$ ist, geht es bei der Suche nach der dualen Basis $B^\dagger = (\Theta_1, \dots, \Theta_n)$ um die Bestimmung von Matrizen $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{R}^{1\times n}$ mit $A_k \cdot \vec{v}_\ell = \delta_{k\ell}$, also

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \end{pmatrix} = \mathbb{1}_n \,. \tag{4.4}$$

Die Elemente der dualen Basis werden also von den *Zeilen* der inversen Matrix $\begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \end{pmatrix}^{-1}$ erzugt; vergleiche hierzu Übung 4.8.

Wenn man die Elemente einer dualen Basis als Abbildungen auf die Koordinaten bzgl. einer gegebenen Basis auffasst, erhält man mit Ihrer Gesamtheit eine Abbildung auf ganze Koordinatentupel, die einen Vektor vollständig und eindeutig beschreiben.

Satz 4.7 – Koordinatenabbildung

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum mit geordneter Basis $B = (v_1, \dots, v_n)$, und sei $B^\dagger = (\Theta_1, \dots, \Theta_n)$ die dazu duale Basis. Dann ist die Abbildung

$$[\,\cdot\,]_B \colon \mathcal{V} \to K^n \,, \qquad x \mapsto [x]_B := \begin{pmatrix} \Theta_1(x) \\ \vdots \\ \Theta_n(x) \end{pmatrix}$$

ein Isomorphismus, d. h. eine bijektive lineare Abbildung. Es gilt also $\mathcal{V} \cong K^n$.

Beweis:

1) *Injektivität:* Sei $x \in \mathcal{V}$ mit $[x]_B = \vec{0}$ gegeben. Für $\vec{\alpha} \in K^n$ mit $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j$ und $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt dann

$$0 = \Theta_k(x) = \Theta_k\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j\right) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \Theta_k(v_j) = \alpha_k \,,$$

sodass $\vec{\alpha} = 0$ und damit $x = 0$ folgt.

2) *Surjektivität:* Für $\vec{\alpha} \in K^n$ ist

$$\left[\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j\right]_B = \vec{\alpha} \,. \qquad \square$$

Übung 4.8 – Duale Basis

Vorgelegt sei die (geordnete) Basis $B = \left(\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$ des $\mathbb{R}^2$.

a) Bestimme die zu B duale Basis $B^\dagger$ des Dualraums $(\mathbb{R}^2)^\dagger = \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

b) Bestimme die Koordinaten des Vektors $\vec{w} := (3, -4)$ bezüglich der Basis B.

4b Lineare Abbildungen in Koordinaten

Mithilfe der Koordinatenabbildungen gelingt ausgehend von Formel (4.1),

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n \beta_{1k}\alpha_k \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n \beta_{mk}\alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \cdots & \beta_{1k} & \cdots & \beta_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \beta_{m1} & \cdots & \beta_{mk} & \cdots & \beta_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix},$$

die formale Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen:

Satz 4.9 – Darstellung einer linearen Abbildung mithilfe einer Matrix

Es seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume mit geordneten Basen $B = (v_1, \ldots, v_n)$ beziehungsweise $C = (w_1, \ldots, w_m)$. Außerdem sei $C^\dagger = (\Xi_1, \ldots, \Xi_m)$ die zu C duale Basis von $W^\dagger$. Dann gilt

$$\bigwedge_{F \in \mathcal{L}(\mathcal{V},\mathcal{W})} \bigvee_{A \in K^{m\times n}}^{1} \bigwedge_{x \in V} A \cdot [x]_B = [F(x)]_C \,.$$

$$\begin{tikzcd} \mathcal{V} \arrow[r, "F"] \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_B}"'] & \mathcal{W} \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_C}"] \\ K^n \arrow[r, "{[F]_C^B}"'] & K^m \end{tikzcd}$$

Die Matrix A ist dabei gegeben durch

$$A = [F]_C^B := \begin{pmatrix} \Xi_1\left(F(v_1)\right) & \cdots & \Xi_1\left(F(v_n)\right) \\ \vdots & & \vdots \\ \Xi_m\left(F(v_1)\right) & \cdots & \Xi_m\left(F(v_n)\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [F(v_1)]_C & \cdots & [F(v_n)]_C \end{pmatrix},$$

d. h. in den Spalten der Darstellungsmatrix stehen die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren.

Beweis: Für $j \in \{1, \ldots, m\}$ und $\vec{\alpha} \in K^n$ gilt, weil F linear ist,

$$\Xi_j\left(F\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k\right)\right) = \sum_{k=1}^n \Xi_j\left(F(v_k)\right) \cdot \beta_k \,.$$

Die Eindeutigkeit ergibt sich daraus, dass für eine Matrix $A = (a_{jk})_{j,k=1}^{m,n} \in K^{m\times n}$ stets

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \vec{e}_j^{(n)} = \begin{pmatrix} a_{1\,j} \\ \vdots \\ a_{m\,j} \end{pmatrix}$$

gilt. Die Einträge von A werden also durch die Gleichung $A \cdot [x]_B = [F(x)]_C$ festgelegt, wenn man $x := v_j$ wählt, sodass $[x]_B = \left[v_j\right]_B = \vec{e}_j$. □

Die Zuordnung von Darstellungsmatrizen ist der Vektorraum-Struktur verträglich:

Bemerkung 4.10 – Entsprechung von linearen Abbildungen und Matrizen

Die Abbildung

$$[\,\cdot\,]_C^B : \mathcal{L}(V, W) \to K^{m\times n}\,, \qquad F \mapsto [F]_C^B$$

aus Satz 4.9 ist ein Vektorraum-Isomorphismus.

Beispiel 4.11 – Darstellungsmatrix der Abbildung zu einer Matrix

Eine Matrix $A \in K^{m\times n}$ beschreibt stets im Sinn von Satz 4.9 die von ihr erzeugte lineare Abbildung $F_A \colon K^n \to K^m$ mit $F_A(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}$, wenn man im Definitions- und Zielbereich jeweils die (geordnete) Standard-Basis $E_n = (\vec{e}_1^{(n)}, \ldots, \vec{e}_n^{(n)})$ zugrunde legt, d. h.

$$\bigwedge_{A\in K^{m\times n}} [F_A]_{E_m}^{E_n} = A\,.$$

Wenn keine Missverständnisse zu befürchten sind, ist es daher üblich, Notation zu sparen und A mit F_A zu identifizieren.

Übung 4.12 – Darstellungsmatrix

Bestimme die Darstellungsmatrix $[F]_C^B$ der linearen Abbildung

$$F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3\,, \qquad F(\vec{x}) = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 - x_3 \\ x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}$$

bezüglich der (geordneten) Basen

$$B := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \qquad C := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Die Multiplikation von Matrizen entspricht der Verkettung der von ihnen erzeugten linearen Abbildungen:

Lemma 4.13 – Matrixprodukt und Verkettung

Für einen Körper K und $\ell, m, n \in \mathbb{N}$ seien zwei Matrizen $A \in K^{\ell \times m}$ und $B \in K^{m \times n}$ vorgelegt. Dann lassen sich die hiervon erzeugten linearen Abbildungen F_A und F_B verketten:

$$\begin{tikzcd} K^n \arrow[r, "F_B"] \arrow[rr, bend right, "F_A \circ F_B"'] & K^m \arrow[r, "F_A"] & K^\ell \end{tikzcd}$$

Die Verkettung von F_A und F_B ist gerade die vom Produkt $A \cdot B \in K^{\ell \times n}$ erzeugte lineare Abbildung, d. h.

$$F_{A \cdot B} = F_A \circ F_B$$

Beweis: Nach Lemma 4.2 reicht es zu zeigen, dass die linearen Abbildungen $F_{A \cdot B}$ und $F_A \circ F_B$ auf der Standardbasis $E_n = (\vec{e}_1^{(n)}, \ldots, \vec{e}_n^{(n)})$ übereinstimmen. Es ist

$$F_A \circ F_B(\vec{e}_i^{(n)}) = F_A\left((b_{ji})_{j=1}^m\right) = A \cdot (b_{ji})_{j=1}^m = \left(\sum_{j=1}^m a_{kj} b_{ji}\right)_{k=1}^\ell = (A \cdot B) \cdot \vec{e}_i^{(n)} = F_{A \cdot B}(\vec{e}_i^{(n)}) \,. \quad \square$$

Aus Lemma 4.13 ergibt sich allgemeiner, dass die Darstellungsmatrix einer Verkettung durch das Produkt der Darstellungsmatrizen gegeben ist.

Satz 4.14 – Darstellungsmatrix einer Verkettung

Es seien $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ jeweils K-Vektorräume, und es seien $F \in \mathcal{L}(\mathcal{U}, \mathcal{V})$ sowie $G \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. Zudem seien $B = (u_1, \ldots, u_\ell)$, $C = (v_1, \ldots, v_m)$ und $D = (w_1, \ldots, w_n)$ geordnete Basen von $\mathcal{U}$, von $\mathcal{V}$ bzw. von $\mathcal{W}$. Dann gilt

$$[G \circ F]_D^B = [G]_D^C \cdot [F]_C^B \,.$$

Beweis: Nach Satz 4.9 reicht es, zu zeigen, dass

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{U}} [G]_D^C \cdot [F]_C^B \cdot [x]_B = [G \circ F(x)]_D$$

gilt. Dies ergibt sich aus dem folgenden Diagramm: Dafür genügt es, einzusehen, dass das folgende Diagramm kommutiert:

$$\begin{tikzcd} \mathcal{U} \arrow[r, "G \circ F"] \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_B}"'] & \mathcal{W} \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_D}"] \\ K^\ell \arrow[r, "{[G]_D^C \cdot [F]_C^B}"'] & K^n \end{tikzcd}$$

Zu diesem Zweck entzerren wir die Situation ein wenig und wenden Satz 4.9 auf einzelne

Pfade im Diagramm an:

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{U} \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_B}"'] & \mathcal{V} \arrow[d, shift left, "{[\,\cdot\,]_C}"] & \mathcal{W} \\
K^\ell \arrow[r, "{[F]_C^B}"'] \arrow[rr, bend right, "{[G]_D^C \cdot [F]_C^B}"'] & K^m \arrow[u, shift left, dashed, "{[\,\cdot\,]_C^{-1}}"] \arrow[r, "{[G]_D^C}"'] & K^n
\end{tikzcd}
\quad \rightsquigarrow \quad
\begin{tikzcd}
\mathcal{U} \arrow[r, red, "F"] \arrow[rr, bend left, "G \circ F"] & \mathcal{V} \arrow[r, blue, "G"] \arrow[d, red, "{[\,\cdot\,]_C}"] & \mathcal{W} \arrow[d, blue, "{[\,\cdot\,]_D}"] \\
K^\ell & K^m \arrow[u, dashed, "{[\,\cdot\,]_C^{-1}}"'] & K^n
\end{tikzcd}$$

□

Wenn Sie eine lineare Abbildung mithilfe einer Matrix beschreiben wollen, müssen Sie im Definitions- und im Zielraum jeweils eine Basis auswählen. Diese Wahl ist zunächst willkürlich und führt im Allgemeinen zu verschiedenen Matrizen, die denselben Homomorphismus repräsentieren. Es besteht dabei in der Praxis oft ein Interesse daran, Basen auszuwählen, in denen die Darstellungsmatrix möglichst einfach ist. Wie eine Darstellungsmatrix auf den Wechsel der Verwendeten Basen reagiert, beschreibt der folgende Satz.

Korollar 4.15 – Basiswechsel

Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei K-Vektorräume. Außerdem seien B_1 und B_2 zwei geordnete Basen von $\mathcal{V}$ sowie C_1 und C_2 zwei geordnete Basen von $\mathcal{W}$. Zudem sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. Dann gilt

$$[F]_{C_2}^{B_2} = \mathrm{T}_{C_2}^{C_1} \cdot [F]_{C_1}^{B_1} \cdot \mathrm{T}_{B_1}^{B_2}$$

mit den Basiswechselmatrizen

$$\mathrm{T}_{C_2}^{C_1} := [I_{\mathcal{W}}]_{C_2}^{C_1}\,, \qquad \mathrm{T}_{B_1}^{B_2} := [I_{\mathcal{V}}]_{B_1}^{B_2}\,.$$

Beweis: Satz 4.14 ergibt das folgende Diagramm:

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{V} \arrow[r, "I_{\mathcal{V}}"] \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_{B_2}}"'] \arrow[rrr, bend left, "F = I_{\mathcal{W}} \circ F \circ I_{\mathcal{V}}"] & \mathcal{V} \arrow[r, "F"] \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_{B_1}}"] & \mathcal{W} \arrow[r, "I_{\mathcal{W}}"] \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_{C_1}}"] & \mathcal{W} \arrow[d, "{[\,\cdot\,]_{C_2}}"] \\
K^n \arrow[r, "{[I_{\mathcal{V}}]_{B_1}^{B_2}}"'] \arrow[rrr, bend right, "{[F]_{C_2}^{B_2} = \mathrm{T}_{C_2}^{C_1} \cdot [F]_{C_1}^{B_1} \cdot \mathrm{T}_{B_1}^{B_2}}"'] & K^n \arrow[r, "{[F]_{C_1}^{B_1}}"'] & K^m \arrow[r, "{[I_{\mathcal{W}}]_{C_2}^{C_1}}"'] & K^m
\end{tikzcd}$$

Die Behauptung folgt durch liebevolles Angucken. □

Wenn B und C zwei geordnete Basen eines K-Vektorraums sind, dann wird die Basiswechselmatrix T_C^B also durch die Bedingung

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} \mathrm{T}_C^B \cdot [x]_B = [x]_C$$

beschrieben, d. h. die Multiplikation mit T_C^B übersetzt das Koordinatentupel bzgl. der Basis B in das Koordinatentupel (desselben Vektors) bzgl. der neuen Basis C. Dies liefert einen einfachen Zugriff auf die Basiswechselmatrix zur Standardbasis im K^n.

Beispiel 4.16 – Basiswechsel zur Standardbasis

Es sei $B = (\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n)$ eine Basis des K^n, und es bezeichne $E = (\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n)$ die Standard-Basis des K^n. Dann gilt

$$\mathrm{T}_E^B = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \cdots & \vec{v}_n \end{pmatrix}$$

sowie $\mathrm{T}_B^E = \left(\mathrm{T}_E^B\right)^{-1}$.

Beweis: Nach Satz 4.9 sind die Spalten von $\mathrm{T}_E^B = [I]_E^B$ die Koordinatentupel $\left[\vec{v}_j\right]_E = \vec{v}_j$. □

Die Darstellungsmatrizen A_k der dualen Basis $B^\dagger = (\Phi_1, \ldots, \Phi_n)$ mit $\Phi_k(x) = A_k \cdot x$ finden sich als Zeilen in der Matrix $\mathrm{T}_B^E = \left(\mathrm{T}_E^B\right)^{-1}$ wieder.

Übung 4.17 – Darstellungsmatrix und Basiswechsel

Für eine Zahl $n \in \mathbb{N}_0$ bezeichnen wir mit

$$\mathcal{P}_n := \{p \in K[\mathrm{X}] \mid \deg p \leq n\} = \left\{ \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \mathrm{X}^k \;\middle|\; (\alpha_0, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \right\}$$

den $\mathbb{R}$-Vektorraum der Polynome mit Grad höchstens n.

Bestimme die Darstellungsmatrizen $[F]_C^B$ und $[F]_D^B$ der linearen Abbidung

$$F \colon \mathcal{P}_2 \longrightarrow \mathcal{P}_3\,, \qquad p \mapsto F(p) := \mathrm{X} \cdot p$$

bezüglich der (geordneten) Basen $B = (1, 1 + \mathrm{X}, \mathrm{X} + \mathrm{X}^2)$ von $\mathcal{P}_2$ bzw. $C = (1, \mathrm{X}, \mathrm{X}^2, \mathrm{X}^3)$ und $D = (\mathrm{X}^3 - \mathrm{X}, \mathrm{X}^2 - \mathrm{X}, \mathrm{X}, \mathrm{X} + 1)$von $\mathcal{P}_3$.

KAPITEL 5

Vektorräume mit Skalarprodukt: Innenprodukträume

In den Vektorräumen $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ gibt es zusätzlich zur linearen Struktur den Winkel- und den Längenbegriff als Grundpfeiler der (euklidischen) Geometrie. Die Länge eines Vektors $\vec{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ ist dabei in Anlehnung an den Satz des Pythagoras definert als

$$|\vec{x}| := \sqrt{x_1^2 + x_2^2}\,.$$

Mit dem klassischen Kosinussatz ergibt sich hiermit für den Winkel $\alpha = \measuredangle(\vec{x}, \vec{y})$ zwischen zwei Vektoren $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^2$ die Formel

$$|\vec{x} - \vec{y}|^2 = |\vec{x}|^2 + |\vec{y}|^2 - 2|\vec{x}| \cdot |\vec{y}| \cdot \cos\alpha$$

und wegen

$$\begin{aligned} |\vec{x} - \vec{y}|^2 &= (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 \\ &= |\vec{x}|^2 + |\vec{y}|^2 - 2x_1y_1 - 2x_2y_2 \end{aligned}$$

weiterhin

$$\cos\alpha = \frac{x_1y_1 + x_2y_2}{|\vec{x}||\vec{y}|}\,.$$

Dies drückt aus, dass das »euklidische Skalarprodukt«

$$(\,\vec{x}\,|\,\vec{y}\,) := x_1y_1 + x_2y_2$$

der Vektoren $\vec{x}$ und $\vec{y}$ eng mit ihrer geometrischen Lage zueinander zusammenhängt. Es erweist sich als überaus nützlich, diese Ideen aus dem Anschauungsraum in allgemeine reelle oder komplexe Vektorräume zu übertragen. Dabei wird ähnlich wie bereits bei den Verknüpfungen im Vektorraum das Skalarprodukt auf seine wesentlichen Eigenschaften reduziert.

5a Komplexe Zahlen

In den bisherigen Kapiteln hat es noch keinen großen Unterschied gemacht, welcher Körper K den Vektorräumen zugrundegelegt wird. Bei den Innenprodukträumen ist dies anders: Sie werden nur für die beiden Fälle $K = \mathbb{R}$ und $K = \mathbb{C}$ definiert. Weil die komplexen Innenprodukträume die reellen als Spezialfall enthalten und später ohnehin benötigt werden, lohnt sich an dieser Stelle ein kurzer Blick auf die komplexen Zahlen.

Definition 5.1 – Komplexe Zahlen

Die Gruppe $\mathbb{R}^2 = (\mathbb{R}^2, +)$ der reellen Paare können Sie zusätzlich noch mit einer (inneren) Multiplikation

$$\cdot : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 , \qquad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

ausrüsten.

Die beiden wichtigsten Beispiele für das Produkt komplexer Zahlen sind

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot x - 0 \cdot y \\ 1 \cdot y + 0 \cdot x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} ,$$

also $1_{\mathbb{C}} = (1, 0)$ und

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -1_{\mathbb{C}} .$$

Für die *imaginäre Einheit* $\mathrm{i} := (0, 1)$ gilt daher $\mathrm{i}^2 = -1_{\mathbb{C}}$.

Satz 5.2 – Komplexe Zahlen

Bei $\mathbb{C} = (\mathbb{C}, +, \cdot)$ aus Definition 5.1 handelt es sich um einen Körper.

Für den Beweis sei im Wesentlichen auf den Appendix verwiesen, vergleiche dort Satz B.8. Für den Moment ist am interessantesten, dass es in den komplexen Zahlen, also $\mathbb{R}^2$ mit der neuen Multiplikation aus Formel (5.1), inverse Elemente gibt. Die Idee dafür steckt in der voreiligen Rechnung

$$\frac{1}{x + \mathrm{i}y} = \frac{x - \mathrm{i}y}{(x + \mathrm{i}y)(x - \mathrm{i}y)} = \frac{x - \mathrm{i}y}{x^2 - \mathrm{i}^2 y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - \mathrm{i}\frac{y}{x^2 + y^2} .$$

Tatsächlich gilt für alle $(x, y) \in \mathbb{C}$ mit $(x, y) \neq (0, 0)$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{x}{x^2+y^2} \\ \frac{-y}{x^2+y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x^2}{x^2+y^2} - \frac{y \cdot (-y)}{x^2+y^2} \\ \frac{x \cdot (-y)}{x^2+y^2} \frac{y \cdot x}{x^2+y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1_{\mathbb{C}} .$$

Vermöge der Elemente $1 \in \mathbb{C}$ und $\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ lässt sich jede komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ auf eindeutige Weise als Summe $z = x + y\mathrm{i}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ darstellen. Die reellen Zahlen x und y können als

kartesische Koordinaten von z in der *gaußschen Zahlenebene* aufgefasst werden; sie verdienen eine Bezeichnung:

Definition 5.3 – Real- und Imaginärteil; komplexe Konjugation

Für $z = x + y\mathrm{i}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ heißen

$$\operatorname{Re}(x + y\mathrm{i}) := x \in \mathbb{R}\,, \qquad \operatorname{Im}(x + y\mathrm{i}) := y \in \mathbb{R}$$

der *Realteil* bzw. der *Imaginärteil* von z. Zu $z = (x, y) = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$ heißt $\overline{z} := (x, -y) = x - \mathrm{i}y$ die zu z *komplex konjugierte* Zahl. Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt

$$\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \overline{z})\,, \qquad \operatorname{Im} z = \frac{1}{2\mathrm{i}}(z - \overline{z})\,.$$

Für $z \in \mathbb{C}$ heißt die (nicht negative) reelle Zahl

$$|z| := \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2} = \sqrt{z \cdot \overline{z}}$$

der *(Absolut-) Betrag* von z.

Die komplexe Konjugation ist hervorragend mit den Rechenoperationen in $\mathbb{C}$ verträglich:

Satz 5.4 – Komplexe Konjugation

Die komplexe Konjugation ist ein sogenannter »Körperendomorphismus«: es gilt $\overline{1} = 1$ *und*

$$\bigwedge_{z,w \in \mathbb{C}} \left(\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w} \quad \wedge \quad \overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w} \right).$$

Bemerkung 5.5 – Polarkoordinaten

Jede komplexe Zahl lässt sich in *Polarkoordinaten* schreiben,

$$z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$$

mit $0 \le r \in \mathbb{R}$ und $\varphi \in \mathbb{R}$. Dabei ist

$$r = \sqrt{z \cdot \overline{z}} = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2}$$

der Betrag der komplexen Zahl z, und jedes $\varphi \in \mathbb{R}$ mit $z = |z|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$ heißt ein *Argument* von z. Eine komplexe Zahl $z \neq 0$ besitzt genau ein Argument φ mit $-\pi \le \varphi \le \pi$, den sogenannten Hauptwert $\operatorname{Arg}(z)$ des Arguments.

Mit der komplexen Exponentialfunktion und den komplexen trigonometrischen Funk-

tionen gilt die *Eulersche Identität*

$$\bigwedge_{z\in\mathbb{C}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}z} = \cos z + \mathrm{i}\sin z\,,$$

und die Polardarstellung erhält die Form

$$z = |z|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{Arg}(z)} = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\,.$$

Für das Produkt zweier komplexer Zahlen in Polardarstellung gilt

$$r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\cdot s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi} = rs\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+\psi)}\,.$$

Für eine reelle Zahl $t \in \mathbb{R}$ ist

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} = \cos t + \mathrm{i}\sin t\,, \qquad \cos t = \mathrm{Re}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,, \qquad \sin t = \mathrm{Im}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,,$$

und für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ lassen sich hiermit die folgenden *Additionstheoreme* nachrechnen:

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta\,, \tag{5.2}$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta\,. \tag{5.3}$$

5b Skalarprodukte und Normen

Definition 5.6 – Skalarprodukte und Innenprodukträume

Für $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und einen K-Vektorraum $\mathcal{V}$ heißt eine Abbildung

$$\langle\,\cdot\,|\,\cdot\,\rangle : \mathcal{V}\times\mathcal{V} \to K\,, \qquad (x,y) \mapsto \langle x\,|\,y\rangle$$

ein *Skalarprodukt* oder *inneres Produkt* auf $\mathcal{V}$, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

1) Die Abbildung $\langle\,\cdot\,|\,\cdot\,\rangle$ ist linear im ersten Argument:

$$\bigwedge_{z\in\mathcal{V}}\ \bigwedge_{x,y\in\mathcal{V}}\ \bigwedge_{\alpha,\beta\in K} \langle \alpha x + \beta y\,|\,z\rangle = \alpha\,\langle x\,|\,z\rangle + \beta\,\langle y\,|\,z\rangle\,. \tag{5.4}$$

2) Die Abbildung $\langle\,\cdot\,|\,\cdot\,\rangle$ ist *hermitesch*: Für alle $x, y \in \mathcal{V}$ gilt

$$\langle x\,|\,y\rangle = \overline{\langle y\,|\,x\rangle}\,.$$

Insbesondere ist damit stets $\langle x\,|\,x\rangle \in \mathbb{R}$ (selbst, wenn $K = \mathbb{C}$).

Falls $K = \mathbb{R}$, gilt sogar $\langle x\,|\,y\rangle = \langle y\,|\,x\rangle$; im Reellen sind Skalarprodukte *symmetrisch*.

3) Positivität: Für alle $x \in \mathcal{V}$ mit $x \neq 0$ gilt

$$\langle x\,|\,x\rangle > 0\,.$$

Ein Vektorraum mit einem Skalarprodukt als zusätzliche Struktur heißt ein (reeller bzw. komplexer) *Innenproduktraum*.

Es fällt auf, dass in Definition 5.6 zwar Linearität im ersten Argument gefordert wird, aber keine entsprechenden Ansprüche an das zweite Argument gestellt werden. Dies erledigt sich tatsächlich bereits durch die Hermitezität:

Korollar 5.7 – Sesquilinearform

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum. Dann ist das Skalarprodukt sesquilinear, *d. h. linear im ersten Argument (vgl. Formel (5.4)) und* semilinear *im zweiten Argument:*

$$\bigwedge_{x\in\mathcal{V}} \bigwedge_{y,z\in\mathcal{V}} \bigwedge_{\alpha,\beta\in K} \langle x \,|\, \alpha y + \beta z \rangle = \overline{\alpha}\,\langle x \,|\, y \rangle + \overline{\beta}\,\langle x \,|\, z \rangle \,. \tag{5.5}$$

Falls $K = \mathbb{R}$ ist, entspricht Formel (5.5) der Linearität im zweiten Argument, d. h. $\langle \,\mathbf{.}\, | \,\mathbf{.}\, \rangle$ ist sogar bilinear.

Aus einem Skalarprodukt lässt sich umgehend ein Längenbegriff ableiten.

Definition 5.8 – Induzierte Norm

Wenn $\langle \,\mathbf{.}\, | \,\mathbf{.}\, \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathcal{V}$ ist, heißt die Abbildung

$$\|\,\mathbf{.}\,\| : \mathcal{V} \to \mathbb{R}\,, \qquad x \mapsto \|x\| := \sqrt{\langle x \,|\, x \rangle}$$

die vom Skalarprodukt induzierte *Norm* auf $\mathcal{V}$.

Es wird sich zeigen, dass die Abbildung $\|\,\mathbf{.}\,\|$ aus Definition 5.8 einige Eigenschaften hat, die vernünftigerweise von einem Längenbegriff erwartet werden. Hierfür ist zunächst die folgende Aussage nützlich.

Lemma 5.9 – Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Sei $\mathcal{V}$ ein Vektorraum über $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, und sei $\langle \,\mathbf{.}\, | \,\mathbf{.}\, \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathcal{V}$. Dann gilt

$$\bigwedge_{x,y\in\mathcal{V}} |\langle x \,|\, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|\,, \tag{5.6}$$

wenn $\|\,\mathbf{.}\,\|$ die vom Skalarprodukt abgeleitete Norm bezeichnet.

Beweis: Es sei o. B. d. A. $\langle x \,|\, y \rangle \neq 0$, also insbesondere $x \neq 0$. Für $\alpha \in K$ gilt

$$0 \leq \|\alpha x + y\|^2 = |\alpha|^2 \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,(\alpha\,\langle x \,|\, y \rangle) + \|y\|^2\,.$$

Für $\xi \in \mathbb{R}$ ergibt sich durch $\alpha := \frac{\langle y \,|\, x \rangle}{|\langle x \,|\, y \rangle|}\xi$ hieraus

$$0 \leq \xi^2 \|x\|^2 + 2|\langle x \,|\, y \rangle|\xi + \|y\|^2\,.$$

Also hat das quadratische Polynom

$$p(\mathrm{X}) := \mathrm{X}^2 + 2\frac{|\langle x \,|\, y \rangle|}{\|x\|^2}\mathrm{X} + \frac{\|y\|^2}{\|x\|^2}$$

höchstens eine reelle Nullstelle $\xi \in \mathbb{R}$. Folglich muss seine Diskriminante (siehe Anhang C4 im Appendix) nicht-positiv sein:

$$\mathrm{Dis}(p) = \left(\frac{|\langle x \,|\, y\rangle|}{\|x\|^2}\right)^2 - \frac{\|y\|^2}{\|x\|^2} \leq 0\,.$$

Durch Multiplikation mit $\|x\|^4$ ergibt sich $|\langle x \,|\, y\rangle| \leq \|x\|^2\|y\|^2$, und die Behauptung folgt durch Anwendung der Wurzelfunktion. □

Definition 5.10 – Normen

Für $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum. Eine Abbildung

$$\|\,\boldsymbol{.}\,\| : \mathcal{V} \to \mathbb{R}\,, \qquad x \mapsto \|x\|$$

heißt eine *Norm* auf $\mathcal{V}$, wenn sie die folgenden Eigenschaften hat.

1) Homogenität:
$$\bigwedge_{x\in\mathcal{V}} \bigwedge_{\alpha\in K} \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|\,.$$

2) Positivität: Für alle $x \in \mathcal{V}$ mit $x \neq 0$ gilt $\|x\| > 0$.

3) Dreiecksungleichung:
$$\bigwedge_{x,y\in\mathcal{V}} \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|\,.$$

Das Paar $(\mathcal{V}, \|\,\boldsymbol{.}\,\|)$ heißt dann ein (reeller/komplexer) *normierter (Vektor-)Raum.*

Hiermit können wir zu der von einem Skalarprodukt induzierten Norm zurückkehren.

Satz 5.11 – Innenprodukträume sind normierte Räume

Wenn $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum ist, dann ist die von seinem Skalarprodukt abgeleitete Norm

$$\mathcal{V} \to \mathbb{R}\,, \qquad x \mapsto \|x\| := \sqrt{\langle x \,|\, x\rangle}$$

tatsächlich eine Norm.

Beweis: Die Homogenität ergibt sich aus

$$\|\alpha x\|^2 = \langle \alpha x \,|\, \alpha x\rangle = \alpha\overline{\alpha}\,\langle x \,|\, x\rangle = |\alpha|^2\|x\|^2\,.$$

Die Positivität folgt unmittelbar aus der des Skalarprodukts. Für die Dreiecksungleichung

lässt sich

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= \langle x+y \,|\, x+y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x \,|\, y \rangle + \overline{\langle x \,|\, y \rangle} + \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle x \,|\, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2\end{aligned}$$

beobachten. Die Behauptung folgt durch Anwendung der Wurzel. □

Beispiel 5.12 – Euklidisches Skalarprodukt und euklidische Norm

Für $n \in \mathbb{N}$ und $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ wird auf dem Vektorraum K^n durch

$$(\,\cdot\,|\,\cdot\,) : K^n \times K^n \to K\,, \qquad (\vec{x}\,|\,\vec{y}) = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) := \sum_{k=1}^{n} x_k \cdot \overline{y_k} \tag{5.7}$$

ein Skalarprodukt gegeben, das *euklidische Skalarprodukt*. Die euklidische Norm eines reellen oder komplexen n-Tupels $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in K^n$ ist dann seine sogenannte »2-Norm«

$$|\vec{x}| = \|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2}\,.$$

Im Fall $K = \mathbb{R}$ ist die komplexe Konjugation in Formel (5.7) wirkungslos, und für $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ ergibt sich (etwas einfacher)

$$(\vec{x}\,|\,\vec{y}) = \sum_{k=1}^{n} x_k \cdot y_k\,, \qquad |\vec{x}| = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\,.$$

Die Räume K^n mit $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ bilden zusammen mit dem euklidischen Skalarprodukt die kanonischen Beispiele für (endlich-dimensionale) Innenprodukträume:

Definition 5.13 – Euklidische und Hermitesche Räume

1) Der Vektorraum $\mathbb{C}^n$ mit dem Skalarprodukt aus Formel (5.7) wird mit $\mathcal{H}_n$ bezeichnet und heißt der n-dimensionale *hermitesche*[1] *Raum*.

2) Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$ mit dem Skalarprodukt aus Formel (5.7) wird mit $\mathcal{E}_n$ bezeichnet und heißt der n-dimensionale *euklidische Raum*.

[1] Nach dem französischen Mathematiker Charles Hermite; nicht zu verwechseln mit »hermetisch« (dicht abgeschlossen, kaum verständlich).

Anmerkungen zur Notation. Der Ausdruck $\langle x \,|\, y \rangle$ bezeichnet *ein* Skalarprodukt, wie auch immer es definiert sein mag. Mit $(\vec{x} \,|\, \vec{y})$ wird hingegen *das* euklidische Skalarprodukt der beiden Vektoren $\vec{x}, \vec{y} \in K^n$ bezeichnet; hierbei handelt es sich also um ein spezielles Skalarprodukt. Die euklidische »2-Norm« ist ein Spezialfall der »p-Norm«

$$\|\vec{x}\|_p := \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p \right)^{1/p}$$

für $p \in [1, \infty)$. Eine weitere gebräuchliche Schreibweise für das euklidische Skalarprodukt ist $\vec{x} \bullet \vec{y} = (\vec{x} \,|\, \vec{y})$; diese ist aber in zweierlei Hinsicht gefährlich: Erstens besteht Verwechslungsgefahr mit anderen Operationen, die mit einem Punkt notiert werden, etwa der Multiplikation $\alpha \cdot \beta$ zweier Zahlen oder der Multiplikation $\alpha \cdot \vec{x}$ eines Vektors mit einer Zahl. Zweitens lädt sie dazu ein, Rechenregeln für das Produkt von Zahlen fälschlich auf das euklidische Skalaprodukt zu übertragen; es gilt beispielsweise im Allgemeinen $\vec{x} \bullet (\vec{y} \bullet \vec{z}) \neq (\vec{x} \bullet \vec{y}) \bullet \vec{z}$, und ein Ausdruck wie $\vec{x} \bullet \vec{y} \bullet \vec{z}$ ist sinnlos. In diesem Skript wird die Schreibweise $\vec{x} \bullet \vec{y}$ deshalb zugunsten von $(\vec{x} \,|\, \vec{y})$ vermieden.

5c Orthogonalität

Mithilfe eines Skalarprodukts lässt sich ein wichtiges geometrisches Konzept einführen:

Definition 5.14 – Orthogonalität und Winkel

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum über $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Zwei Vektoren $x, y \in \mathcal{V}$ heißen *orthogonal*, in Zeichen $x \perp y$, wenn $\langle x \,|\, y \rangle = 0$ gilt. Für eine Menge $M \subseteq \mathcal{V}$ heißt

$$M^\perp := \left\{ x \in \mathcal{V} \;\middle|\; \bigwedge_{w \in M} \langle x \,|\, w \rangle = 0 \right\}$$

das *Orthogonalkomplement* von M.

Das Orthogonalkomplement hat ganz automatisch eine lineare Struktur:

Übung 5.15 – Orthogonalkomplement ist Unterraum

Für jede Teilmenge $M \subseteq \mathcal{V}$ eines Innenproduktraums ist $M^\perp \leq \mathcal{V}$ ein Unterraum.

Im reellen Fall lassen sich noch weitergehend Winkel zwischen Vektoren einführen:

Definition 5.16 – Winkel

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum über $\mathbb{R}$, und seien $x, y \in \mathcal{V}$ mit $x \neq 0 \neq y$. Dann heißt

$$\measuredangle(x, y) := \arccos \frac{\langle x \,|\, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

der Winkel zwischen x und y. Es ist $0 \leq \measuredangle(x, y) < \pi$.

Mit der Orthogonalität lässt sich durch bloßes Rechnen ein klassisches geometrisches Resultat erreichen; hierbei ist allerdings bereits investiert, dass sich geometrische Längen mithilfe des Skalarprodukts beschreiben lassen:

Übung 5.17 – Pythagoras

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum, und seien $x, y \in \mathcal{V}$. Dann gilt

$$x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 . \tag{5.8}$$

Tatsächlich gibt es hiervon eine allgemeinere Variante, die ganz ohne Orthogonalität auskommt:

Übung 5.18 – Parallelogrammgleichung

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum. Dann gilt

$$\bigwedge_{x,y \in \mathcal{V}} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 . \tag{5.9}$$

In einem Innenproduktraum lässt sich erstaunlicherweise das Skalarprodukt vollständig durch die von ihm abgeleitete Norm beschreiben:

Satz 5.19 – Polarisierungsidentität

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum.

1) *Falls $K = \mathbb{C}$ ist, gilt die* komplexe Polarisierungsidentität

$$\bigwedge_{x,y \in \mathcal{V}} \langle x \,|\, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \left\| x + \mathrm{i}^k y \right\|^2 . \tag{5.10}$$

2) *Falls $K = \mathbb{R}$ ist, gilt die* reelle Polarisierungsidentität

$$\bigwedge_{x,y \in \mathcal{V}} \langle x \,|\, y \rangle = \frac{1}{4} \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right) . \tag{5.11}$$

Beweis von Formel (5.10)*:* Für $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ ist

$$\left\| x + \mathrm{i}^k y \right\|^2 = \left\langle x + \mathrm{i}^k y \,\middle|\, x + \mathrm{i}^k y \right\rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \mathrm{i}^{-k} \langle x \,|\, y \rangle + \mathrm{i}^k \langle y \,|\, x \rangle$$

und wegen $\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k = 1 + \mathrm{i} - 1 - \mathrm{i} = 0$ und $\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^{2k} = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$ daher

$$\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \left\| x + \mathrm{i}^k y \right\|^2 = \sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^0 \langle x \,|\, y \rangle + \sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^{2k} \langle y \,|\, x \rangle = 4 \langle x \,|\, y \rangle \,. \qquad \square$$

Der Beweis von Formel (5.11) funktioniert ähnlich – probieren Sie es aus!

5d Darstellung von Skalarprodukten durch Matrizen

Neben dem euklidischen Skalarprodukt gibt es natürlich noch viele weitere Beispiele. Eine Klasse hiervon ergibt sich durch die Verwendung einer »geeigneten« Matrix (welche Matrizen sich eignen, bleibt zu überlegen):

Beispiel 5.20 – Matrizen und sesquilineare Abbildungen

Für $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und eine Matrix $A = \left(a_{k\ell}\right)_{k=1,\ell=1}^{n,n} \in K^{n\times n}$ ist die Abbildung

$$\sigma_A : K^n \times K^n \longrightarrow K\,, \qquad \sigma_A(\vec{x}, \vec{y}) := (A\vec{x} \,|\, \vec{y}) = \sum_{k,\ell=1}^{n} a_{k\ell} x_\ell \overline{y_k}$$

sesquilinear. Zudem ist σ_A genau dann hermitesch, wenn die Matrix A der folgenden Bedingung genügt:

$$\bigwedge_{k,\ell\in\{1,\ldots,n\}} a_{k\ell} = \overline{a_{\ell k}}\,. \tag{5.12}$$

Formel (5.12) gibt Anlass dazu, einer Matrix eine »Begleitung« zuzuordnen:

Definition 5.21 – Adjungierte Matrix und hermitesche Matrizen

1) Für eine Matrix $A = (a_{k\ell})_{k,\ell=1}^{m,n} \in \mathbb{C}^{m\times n}$ heißt die Matrix $A^* = (b_{\ell k})_{\ell,k=1}^{n,m} \in \mathbb{C}^{n\times m}$ mit Einträgen $b_{\ell k} := \overline{a_{k\ell}}$ die *adjungierte*[2] Matrix.

2) Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ heißt *hermitesch*, wenn $A = A^*$ gilt.

Beispielsweise gilt

$$\begin{pmatrix} \mathrm{i} & 2-\mathrm{i} & 3 \\ 5+2\mathrm{i} & 7-\mathrm{i} & \mathrm{e}^{4+3\mathrm{i}} \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} -\mathrm{i} & 5-2\mathrm{i} \\ 2+\mathrm{i} & 7+\mathrm{i} \\ 3 & \mathrm{e}^{4-3\mathrm{i}} \end{pmatrix}$$

[2] Das lateinische »adiungere« bedeutet unter anderem »anbinden« oder »jemanden für sich gewinnen«.

und die folgende Matrix A ist hermitesch:

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 & 4+3\mathrm{i} \\ 1+\mathrm{i} & 4-3\mathrm{i} & -1 \end{pmatrix} .$$

Die adjungierte Matrix aus Definition 5.21 hat im euklidischen Skalarprodukt die folgende schöne Eigenschaft:

Satz 5.22 – Adjungierte Matrix im Skalarprodukt

Es seien $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ sowie $\vec{x} \in \mathcal{H}_n$ und $\vec{y} \in \mathcal{H}_m$ vorgelegt. Dann gilt

$$(A\vec{x}\,|\,\vec{y}) = (\vec{x}\,|\,A^*\vec{y}) \ . \tag{5.13}$$

Beweis: Direkte Rechnung ergibt

$$(A\vec{x}\,|\,\vec{y}) = \sum_{k=1}^{m}\sum_{\ell=1}^{n} a_{k\ell}x_\ell\overline{y_k} = \sum_{\ell=1}^{n} x_\ell \overline{\sum_{k=1}^{m} \overline{a_{k\ell}}y_k} = (\vec{x}\,|\,A^*\vec{y}) \ . \qquad \square$$

Damit für eine hermitesche Matrix $A \in K^{n\times n}$ die Form σ_A ein Skalarprodukt ist, muss sie außerdem positiv definit sein, d. h. für $\vec{0} \neq \vec{x} \in K^n$ muss $\sigma_A(\vec{x},\vec{x}) := (A\vec{x}\,|\,\vec{x}) > 0$ gelten. Mit Blick auf geometrische Anwendungen ist es sinnvoll, eine umfassenderen Katalog von Eigenschaften einzuführen:

Definition 5.23 – Definitheit hermitescher Matrizen

Es sei $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ eine hermitesche Matrix; es gelte also $A = A^*$. Dann heißt A

1) *positiv definit*, falls
$$\bigwedge_{\vec{x}\in\mathbb{R}^n} \vec{x} \neq \vec{0} \Rightarrow (A\vec{x}\,|\,\vec{x}) > 0 \,,$$

2) *negativ definit*, falls
$$\bigwedge_{\vec{x}\in\mathbb{R}^n} \vec{x} \neq \vec{0} \Rightarrow (A\vec{x}\,|\,\vec{x}) < 0 \,,$$

3) *positiv semidefinit*, falls
$$\bigwedge_{\vec{x}\in\mathbb{R}^n} (A\vec{x}\,|\,\vec{x}) \geq 0 \,,$$

4) *negativ semidefinit*, falls
$$\bigwedge_{\vec{x}\in\mathbb{R}^n} (A\vec{x}\,|\,\vec{x}) \leq 0 \,,$$

5) *indefinit*, falls
$$\bigvee_{\vec{x}\in\mathbb{R}^n}\ \bigvee_{\vec{y}\in\mathbb{R}^n} (A\vec{x}\,|\,\vec{x}) < 0 < (A\vec{y}\,|\,\vec{y}) \ .$$

Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, dass in Definition 5.23 auch für komplexe Matrizen nur Vektoren aus dem $\mathbb{R}^n$ verwendet werden. Dies ist aber eine zulässige Vereinfachung, denn für jede hermitesche Matrix $A = A^* \in \mathbb{C}^{n\times n}$ und jeden Vektor $\vec{z} = \vec{x} + \mathrm{i}\vec{y} \in \mathbb{C}^n$ mit $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\begin{aligned}(A\vec{z}\,|\,\vec{z}) &= (A\vec{x} + \mathrm{i}A\vec{y}\,|\,\vec{x} + \mathrm{i}\vec{y}) \\ &= (A\vec{x}\,|\,\vec{x}) + \mathrm{i}\,(A\vec{y}\,|\,\vec{x}) - \mathrm{i}\,(A\vec{x}\,|\,\vec{y}) - \mathrm{i}^2\,(A\vec{y}\,|\,\vec{y}) \\ &= (A\vec{x}\,|\,\vec{x}) + (A\vec{y}\,|\,\vec{y})\ .\end{aligned}$$

Manchmal, etwa in der Numerik, stellt sich auch für nicht-hermitesche Matrizen die Frage nach Definitheit. Der Vollständigkeit halber sei deshalb erwähnt:

Definition 5.24 – Definitheit quadratischer Matrizen

Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ heißt positiv bzw. negativ (semi-)definit bzw. indefinit, wenn ihr *hermitescher Anteil* $\frac{1}{2}(A + A^*)$ die entsprechende Eigenschaft aus Definition 5.23 hat.

Ob eine hermitesche Matrix positiv definit ist, lässt sich mithilfe elementarer Zeilen- und Spaltenumformungen klären:

Satz 5.25 – Hermitescher/symmetrischer Gauß-Algorithmus

Sei $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ eine hermitesche Matrix; es gelte also $A = A^*$.

1) *Dann gibt es eine reguläre Matrix $R \in \mathrm{GL}(m, \mathbb{C})$ so, dass*

$$RAR^* = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_m) =: D$$

eine Diagonalmatrix ist; es gilt $D^* = D$ und daher $d_k \in \mathbb{R}$ für alle k.

2) *Die Matrix A ist genau dann positiv definit, wenn in dieser Diagonalmatrix D alle Diagonaleinträge $d_k > 0$ (strikt) positiv sind.*

Beweis:

1) Es genügt zu zeigen, dass es eine Matrix $R \in \mathrm{GL}(m, \mathbb{R})$ gibt, für die RAR^* in folgender Blockgestalt ist:

$$RAR^* = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & b_{22} & \ldots & b_{2m} \\ \vdots & \ddots & & \ddots \\ 0 & b_{m2} & \ldots & b_{mm} \end{pmatrix}$$

Ist dies gelungen, lässt sich rekursiv mit der kleineren Matrix $B = \left(b_{jk}\right)_{j,k=2}^{m,m}$ fortfahren. Die gesuchte Matrix R lässt sich in zwei schritten als Produkt $R = R_2R_1$ finden. Zunächst wird durch R_1 pivotisiert, und anschließend mit R_2 unter dem Pivotelement aufgeräumt.

Pivotisierung: Wenn es ein $\ell \in \{1, \dots, m\}$ mit $a_{\ell\ell} \neq 0$ gibt, wähle für R_1 den Zeilentausch $\mathrm{Z}_1 \leftrightarrow \mathrm{Z}_\ell$. Für die Matrix $A' := R_1 A R_1^*$ ergibt sich $a'_{11} = a_{\ell\ell} \neq 0$.

Andernfalls sei $\ell \in \{1, \dots, m\}$ mit $a_{\ell 1} \neq 0$ gegeben.

- Falls $\operatorname{Re} a_{\ell 1} \neq 0$ gilt: Wähle für R_1 diejenige Elementarmatrix, welche die Addition von Zeile Z_ℓ zu Zeile Z_1 bewirkt; für $A' := R_1 A R_1^*$ ergibt sich

$$a'_{11} = a_{11} + a_{\ell 1} + (a_{1\ell} + a_{\ell\ell}) = a_{\ell 1} + \overline{a_{\ell 1}} = 2 \operatorname{Re} a_{\ell 1} \neq 0 \,.$$

- Falls $\operatorname{Re} a_{\ell 1} = 0$ gilt: Dann ist $\operatorname{Im} a_{\ell 1} \neq 0$. Wähle für R_1 diejenige Elementarmatrix, welche die Addition des i-fachen von Zeile Z_ℓ zu Zeile Z_1 bewirkt; für $A' := R_1 A R_1^*$ ergibt sich

$$a'_{11} = a_{11} + \mathrm{i} a_{\ell 1} - \mathrm{i}(a_{1\ell} + \mathrm{i} a_{\ell\ell}) = \mathrm{i}(a_{\ell 1} - \overline{a_{\ell 1}}) = -2 \operatorname{Im} a_{\ell 1} \neq 0 \,.$$

Aufräumen: Bewirke $A' \rightsquigarrow R_2 A'$ für alle $\ell \in \{2, \dots, m\}$ die Subtraktion des $a'_{\ell 1}/a'_{11}$-fachen der ersten Zeile von der ℓ-ten Zeile; dann bewirkt $R_2 A' \rightsquigarrow R_2 A' R_2^*$ für alle $\ell \in \{2, \dots, m\}$ die Subtraktion des $\overline{a'_{\ell 1}/a'_{11}}$-fachen der ersten Spalte von der ℓ-ten Spalte. Mit $R := R_2 R_1$ hat dann $A'' := R A R^*$ die gewünschte Form:

$$a''_{\ell 1} = a'_{\ell 1} - \frac{a'_{\ell 1}}{a'_{11}} a'_{11} = 0 \,, \qquad a''_{1\ell} = a'_{1\ell} - \overline{\frac{a'_{\ell 1}}{a'_{11}}} a'_{11} = \overline{a'_{\ell 1}} - \overline{a'_{\ell 1}} = 0 \,.$$

2) Mit der Substitution $\vec{x} = R^* \vec{y}$ bzw. $\vec{y} := (R^*)^{-1} \vec{x}$ ergibt sich

$$(A\vec{x} \,|\, \vec{x}) = (AR^*\vec{y} \,|\, R^*\vec{y}) = (RAR^*\vec{y} \,|\, \vec{y}) = (D\vec{y} \,|\, \vec{y}) \,.$$

Also ist A genau dann positiv definit, wenn D positiv definit ist. Wegen

$$(D\vec{y} \,|\, \vec{y}) = \sum_{k=1}^{m} d_k |y_k|^2 \tag{5.14}$$

ist dies genau dann gegeben, wenn alle Einträge $d_1, \dots, d_m$ (strikt) positiv sind. Denn für $\vec{y} \neq \vec{0}$ ist eine Komponente $y_\ell \neq 0$ und daher für $d_1, \dots, d_m > 0$ in Formel (5.14)

$$(D\vec{y} \,|\, \vec{y}) = \sum_{k=1}^{m} d_k |y_k|^2 \geq d_\ell |y_\ell|^2 > 0 \,,$$

und umgekehrt ergibt sich durch $\vec{y} := \vec{e}_k$ aus Formel (5.14) $d_k = (D\vec{e}_k \,|\, \vec{e}_k) > 0$. □

Übung 5.26 – Symmetrischer Gauß-Algorithmus in Aktion

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2/3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}.$$

a) Bringe die Matrix A mithilfe des symmetrischen Gauß-Algorithmus in Diagonalgestalt.

b) Ist die Abbildung $\sigma_A : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ mit $\sigma_A(\vec{x}, \vec{y}) := (A\vec{x} \,|\, \vec{y})$ ein Skalarprodukt?

Falls $\dim \mathcal{V} < \infty$ ist, lässt sich einer Sesquilinearform umgekehrt auch eine Matrix zuordnen:

Definition 5.27 – Gram-Matrix

Sei $\mathcal{V}$ ein reeller oder komplexer Vektorraum mit geordneter Basis $B = (v_1, \ldots, v_n)$. Außerdem sei $\sigma : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to K$ sesquilinear. Dann heißt die Matrix

$$[\sigma]_B = (g_{k\ell})_{k=1,\ell=1}^{n,n} \in K^{n\times n}, \qquad g_{k\ell} := \sigma(v_\ell, v_k)$$

die *Gram-Matrix* von σ bezüglich B. Für sie gilt

$$\bigwedge_{x,y\in\mathcal{V}} \sigma(x,y) = \big([\sigma]_B \cdot [x]_B \,\big|\, [y]_B \big) . \tag{5.15}$$

Beweis von Formel (5.15)*:* Für $x = \sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell v_\ell$ und $y = \sum_{k=1}^n \beta_k v_k$ gilt

$$\sigma(x,y) = \sigma\left(\sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell v_\ell, \sum_{k=1}^n \beta_k v_k\right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{\ell=1}^n \sigma(v_\ell, v_k)\alpha_\ell\right)\overline{\beta_k} = \big([\sigma]_B \cdot [x]_B \,\big|\, [y]_B \big) . \qquad \square$$

Für das folgende Beispiel wird das *formale* Integral eines reellen Polynoms benötigt. Für $p(\mathrm{X}) = \sum_{k=0}^n a_k \mathrm{X}^k \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$ schreiben wir

$$\tilde{p}(\mathrm{X}) := \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} \mathrm{X}^{k+1},$$

sodass $p(\mathrm{X})$ die formale Ableitung von $\tilde{p}(\mathrm{X})$ ist; tatsächlich ist $p(\mathrm{X})$ für jedes $c \in \mathbb{R}$ die formale Ableitung von $\tilde{p}(\mathrm{X}) + c$. Aber durch den Verzicht auf die Addition dieser Konstanten wird die Zuordnung $p(\mathrm{X}) \mapsto \tilde{p}(\mathrm{X})$ linear. Für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ wird das Integral einer Polynomfunktion hiermit definiert durch

$$\int_a^b p(t)\mathrm{d}t := \tilde{p}(b) - \tilde{p}(a).$$

Übung 5.28 – Gram-Matrix

Vorgelegt sei die Bilinearform

$$\sigma : \mathscr{P}_2 \times \mathscr{P}_2 \to \mathbb{R}\,, \qquad \sigma\left(p(\mathrm{X}), q(\mathrm{X})\right) := \int_{-1}^{1} p(t)q(t)\mathrm{d}t\,.$$

a) Bestimme eine Gram-Matrix von σ.

b) Ist σ ein Skalarprodukt?

KAPITEL 6

Orthonormalbasen und Orthogonalprojektionen

Ganz im Sinne der Beschreibung eines Vektorraums durch eine Basis lässt sich die Frage stellen, wie groß der Anteil eines gegebenen (normierten) Vektors u an einem anderen sein mag. Mit dem geometrischen Konzept des Skalarprodukts lässt sich diese Frage sogar in natürlicher Weise beantworten, wenn noch keine Basis vorliegt, der u angehören mag:

Satz 6.1 – Orthogonalprojektion auf einen Vektor

Es sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum, und es sei $w \in \mathcal{V}$ mit $w \neq 0$. Dann gibt es zu jedem $x \in \mathcal{V}$ genau ein $\alpha \in K$, für das $x_w^\perp := x - \alpha w$ senkrecht auf w steht. Jedes $x \in \mathcal{V}$ besitzt daher eine eindeutige Zerlegung $x = x_w + x_w^\perp$ in Bestandteile $x_w \in \operatorname{Span}\{w\}$ und $x_w^\perp \perp w$.

Beweis: Für $\alpha \in K$ gilt

$$\langle x - \alpha w \,|\, w \rangle = \langle x \,|\, w \rangle - \alpha \langle w \,|\, w \rangle = \langle x \,|\, w \rangle - \alpha \|w\|^2$$

und daher

$$x_w^\perp \perp w \Leftrightarrow \alpha = \frac{\langle x \,|\, w \rangle}{\|w\|^2}\,. \qquad \square$$

Definition 6.2 – Orthogonalprojektion auf einen Vektor

Es sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum, und es sei $w \in \mathcal{V}$ mit $w \neq 0$. Dann heißt die lineare Abbildung

$$P_w : \mathcal{V} \to \mathcal{V}\,, \qquad P_w(x) := x_w := \frac{\langle x \,|\, w \rangle}{\|w\|^2} w$$

die Orthogonalprojektion auf den Unterraum $\operatorname{Span}\{w\}$. Außerdem bezeichnet $P_0 \colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ mit $P_0(x) := 0$ die Orthogonalprojektion auf den Unterraum $\{0\}$.

Für einen normierten Vektor $u := \frac{1}{\|w\|} w$ anstelle von w vereinfacht sich die Formal für

die Orthogonalprojektion zu

$$P_u(x) = \langle x \,|\, u \rangle \, u \,. \tag{6.1}$$

Übung 6.3

Bestimme die Orthogonalprojektion von $\vec{x} = (2, 2) \in \mathcal{E}_2$ auf den Vektor $\vec{w} = (4, 2) \in \mathcal{E}_2$.

6a Orthonormalbasen

Ermutigt von Satz 6.1 scheint es ein lohnendes Unterfangen zu sein, bei der Auswahl von Basen (sofern möglich) auf Orthogonalität zu achten.

Definition 6.4 – Orthonormalbasen

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum. Ein Tupel $B = (u_1, \ldots, u_n)$ heißt

1) ein *Orthogonalsystem*, wenn

$$\bigwedge_{k,\ell \in \{1,\ldots,n\}} \ell \neq k \Rightarrow u_\ell \perp u_k \,,$$

2) ein *Orthonormalsystem*, wenn

$$\bigwedge_{k,\ell \in \{1,\ldots,n\}} \langle u_\ell \,|\, u_k \rangle = \delta_{\ell k} \,,$$

3) eine (geordnete) *Orthonormalbasis* von $\mathcal{V}$, wenn B sowohl eine (geordnete) Basis von $\mathcal{V}$ als auch ein Orthonormalsystem ist.

Praktischerweise gibt es die lineare Unabhängigkeit bei Orthonormalsystemen gratis dazu. Bei Orthogonalsystemen gilt dies auch, sofern keiner der beteiligten Vektoren null ist – denn dann lässt sich durch Normierung der beteiligten Vektoren zu einem Orthonormalsystem übergehen.

Satz 6.5 – Orthogonalität und lineare Unabhängigkeit

Sei $B = (u_1, \ldots, u_n)$ ein Orthonormalsystem in einem Innenproduktraum $\mathcal{V}$. Dann ist B linear unabhängig.

Beweis: Sei $\vec{\alpha} \in K^n$ mit $\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j = 0$ vorgelegt. Für $k \in \{1, \ldots, n\}$ ergibt sich

$$0 = \langle 0 \,|\, u_k \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \,\middle|\, u_k \right\rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \underbrace{\langle u_j \,|\, u_k \rangle}_{\delta_{jk}} = \alpha_k \,,$$

sodass $\vec{\alpha} = \vec{0}$. Also ist $(u_1, \ldots, u_n)$ linear unabhängig. □

Für den Übergang von einem Tupel von Vektoren zu einem Orthogonalsystem gibt es ein nützliches Verfahren, das das Erzeugnis unverändert lässt.

Satz 6.6 – Gram-Schmidt-Algorithmus

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum, und sei $(v_1, \ldots, v_m) \in \mathcal{V}^m$. Dann gilt:

1) *Es gibt ein Orthogonalsystem $(w_1, \ldots, w_m) \in \mathcal{V}^m$ mit*

$$\bigwedge_{k \in \{1,\ldots,m\}} \operatorname{Span}\{w_1, \ldots, w_k\} = \operatorname{Span}\{v_1, \ldots, v_k\} .$$

2) *Es gibt eine Indexauswahl $\{k_1, \ldots, k_n\} \subseteq \{1, \ldots, m\}$ mit $1 \leq k_1 < \ldots < k_n \leq m$ und ein Orthonormalsystem $(u_{k_1}, \ldots, u_{k_n}) \in \mathcal{V}^n$ mit der Eigenschaft*

$$\bigwedge_{\ell \in \{1,\ldots,n\}} \operatorname{Span}\left\{u_{k_1}, \ldots, u_{k_\ell}\right\} = \operatorname{Span}\left\{v_j \,\middle|\, j \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq j \leq k_\ell\right\} .$$

Beweis:

1) Das Tupel $(w_1, \ldots, w_m)$ werde durch folgenden Algorithmus generiert:

- *Start:* Es sei $w_1 := v_1$.
- *Schritt:* Für ein $\mu \in \{1, \ldots, m-1\}$ sei ein Orthogonalsystem $(w_1, \ldots, w_\mu) \in \mathcal{V}^\mu$ bereits so konstruiert, dass

$$(*) \qquad \bigwedge_{k \in \{1,\ldots,\mu\}} \operatorname{Span}\{w_1, \ldots, w_k\} = \operatorname{Span}\{v_1, \ldots, v_k\} .$$

Mithilfe der Orthogonalprojektionen aus Definition 6.2 sei

$$w_{\mu+1} := v_{\mu+1} - \sum_{\ell=1}^{\mu} P_{w_\ell}(v_{\mu+1}) = v_{\mu+1} - \sum_{\substack{\ell=1 \\ w_\ell \neq 0}}^{\mu} \frac{\langle v_{\mu+1} | w_\ell \rangle}{\|w_\ell\|^2} w_\ell .$$

Für $k \in \{1, \ldots, \mu\}$ gilt dabei

$$\begin{aligned} \langle w_{\mu+1} | w_k \rangle &= \langle v_{\mu+1} | w_k \rangle - \sum_{\substack{\ell=1 \\ w_\ell \neq 0}}^{\mu} \frac{\langle v_{\mu+1} | w_\ell \rangle}{\|w_\ell\|^2} \underbrace{\langle w_\ell | w_k \rangle}_{=\delta_{\ell k}\|w_k\|^2} \\ &= \langle v_{\mu+1} | w_k \rangle - \frac{\langle v_{\mu+1} | w_k \rangle}{\|w_k\|^2} \|w_k\|^2 = 0 , \end{aligned}$$

also ist $(w_1, \ldots, w_\mu, w_{\mu+1})$ ein Orthogonalsystem. Nach dem Austauschlemma 3.14 gilt

$$\operatorname{Span}\{w_1, \ldots, w_\mu, w_{\mu+1}\} \overset{3.14}{=} \operatorname{Span}\{w_1, \ldots, w_\mu, v_{\mu+1}\} \overset{(*)}{=} \operatorname{Span}\{v_1, \ldots, v_\mu, v_{\mu+1}\} .$$

2) Wir nummerieren $\{k \in \{1, \dots, m\} \mid w_k \neq 0\} = \{k_1, \dots, k_n\}$ in aufsteigender Reihenfolge und definieren für $\ell \in \{1, \dots, n\}$

$$u_{k_\ell} := \frac{1}{\left\|w_{k_\ell}\right\|} w_{k_\ell} .$$

Das Vektortupel $(u_{k_1}, \dots, u_{k_n}) \in \mathcal{V}^n$ ist weiterhin ein Orthogonalsystem und zudem normiert, also ein Orthonormalsystem. Durch Skalierung und (ggf. mehrfaches) Weglassen des Nullvektors ändert sich der Spann nicht, sodass

$$\bigwedge_{\ell \in \{1,\dots,n\}} \operatorname{Span}\left\{u_{k_1}, \dots, u_{k_\ell}\right\} = \operatorname{Span}\left\{w_{k_1}, \dots, w_{k_\ell}\right\} = \operatorname{Span}\left\{w_1, \dots, w_{k_\ell}\right\} . \qquad \square$$

Durch Ergänzung eines Orthonormalsystems zu einer gewöhnlichen Basis und anschließende Orthonormalisierung ergibt sich:

Korollar 6.7 – Existenz von Orthonormalbasen

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$. *Dann lässt sich jedes Orthonormalsystem in $\mathcal{V}$ zu einer Orthonormalbasis von $\mathcal{V}$ ergänzen.*

Übung 6.8 – Gram-Schmidt

Wende den Gram-Schmidt-Algorithmus auf das Tupel $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4)$ mit

$$\vec{v}_1 = (2, -1, 2) , \qquad \vec{v}_2 = (-2, -2, 1) , \qquad \vec{v}_3 = (2, -4, 5) , \qquad \vec{v}_4 = (-3, 0, 3)$$

von Vektoren aus dem euklidischen Raum $\mathcal{E}_3$ an.

Der besondere Charme von Orthonormalbasen besteht darin, dass sich die Entcklungskoeffizienten eines Vektors direkt mithilfe des Skalarprodukts ausrechnen lassen:

Theorem 6.9 – Parseval

Sei $B = (u_1, \dots, u_n)$ eine Orthonormalbasis eines Innenproduktraums $\mathcal{V}$. Dann gilt die Parseval'sche Gleichung

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} x = \sum_{j=1}^{n} \left\langle x \middle| u_j \right\rangle \cdot u_j . \tag{6.2}$$

Beweis: Weil B eine Basis von $\mathcal{V}$ ist, gibt es zu $x \in \mathcal{V}$ ein Koordinatentupel $\vec{\alpha} := [x]_B \in K^n$ mit $x = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j u_j$. Für $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt hiernach

$$\langle x \mid u_k \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^{n} \alpha_j u_j \middle| u_k \right\rangle = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \underbrace{\left\langle u_j \middle| u_k \right\rangle}_{\delta_{jk}} = \alpha_k \qquad \square$$

Übung 6.10 – Skalarprodukt in Koordinaten

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$, und sei $B = (u_1, \ldots, u_n)$ eine Orthonormalbasis. Dann gilt

$$\bigwedge_{x,y \in \mathcal{V}} \langle x \,|\, y \rangle = \big([x]_B \,\big|\, [y]_B \big) \,.$$

Mithilfe von Orthonormalbasen lässt sich die Projektion aus Satz 6.1 verallgemeinern:

Theorem 6.11 – Projektionssatz

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum, und sei $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ ein Unterraum mit $\dim \mathcal{U} < \infty$. Dann gilt

$$\mathcal{V} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{U}^\perp \,,$$

das heißt: zu jedem $x \in \mathcal{V}$ gibt es genau ein Vektorpaar $(x_\mathcal{U}, x_\mathcal{U}^\perp) \in \mathcal{U} \times \mathcal{U}^\perp$ mit

$$x = x_\mathcal{U} + x_\mathcal{U}^\perp \,. \tag{6.3}$$

Durch Formel (6.3) wird eine Abbildung $P_\mathcal{U} : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ mit $P_\mathcal{U}(x) := x_\mathcal{U}$ definiert, die jeden Vektor auf seinen Anteil in $\mathcal{U}$ projiziert.

Beweis: Es sei $(u_1, \ldots, u_m)$ eine Orthonormalbasis von $\mathcal{U}$. Definiere

$$x_\mathcal{U} := \sum_{k=1}^m \langle x \,|\, u_k \rangle \, u_k \,, \qquad x_\mathcal{U}^\perp := x - x_\mathcal{U}$$

und zeige, dass $x_\mathcal{U}^\perp \in \mathcal{U}^\perp$ gilt. Sei dazu $w \in \mathcal{U}$. Dann gibt es $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in K$ mit $w = \sum_{j=1}^m \alpha_j u_j$, und es ergibt sich

$$\big\langle x_\mathcal{U}^\perp \,\big|\, w \big\rangle = \left\langle x - \sum_{k=1}^m \langle x \,|\, u_k \rangle \, u_k \,\middle|\, \sum_{j=1}^m \alpha_j u_j \right\rangle = \sum_{j=1}^m \overline{\alpha_j} \, \big\langle x \,\big|\, u_j \big\rangle - \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \langle x \,|\, u_k \rangle \, \overline{\alpha_j} \, \underbrace{\big\langle u_k \,\big|\, u_j \big\rangle}_{\delta_{jk}} = 0 \,.$$

Also gilt $x_\mathcal{U}^\perp \in \mathcal{U}^\perp$. Für beliebige $y \in \mathcal{U}$ und $z \in \mathcal{U}^\perp$ mit $x = y + z$ gilt nun nach Pythagoras

$$0 = \big\| (x_\mathcal{U} + x_\mathcal{U}^\perp) - (y + z) \big\|^2 = \big\| (x_\mathcal{U} - y) + (x_\mathcal{U}^\perp - z) \big\|^2 = \| x_\mathcal{U} - y \|^2 + \big\| x_\mathcal{U}^\perp - z \big\|^2 \,.$$

Also ist $y = x_\mathcal{U}$ und $z = x_\mathcal{U}^\perp$. □

Die Orthogonalprojektion $P_\mathcal{U}(x)$ lässt sich auch als dasjenige Element aus $\mathcal{U}$ beschreiben, die den Abstand zu x minimiert:

Satz 6.12 – Proximum

Für einen Innenproduktraum $\mathcal{V}$ und einen Unterraum $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ mit $\dim \mathcal{U} < \infty$ *gilt*

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} \|x - P_{\mathcal{U}}(x)\| = \min\{\|x - y\| \mid y \in \mathcal{U}\}\,.$$

Beweis: Zerlege $x = x_{\mathcal{U}} + x_{\mathcal{U}}^{\perp}$ mit $x_{\mathcal{U}} = P_{\mathcal{U}}(x)$. Für $y \in \mathcal{U}$ gilt nach Pythagoras

$$\|x - y\|^2 = \left\|x_{\mathcal{U}} + x_{\mathcal{U}}^{\perp} - y\right\|^2 = \|x_{\mathcal{U}} - y\|^2 + \left\|x_{\mathcal{U}}^{\perp}\right\|^2 \geq \left\|x_{\mathcal{U}}^{\perp}\right\|^2 = \|x - x_{\mathcal{U}}\|^2\,. \qquad \square$$

6b Darstellung von Linearformen; adjungierte Abbildung

Die Skalarprodukte $\langle\, \mathbf{.} \,|u_j\rangle$ mit den Vektoren einer Orthonormalbasis verhalten sich also genauso wie die Elemente der dualen Basis. Da die duale Basis durch ihre Wirkung auf Vektoren (sogar schon durch die auf die Basisvektoren) eindeutig bestimmt sind, *sind* sie die Elemente der dualen Basis. Hieraus ergibt sich mithilfe des Skalarprodukts eine deutlich konkretere Darstellung des Dualraums:

Theorem 6.13 – (Kleiner) Darstellungssatz von Riesz

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$. *Dann lässt sich jedes Element des Dualraums folgendermaßen mithilfe des Skalarprodukts darstellen:*

$$\bigwedge_{\Phi \in \mathcal{V}^\dagger} \bigvee_{v \in \mathcal{V}}^{1} \Phi = \langle\, \mathbf{.} \,|v\rangle\,.$$

Das heißt: Zu jeder Linearform $\Phi \in \mathcal{V}^\dagger$ gibt es genau einen Vektor $v \in \mathcal{V}$ so, dass

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} \Phi(x) = \langle x|v\rangle\,.$$

Beweis: Sei $B = (u_1, \ldots, u_n)$ eine Orthonormalbasis von $\mathcal{V}$, und bezeichne $B^\dagger = (\Xi_1, \ldots, \Xi_n)$ die hierzu duale Basis. Die Linearformen Ξ_ℓ sind durch die Bedingung $\Xi_\ell(u_k) = \delta_{\ell k}$ eindeutig bestimmt; also gilt $\Xi_\ell = \langle\, \mathbf{.} \,|u_\ell\rangle$. Weil $B^\dagger$ eine Basis von $\mathcal{V}^\dagger$ ist, gibt es zu $\Phi \in \mathcal{V}^\dagger$ ein eindeutig bestimmtes $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in K^n$ mit

$$\Phi = \sum_{\ell=1}^{n} \alpha_\ell \Xi_\ell = \sum_{\ell=1}^{n} \alpha_\ell \langle\, \mathbf{.} \,|u_\ell\rangle = \left\langle\, \mathbf{.} \,\middle|\, \sum_{\ell=1}^{n} \overline{\alpha_\ell} u_\ell \right\rangle.$$

Für $k \in \{1, \ldots, n\}$ gilt dabei $\Phi(u_k) = \alpha_k$, sodass der darstellende Vektor gegeben wird durch

$$v = \sum_{k=1}^{n} \overline{\Phi(u_k)} u_k\,. \qquad \square$$

Korollar 6.14 – Identifizierung mit dem Dualraum

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$. *Dann ist die Abbildung $\mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}^\dagger$ mit $v \mapsto \Phi_v$ und*

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} \Phi_v(x) := \langle x \,|\, v \rangle \tag{6.4}$$

bijektiv und semilinear.

Mithilfe von Theorem 6.13 lässt sich einer linearen Abbildung eine Begleitung zuordnen, die sich im Skalarprodukt ebenso erfreulich verhält wie die adjungierte (hermitesch transponierte) Matrix in Satz 5.22.:

Satz 6.15 – Adjungierte Abbildung

Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ euklidische Räume über $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$. Dann gibt es genau eine lineare Abbildung $F^* \in \mathcal{L}(\mathcal{W}, \mathcal{V})$ mit der Eigenschaft

$$\bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \bigwedge_{w \in \mathcal{W}} \langle v \,|\, F^*(w) \rangle = \langle F(v) \,|\, w \rangle \,. \tag{6.5}$$

Die Adjunktion ist semilinear, d. h. es gilt

$$\bigwedge_{F,G \in \mathcal{L}(\mathcal{V},\mathcal{W})} \bigwedge_{\alpha,\beta \in K} (\alpha F + \beta G)^* = \overline{\alpha} F^* + \overline{\beta} G^* \,. \tag{6.6}$$

Beweis:

1) *Existenz der Abbildung:* Für jeden Vektor $w \in \mathcal{W}$ ist die Abbildung

$$\Omega_w \colon \mathcal{V} \longrightarrow K \,, \qquad \Omega_w(v) := \langle F(v) \,|\, w \rangle_{\mathcal{W}}$$

linear; also $\Omega_w \in \mathcal{V}^\dagger$. Nach Riesz (Theorem 6.13) gibt es genau einen Vektor $x_w \in \mathcal{V}$ mit $\Omega_w = \langle \,\cdot\, | x_w \rangle_{\mathcal{V}}$, das heißt

$$\bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \langle v \,|\, x_w \rangle_{\mathcal{V}} = \Omega_w(v) = \langle F(v) \,|\, w \rangle_{\mathcal{W}} \,. \tag{6.7}$$

Daher wird durch $F^*(w) := x_w$ eine Abbildung $F^* \colon \mathcal{W} \longrightarrow \mathcal{V}$ definiert.

2) *Eindeutigkeit:* Es sei $H \colon \mathcal{W} \longrightarrow \mathcal{V}$ ebenfalls eine Abbildung, die sich der Eigenschaft

$$\bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \bigwedge_{w \in \mathcal{W}} \langle v \,|\, H(w) \rangle = \langle F(v) \,|\, w \rangle$$

erfreut. Dann gilt für jedes $w \in \mathcal{W}$

$$\bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \langle v \,|\, H(w) \rangle_{\mathcal{V}} = \langle F(v) \,|\, w \rangle_{\mathcal{W}} = \langle v \,|\, F^*(w) \rangle_{\mathcal{V}}$$

und daher

$$\bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \langle v \,|\, H(w) - F^*(w) \rangle_{\mathcal{W}} = 0 \,.$$

Durch die Wahl $v := H(w) - F^*(w)$ ergibt sich hieraus $H(w) = F^*(w)$; weil dies für jedes $w \in \mathcal{W}$ gilt, ist $H = F^*$.

3) *Linearität von F^*:* Seien $y, z \in \mathcal{W}$ und $\alpha, \beta \in K$. Zu zeigen ist

$$F^*(\alpha y + \beta z) = \alpha F^*(y) + \beta F^*(z) \,.$$

Wegen der Definitheit des Skalarprodukts genügt dafür

$$\bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \langle v \,|\, F^*(\alpha y + \beta z) \rangle = \langle v \,|\, \alpha F^*(y) + \beta F^*(z) \rangle \,.$$

Hierfür benutzen wir Formel (6.5) mit $w := \alpha y + \beta z$ und rechnen

$$\begin{aligned} \langle v \,|\, F^*(\alpha y + \beta z) \rangle &= \langle F(v) \,|\, \alpha y + \beta z \rangle \\ &= \overline{\alpha} \, \langle F(v) \,|\, y \rangle + \overline{\beta} \, \langle F(v) \,|\, z \rangle \\ &= \langle v \,|\, \alpha F^*(y) + \beta F^*(z) \rangle \,. \end{aligned}$$

4) *Semilinearität der Adjunktion:* Für $F, G \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ und $\alpha, \beta \in K$ ist $(\alpha F + \beta G)^* = \overline{\alpha} F^* + \overline{\beta} G^*$ zu zeigen, also

$$\bigwedge_{w \in \mathcal{W}} (\alpha F + \beta G)^*(w) = \overline{\alpha} F^*(w) + \overline{\beta} G^*(w) \,.$$

Dafür wiederum genügt

$$\bigwedge_{w \in \mathcal{W}} \bigwedge_{v \in \mathcal{V}} \langle v \,|\, (\alpha F + \beta G)^*(w) \rangle = \left\langle v \,\middle|\, \overline{\alpha} F^*(w) + \overline{\beta} G^*(w) \right\rangle \,.$$

Für $v \in \mathcal{V}$ und $w \in \mathcal{W}$ ergibt sich mithilfe von Formel (6.5) und der Sesquilinearität des Skalarprodukts

$$\begin{aligned} \langle v \,|\, (\alpha F + \beta G)^*(w) \rangle &= \langle (\alpha F + \beta G)(v) \,|\, w \rangle = \alpha \, \langle F(v) \,|\, w \rangle + \beta \, \langle G(v) \,|\, w \rangle \\ &= \alpha \, \langle v \,|\, F^*(w) \rangle + \beta \, \langle v \,|\, G^*(w) \rangle \\ &= \left\langle v \,\middle|\, \overline{\alpha} F^*(w) + \overline{\beta} G^*(w) \right\rangle \,, \end{aligned}$$

was zu zeigen war. □

Aufgrund der Namensgebung ist es keine große Überraschung, dass die adjungierte Abbildung in passenden Basen durch die adjungierte Darstellungsmatrix beschrieben wird:

Satz 6.16 – Adjunktion und Darstellungsmatrix

Es seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ endlich-dimensionale Innenprodukträume mit Orthonormalbasen B bzw. C. Außerdem sei $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ linear. Dann gilt

$$[F^*]_B^C = \left([F]_C^B\right)^* .$$

Beweis: Es genügt zu zeigen, dass

$$\bigwedge_{x\in\mathcal{V}} \bigwedge_{y\in\mathcal{W}} \left([x]_B \middle| \left([F]_C^B\right)^* \cdot [y]_C\right) = \left([x]_B \middle| [F^*]_B^C\, [y]_C\right) .$$

In der Tat ergibt sich für beliebige $x \in \mathcal{V}$ und $y \in \mathcal{W}$

$$\begin{aligned}
\left([x]_B \middle| \left([F]_C^B\right)^* \cdot [y]_C\right) &= \left([F]_C^B \cdot [x]_B \middle| [y]_C\right) \\
&= \left([F(x)]_C \middle| [y]_C\right) \\
&= \langle F(x) \,|\, y \rangle_{\mathcal{W}} \\
&= \langle x \,|\, F^*(y) \rangle_{\mathcal{W}} \\
&= \left([x]_B \middle| [F^*(y)]_B\right) \\
&= \left([x]_B \middle| [F^*]_B^C \cdot [y]_C\right) ,
\end{aligned}$$

wie erhofft. □

Mithilfe der adjungierten Abbildung lassen sich einige lineare Abbildungen auszeichnen, die sich im Skalarprodukt auffallend angenehm verhalten:

Definition 6.17 – Ausgezeichnete Lineare Abbildungen

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$.

1) Eine lineare Abbildung $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ mit $F = F^*$ heißt *hermitesch* oder *selbstadjungiert*.

2) Eine lineare Abbildung $U\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ heißt *unitär*, falls $K = \mathbb{C}$ und $U \circ U^* = I_{\mathcal{W}}$ sowie $U^* \circ U = I_{\mathcal{V}}$ gilt. Falls $K = \mathbb{R}$ ist, nennt man solche linearen Abbildungen *orthogonal*.

Eine Matrix $A \in K^{m\times n}$ heißt hermitesch/selbstadjungiert, unitär bzw. orthogonal, wenn die von ihr erzeugte lineare Abbildung $F_A\colon \mathcal{H}_n \to \mathcal{H}_m$ bzw. $F_A\colon \mathcal{E}_n \to \mathcal{E}_m$ mit $F_A(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}$ hermitesch, unitär bzw. orthogonal ist.

Für geometrische Anwendungen sind insbesondere solche Abbildungen von Interesse, die Abstände unverändert lassen:

Definition 6.18 – Isometrien

Eine Abbildung $J \in \mathcal{L}(V, W)$ zwischen Innenprodukräumen heißt eine (lineare) *Isometrie*, wenn

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} \|J(x)\| = \|x\| \,. \tag{6.8}$$

Wegen der Polarisierungsidentität ist Formel (6.8) gleichwertig zu

$$\bigwedge_{x,y \in \mathcal{V}} \langle J(x) \,|\, J(y) \rangle = \langle x \,|\, y \rangle \,. \tag{6.9}$$

Aus Formel (6.9) ergibt sich für eine Isometrie J die Identität $J^* \circ J = I_{\mathcal{V}}$. Das erinnert nicht zufällig an eine unitäre Abbildung – es feht nur die Surjektivität:

Satz 6.19 – Unitäre Abbildungen und Winkeltreue

Eine Abbildung $U \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ zwischen endlich-dimensionalen Innenprodukträumen ist genau dann unitär (falls $K = \mathbb{C}$) oder orthogonal (falls $K = \mathbb{R}$), wenn sie isometrisch und surjektiv ist.

Beweis:

1) »$\Rightarrow$«: Sei U unitär/orthogonal. Für $w \in \mathcal{W}$ ist $w = U\left(U^*(w)\right)$, also ist U surjektiv. Für $x, y \in \mathcal{V}$ gilt zudem

$$\langle x \,|\, y \rangle = \langle U^*\left(U(x)\right) \,|\, y \rangle = \langle U(x) \,|\, U(y) \rangle \,.$$

2) »$\Leftarrow$« Sei U surjektiv und isometrisch. Wegen

$$U(x) = 0 \Rightarrow \|x\| = \|U(x)\| = 0 \Rightarrow x = 0$$

ist U auch injektiv, also insgesamt bijektiv. Es bleibt zu zeigen, dass $U^{-1} = U^*$ gilt. Dazu lässt sich beobachten, dass für $w \in \mathcal{W}$ und $x \in \mathcal{V}$

$$\left\langle U^{-1}(w) \middle| x \right\rangle = \left\langle U\left(U^{-1}(w)\right) \middle| U(x) \right\rangle = \langle w \,|\, U(x) \rangle = \langle U^*(w) \,|\, x \rangle$$

gilt. Es folgt $U^{-1}(w) = U^*(w)$ für alle $w \in \mathcal{W}$, mithin $U^{-1} = U^*$. □

Damit sind also unitäre/orthogonale Abbildungen gerade die strukturerhaltenden Abbildungen zwischen (endlich-dimensionalen) Innenprodukträumen:

Definition 6.20 – Isometrische Isomorphie

Zwei (endlich-dimensionale) Innenprodukträume $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ heißen *isometrisch isomorph* oder auch *unitär/orthogonal äquivalent*, wenn es eine unitäre/orthogonale Abbildung $U \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ gibt.

Mit Blick auf Übung 6.10 lässt sich also festhalten:

Korollar 6.21

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit einer Orthonormalbasis $B = (u_1, \ldots, u_m)$. Dann ist die Koordinatenabbildung $[\,\cdot\,]_B : \mathcal{V} \to K^m$ ein isometrischer Isomorphismus.

6c Etwas Geometrie

Ausgehend von der Orthogonalprojektion auf einen Unterraum lässt sich als geometrische Anwendung auch die Spiegelung einführen:

Definition 6.22 – Spiegelung an einem Unterraum

Es seien $\mathcal{V}$ ein euklidischer Raum und $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ ein Unterraum. Dann heißt die lineare Abbildung $S_{\mathcal{U}} : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ mit $S_{\mathcal{U}}(u) = u$ für alle $u \in \mathcal{U}$ und $S_{\mathcal{U}}(w) = -w$ für alle $w \in \mathcal{U}^\perp$ die *Spiegelung* am Unterraum $\mathcal{U}$.

Für die Geometrie ist es unsinnig, ein festes Koordinatensystem zu postulieren und sich nur auf »lineare Mannigfaltigkeiten« zu beschränken, die zufälligerweise den Koordinatenursprung enthalten. Von diesen Fesseln können wir uns lösen, indem wir das Koordinatensystem verschieben:

Satz 6.23 – Projekion und Spiegelung für affine Teilräume

Es sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum, und es sei $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ ein Untervektorraum mit $\dim \mathcal{U} < \infty$. Außerdem sei $v \in \mathcal{V}$ und damit

$$\mathcal{A} := v + \mathcal{U} = \{v + u \mid u \in \mathcal{U}\}$$

ein »affiner Teilraum«. Für $x \in \mathcal{V}$ hat der »Ortsvektor« $y := x - v \in \mathcal{V}$ nach dem Projektionssatz eine eindeutige Zerlegung $y = y_{\mathcal{U}} + y_{\mathcal{U}}^\perp$ mit $y_{\mathcal{U}} \in \mathcal{U}$ und $y_{\mathcal{U}}^\perp \in \mathcal{U}^\perp$, sodass $x = v + y_{\mathcal{U}} + y_{\mathcal{U}}^\perp$. Die Vektoren

$$P_{\mathcal{A}}(x) := v + y_{\mathcal{U}} = x - y_{\mathcal{U}}^\perp \in \mathcal{A}\,, \qquad S_{\mathcal{A}}(x) := v + y_{\mathcal{U}} - y_{\mathcal{U}}^\perp = x - 2y_{\mathcal{U}}^\perp \in \mathcal{V}$$

hängen nicht von der Wahl des Stützvektors $v \in \mathcal{A}$ ab und heißen die Orthogonalprojektion von x auf $\mathcal{A}$ bzw. die Spiegelung von x an $\mathcal{A}$.

Beweis: Sei $w \in \mathcal{A}$, sodass $v - w \in \mathcal{U}$. Bezeichne $z := x - w$ den Ortsvektor von x bezüglich w. Zerlege $z = z_{\mathcal{U}} + z_{\mathcal{U}}^\perp$ nach dem Projektionssatz; es gilt

$$v + y_{\mathcal{U}} + y_{\mathcal{U}}^\perp = x = w + z_{\mathcal{U}} + z_{\mathcal{U}}^\perp \Rightarrow \underbrace{v - w + y_{\mathcal{U}} - z_{\mathcal{U}}}_{\in \mathcal{U}} = \underbrace{z_{\mathcal{U}}^\perp - y_{\mathcal{U}}^\perp}_{\in \mathcal{U}^\perp}\,.$$

Also gilt $z_{\mathcal{U}}^\perp = y_{\mathcal{U}}^\perp$ und damit

$$v + y_{\mathcal{U}} = x - y_{\mathcal{U}}^\perp = x - z_{\mathcal{U}}^\perp = w + z_{\mathcal{U}}$$

sowie

$$v + y_{\mathcal{U}} - y_{\mathcal{U}}^{\perp} = x - 2y_{\mathcal{U}}^{\perp} = x - 2z_{\mathcal{U}}^{\perp} = v + z_{\mathcal{U}} - z_{\mathcal{U}}^{\perp}\,. \qquad \square$$

Übung 6.24

Es sei $S_{\mathcal{G}} : \mathcal{E}_2 \longrightarrow \mathcal{E}_2$ die Spiegelung an der Geraden $\mathcal{G} := \{\vec{x} \in \mathcal{E}_2 \mid x_2 = 3x_1 - 2\}$ im (reellen) euklidischen Raum $\mathcal{E}_2$. Zudem sei $\vec{x} := (-1, 5) \in \mathcal{E}_2$.

a) Bestimme die Spiegelung $S_{\mathcal{G}}(\vec{x})$ des Vektors $\vec{x}$ an der Geraden $\mathcal{G}$.

b) Skizziere die Gerade $\mathcal{G}$, den Vektor $\vec{x}$ und sein Bild $S_{\mathcal{G}}(\vec{x})$ in einem gemeinsamen Koordinatensystem.

c) Ist $S_{\mathcal{G}}$ eine lineare Abbildung?

Bemerkung 6.25 – Affine Abbildungen

Vorgelegt seien zwei K-Vektorräume $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ sowie zwei Unterräume $\mathcal{X} \leq \mathcal{V}$ und $\mathcal{Y} \leq \mathcal{W}$. Eine Abbildung $A\colon (v + \mathcal{X}) \longrightarrow (w + \mathcal{Y})$ heißt *affin*, wenn

$$F : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}\,, \qquad F(x) := A(v + x) - A(v)$$

linear ist. Für $p = v + x \in v + \mathcal{X}$ hat die affine Abbildung A also die Gestalt

$$\begin{aligned} A(p) &= F(p - v) + A(v)\,, \\ A(v + x) &= F(x) + A(v)\,. \end{aligned}$$

Wenn speziell $v = 0$ und $w = 0$ gilt (oder zunächst $v \in \mathcal{X}$ und $w \in \mathcal{Y}$), lässt sich die Frage stellen, ob die affine Abbildung $A\colon \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ linear ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn $A(0) = 0$ gilt.

KAPITEL 7

Determinanten

Ein nützliches Werkzeug für das Studium quadratischer Matrizen ist die Determinante. Sie ist eine Kenngröße für die Invertierbarkeit einer Matrix, hat überdies aber auch eine geometrische Bedeutung. Sie bildet hier den Ausgangspunkt: Im $\mathbb{R}$-Vektorraum $\mathbb{R}^n$ spannen je n Tupel $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^n$ einen *Spat* (oder *Parallelepiped*) auf,

$$\operatorname{Spat}(\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n) := \left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k \vec{a}_k \;\middle|\; \bigwedge_k \; c_k \in [0,1] \right\}.$$

Es ist eine der Grundaufgaben der Geometrie, einem solchen Spat ein (n-dimensionales) Volumen zuzuordnen. Gesucht ist dabei eine Abbildung Vol, die jedem solchen Spat eine (nicht negative) reelle Zahl zuordnet, und die sich dabei so verhält, wie es von einem Volumen erwartet werden darf. Insbesondere erwartet man die folgenden Eigenschaften.

1) *Positive Homogenität:* Wenn eine der Seiten des Spats um einen Faktor gestreckt wird, ändert sich das Volumen um den Betrag dieses Faktors, das heißt:

   Für alle $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^n$ und alle $j \in \{1, \ldots, n\}$ und alle $\gamma \in \mathbb{R}$ gilt

$$\operatorname{Vol}\big(\operatorname{Spat}(\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_{j-1}, \gamma \cdot \vec{a}_j, \vec{a}_{j+1}, \ldots, \vec{a}_n)\big) = |\gamma| \cdot \operatorname{Vol}\left(\operatorname{Spat}(\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n)\right) .$$

2) *Scherungsinvarianz:* Aufgrund des Prinzips von Cavalieri darf erwartet werden, dass die Addition eines der den Spat erzeugenden Tupeln zu einem anderen das Volumen unverändert lässt, das heißt:

   Für alle $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^n$ und alle $k, j \in \{1, \ldots, n\}$ mit $j \neq k$ gilt

$$\operatorname{Vol}\big(\operatorname{Spat}(\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_{j-1}, \vec{a}_j + \vec{a}_k, \vec{a}_{j+1}, \ldots, \vec{a}_n)\big) = \operatorname{Vol}\left(\operatorname{Spat}(\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n)\right) .$$

3) *Normierung:* Der »Einheitswürfel« $\operatorname{Spat}(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n)$ hat Volumen 1.

7a Motivation der Determinante

Zur Veranschaulichung lohnt sich vorab ein Blick in den zweidimensionalen euklidischen Raum:

Beispiel 7.1 – Flächeninhalt eines Parallelogramms

Es sei $M := \operatorname{Spat}(\vec{x}, \vec{y})$ dasjenige Parallelogramm, das von den Vektoren $\vec{x} := (2, 1)$ und $\vec{y} := (4, -3)$ im euklidischen Raum $\mathcal{E}_2$ aufgespannt wird. Von der Elementargeometrie geleitet, scheint das Lot

$$\vec{y}_{\vec{x}}^{\perp} = \vec{y} - \frac{(\vec{y}\,|\,\vec{x})}{|\vec{x}|^2}\vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} - \frac{8-3}{2^2+1^2}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

hilfreich zu sein: Das Rechteck $M' := \operatorname{Spat}(\vec{x}, \vec{y}_{\vec{x}}^{\perp})$ ist zu M flächengleich, und sein Inhalt ist

$$\operatorname{Vol}(M) = \operatorname{Vol}(M') = |\vec{x}| \cdot \left|\vec{y}_{\vec{x}}^{\perp}\right| = \sqrt{2^2+1^2} \cdot \sqrt{2^2+(-4)^2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{20} = 10\,.$$

Für den Flächeninhalt lässt sich eine einfachere Formel finden. Dazu rechnen wir

$$\left|\vec{y}_{\vec{x}}^{\perp}\right|^2 = |\vec{y}|^2 - 2\frac{(\vec{x}\,|\,\vec{y})^2}{|\vec{x}^2|} + \frac{(\vec{x}\,|\,\vec{y})^2}{|\vec{x}^2|} = |\vec{y}|^2 - \frac{(\vec{x}\,|\,\vec{y})^2}{|\vec{x}^2|}$$

und erhalten für den Inhalt

$$\begin{aligned}
(\operatorname{Vol}(M))^2 &= |\vec{x}|^2\left|\vec{y}_{\vec{x}}^{\perp}\right|^2 = |\vec{x}|^2|\vec{y}|^2 - (\vec{x}\,|\,\vec{y})^2 \\
&= (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2) - (x_1y_1 + x_2y_2)^2 \\
&= x_1^2y_1^2 + x_2^2y_2^2 + x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 - (x_1^2y_1^2 + 2x_1x_2y_1y_2 + x_2^2y_2^2) \\
&= x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 - 2(x_1y_2)(x_2y_1) \\
&= (x_1y_2 - x_2y_1)^2\,.
\end{aligned}$$

Der Flächeninhalt im euklidischen Raum $\mathcal{E}_2$ lässt sich also mithilfe der folgenden Abbildung beschreiben:

Definition 7.2 – Determinante im zweidimensionalen Raum

Sei K ein Körper. Für eine Matrix $A = (\vec{x}, \vec{y}) \in K^{2\times 2}$ mit Spalten $\vec{x}, \vec{y} \in K^2$ sei

$$\det A = \det\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} := x_1y_2 - x_2y_1\,. \tag{7.1}$$

Für das Volumen gilt hiermit

$$\bigwedge_{\vec{x},\vec{y}\in\mathcal{E}_2} \operatorname{Vol}\big(\operatorname{Spat}(\vec{x}, \vec{y})\big) = |\det(\vec{x}, \vec{y})|\,.$$

Als Übung bietet es sich an, die Determinante für die Vektoren aus Beispiel 7.1 zu berechnen:

Übung 7.3 – Berechnung einer Determinante

Berechne die Determinante der Matrix $A := \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$.

Die Determinante im K^2 erfreut sich einiger Eigenschaften, die zur Definition und Charakterisierung der Determinante in höheren Dimensionen dienen:

Satz 7.4 – Eigenschaften der Determinante

Für die Abbildung $\det\colon K^{2\times 2} \to \mathbb{C}$ *aus Definition 7.2 gilt:*

1) Linearität in jeder Spalte: *Für alle* $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in K^2$ *und* $\alpha, \beta \in K$ *gilt*

$$\det(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}, \vec{z}) = \alpha \det(\vec{x}, \vec{z}) + \beta \det(\vec{y}, \vec{z}) \,,$$
$$\det(\vec{z}, \alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) = \alpha \det(\vec{z}, \vec{x}) + \beta \det(\vec{z}, \vec{y}) \,.$$

2) Alternation: *Für alle* $\vec{x} \in K^2$ *gilt* $\det(\vec{x}, \vec{x}) = 0$.

3) Normierung: *Für die Einheitsvektoren gilt*

$$\det(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \,.$$

Beweis: Klar. □

Diese Eigenschaften dienen als Vorbild für die Determinanten in höheren Dimensionen:

Theorem 7.5 – Determinante

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ *und jeden Körper* K *gibt es genau eine Abbildung* $\det\colon K^{n\times n} \to K$ *mit den folgenden Eigenschaften:*

1) Multi-Linearität: *Die Determinante ist in jeder einzelnen Spalte linear.*

2) Alternation: *Wenn in der Matrix* $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$ *zwei verschiedene Spalten übereinstimmen,* $\vec{a}_\ell = \vec{a}_k$ *für* $k \neq \ell$*, dann ist* $\det A = 0$.

3) Normierung: *Für die Einheitsmatrix* $\mathbb{1}_n = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \in K^{n\times n}$ *gilt* $\det \mathbb{1}_n = 1$.

Um Punkt 1) aus Theorem 7.5 zu verdeutlichen, wollen wir exemplarisch die erste Spalte betrachten. Seien $\vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n \in K^n$ fest gewählt, und seien $\vec{x}, \vec{y} \in K^n$ sowie $\alpha, \beta \in K$. Dann bedeutet die Linearität in der ersten Spalte:

$$\det(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n) = \alpha \det(\vec{x}, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n) + \beta \det(\vec{y}, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n) \,.$$

Die Determinante verhält sich ganz genauso, wenn eine andere Spalte durch eine Linearkombination ersetzt wird, während die übrigen $n-1$ Spalten unverändert bleiben.

Der Beweis von Theorem 7.5 wird in Abschnitt 7c ausgeführt; siehe dort Lemma 7.12 und Lemma 7.13. Um für die Konstruktion eine Idee zu bekommen, wollen wir zunächst nur den Schritt vom K^2 in den K^3 wagen. Dazu ist es hilfreich, die folgenden Eigenschaften zu kennen, die sich aus den axiomatischen Anforderungen an die Determinante ergeben:

Satz 7.6 – Anti-Symmetrie

Sei K ein Körper, und sei $n \in \mathbb{N}$. Für die Determinante $\det\colon K^{n\times n} \to K$ *gilt:*

Wenn $A' \in K^{n\times n}$ aus $A \in K^{n\times n}$ durch Vertauschung zweier Spalten hervorgeht, gilt $\det A' = -\det A$.

Beweis: Seien $k, \ell \in \{1, \dots, n\}$ mit $k < \ell$ gegeben. Seien außerdem Vektoren $\vec{a}_j \in K^n$ für alle $j \in \{1, \dots, n\}$ mit $k \neq j \neq \ell$ vorgelegt.

Um die Notation zu vereinfachen, unterdrücken wir diejenigen Spalten, in denen ohnehin nichts passiert; für $\vec{x}, \vec{y} \in K^n$ schreiben wir dafür

$$B(\vec{x}, \vec{y}) := (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n) \in K^{n\times n}\,, \qquad \vec{b}_j = \begin{cases} \vec{x}\,, & j = k\,, \\ \vec{y}\,, & j = \ell\,, \\ \vec{a}_j\,, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zu zeigen ist

$$\det B(\vec{y}, \vec{x}) = -\det B(\vec{x}, \vec{y})\,.$$

Dies ergibt sich aus der Multi-Linearität und der Alternation: Es gilt

$$\begin{aligned} 0 &= \det B(\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y}) \\ &= \det B(\vec{x}, \vec{x}) + \det B(\vec{x}, \vec{y}) + \det B(\vec{y}, \vec{x}) + \det B(\vec{y}, \vec{y}) \\ &= \det B(\vec{x}, \vec{y}) + \det B(\vec{y}, \vec{x}) \end{aligned}$$

und mithin $\det B(\vec{y}, \vec{x}) = -\det B(\vec{x}, \vec{y})$. □

Lemma 7.7 – Determinante bei linearer Abhängigkeit

Sei K ein Körper. Wenn das Vektortupel $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) \in (K^n)^n$ linear abhängig ist, dann gilt $\det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = 0$.

Beweis: Weil $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) \in (K^n)^n$ linear abhängig ist, lässt sich einer der Vektoren als Linearkombination der übrigen schreiben. Wegen Satz 7.6 können wir o. B. d. A. annehmen, dass dies für $\vec{a}_1$ gilt; sei also $\vec{a}_1 = \sum_{k=2}^n \lambda_k \vec{a}_k$. Mit der Linearität und der Alternation folgt

$$\det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = \det\left(\sum_{k=2}^n \lambda_k \vec{a}_k, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\right) = \sum_{k=2}^n \lambda_k \underbrace{\det(\vec{a}_k, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n)}_{=0} = 0\,.$$ □

7b Die Determinante im dreidim. euklidischen Raum

Als Vorbereitung für den allgemeinen Fall wollen wir zunächst überlegen, wie wir mithilfe der Determinante im $\mathcal{E}_2$ jene im $\mathcal{E}_3$ zu fassen bekommen. Seien dazu drei Vektoren $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathcal{E}_3$ vorgelegt. Für die gesuchte Determinante müsste folgendes gelten:

$$\det\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = \det\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}\right).$$

Beim »Ausmultiplizieren« dieses Ausdrucks mithilfe der Multi-Linearität der Determinante ergeben sich $2^3 = 8$ Terme. Glücklicherweise fallen die meisten davon unmittelbar weg: Wegen Lemma 7.7 ergibt die Determinante in den $\binom{3}{2} = 3$ Fällen null, in denen genau zwei Vielfache von $\vec{e}_1$ beteiligt sind, und ebenso in den beiden Fällen, in denen drei oder keine dieser Vielfachen vorkommen. Also bleiben nur drei Terme übrig, nämlich

$$\begin{aligned}
\det\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} &= \det\begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & y_2 & z_2 \\ 0 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 0 & y_1 & 0 \\ x_2 & 0 & z_2 \\ x_3 & 0 & z_3 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 0 & 0 & z_1 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{pmatrix} \\
&= x_1 \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y_2 & z_2 \\ 0 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} + y_1 \det\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ x_2 & 0 & z_2 \\ x_3 & 0 & z_3 \end{pmatrix} + z_1 \det\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{pmatrix} \\
&\overset{7.6}{=} x_1 \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y_2 & z_2 \\ 0 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} - y_1 \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & z_2 \\ 0 & x_3 & z_3 \end{pmatrix} + (-1)^2 z_1 \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & y_2 \\ 0 & x_3 & y_3 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Ein Spat von der Form

$$M := \operatorname{Spat}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}\right) \subseteq \mathbb{R}^3$$

ist aus geometrischer Sicht ein Zylinder mit Höhe 1 und dem »zweidimensionalen« Spat

$$M' := \operatorname{Spat}\left(\begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}\right) \subseteq \mathbb{R}^2$$

als Grundfläche. Für das Volumen erwarten wir daher $\operatorname{Vol}(M) = 1 \cdot \operatorname{Vol}(M')$ und verwenden dies als Idee für die Determinante im $\mathbb{R}^3$:

Beispiel 7.8 – Determinante im dreidimensionalen Raum

Sei K ein Körper. Für eine Matrix $A = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \in K^{3\times 3}$ mit Spalten $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in K^3$ sei

$$\det\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} := x_1 \det\begin{pmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{pmatrix} - y_1 \det\begin{pmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{pmatrix} + z_1 \det\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix}. \tag{7.2}$$

Behauptung: Die hierdurch gegebene Abbildung $\det\colon K^{3\times 3} \longrightarrow K$ erfreut sich der drei Eigenschaften aus Theorem 7.5.

Die Determinante der Matrix $A = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \in K^{3\times 3}$ wird also auf die Berechnung von drei Determinanten der (2×2)-Matrizen zurückgeführt, die durch Streichung der ersten Zeile und jeweils einer der drei Spalten von A entstehen. Dieser Ansatz lässt sich an einem Beispiel ausprobieren:

Übung 7.9 – Berechnung einer Determinante

Berechne die Determinante der Matrix $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$.

Es bleibt zu überlegen, dass die Determinante im K^3 tatsächlich die gewünschten Eigenschaften hat. Dieser Nachweis ist exemplarisch für den allgemeinen Übergang von n zu $n+1$.

Beweis der Behauptung aus **??**:

1) *Tri-Linearität:*

   Jeder der drei Terme auf der rechten Seite von Formel (7.2) enthält $\vec{x}$, $\vec{y}$ bzw. $\vec{z}$ in genau einer Weise: Entweder als Koeffizient vor einem davon unabhängigen Term, oder als einzelne Spalte in einer kleineren Determinante. Weil $\det\colon K^{2\times 2} \longrightarrow K$ linear in beiden Spalten ist, genügt das.

2) *Alternation:*

   Wir betrachten den Fall $\vec{x} = \vec{y}$; die Fälle $\vec{x} = \vec{z}$ und $\vec{y} = \vec{z}$ sind dazu analog.

   In dem Term auf der rechten Seite von Formel (7.2), in denen weder die Spalte $\vec{x}$ noch die Spalte $\vec{y}$ gestrichen wurde, ergibt sich

$$\det\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \overset{\vec{x}=\vec{y}}{=\!=} \det\begin{pmatrix} x_2 & x_2 \\ x_3 & x_3 \end{pmatrix} = 0\,,$$

   weil die Determinante im K^2 alterniert. Es bleiben also nur die zwei Terme übrig, in denen keine der beiden identischen Spalten $\vec{x} = \vec{y}$ gestrichen wurde. Für diese ist

$$x_1 \det\begin{pmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{pmatrix} - y_1 \det\begin{pmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{pmatrix} \overset{\vec{x}=\vec{y}}{=\!=} x_1 \det\begin{pmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{pmatrix} - x_1 \det\begin{pmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{pmatrix} = 0\,.$$

Insgesamt folgt $\det(\vec{x}, \vec{x}, \vec{z}) = 0$.

3) *Normierung:*

Für die Einheitsmatrix $\mathbb{1}_3 = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) \in K^{3\times 3}$ ergibt sich

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 0 \det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 0 \det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1\,. \qquad \square$$

Aus Formel (7.2) lässt sich mithilfe der Formel (7.1) für die Determinante im K^2 eine entsprechende »explizite« Formel für die Determinante im K^3 ableiten.

Korollar 7.10 – Regel von Sarrus

Sei K ein Körper. Für die Determinante im $K^{3\times 3}$ gilt

$$\bigwedge_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}\in\mathbb{R}^3} \det\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = x_1y_2z_3 + x_2y_3z_1 + x_3y_1z_2 - x_1y_3z_2 - x_2y_1z_3 - x_3y_2z_1\,. \tag{7.3}$$

Bei Formel (7.3) ist jedoch Vorsicht geboten: Erstens ist sie in der Praxis recht fehleranfällig. Zweitens sind die entsprechenden Formeln für die Determinante im K^n noch unübersichtlicher; für $n = 4$ enthalten sie bereits $4! = 24$ Terme, für $n = 5$ sind es $5! = 120$. Vergleiche hierzu Korollar 7.15.

Beweis von Korollar 7.10: Für $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$\begin{aligned} \det\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} &= x_1 \det\begin{pmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{pmatrix} - y_1 \det\begin{pmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{pmatrix} + z_1 \det\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \\ &= x_1(y_2z_3 - y_3z_2) - y_1(x_2z_3 - x_3z_2) + z_1(x_2y_3 - x_3y_2) \\ &= x_1y_2z_3 - x_1y_3z_2 - y_1x_2z_3 + y_1x_3z_2 + z_1x_2y_3 - z_1x_3y_2\,. \end{aligned}$$

$\square$

7c Konstruktion der Determinante

In Anlehnung an **??** erfolgt die Konstruktion der Determinante schrittweise mittels Reduzierung der Dimension durch Streichung von Zeilen und Spalten:

Definition 7.11 – Streichen von Zeilen und Spalten

Für eine Matrix $A \in K^{(n+1)\times(n+1)}$ und Indizes $\ell, k \in \{1, \ldots, n+1\}$ bezeichnet $A^{(\ell,k)} \in K^{n\times n}$ diejenige Matrix, die aus A durch Streichung der ℓ-ten Zeile und der k-ten Spalte hervorgeht. Für $\vec{x} \in K^{n+1}$ ist außerdem $\vec{x}^{(\ell)} \in K^n$ dasjenige Tupel, das durch Streichung des ℓ-ten

Eintrags aus $\vec{x}$ hervorgeht.

Damit erhalten wir – vorerst ohne uns um die Eindeutigkeit so kümmern – die Existenz einer Determinantenfunktion:

Lemma 7.12 – Existenz der Determinante

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ und jeden Körper K gibt es (mindestens) eine Abbildung $\det\colon K^{n\times n} \to K$ *mit den folgenden Eigenschaften:*

1) Multi-Linearität: *Die Determinante ist in jeder einzelnen Spalte linear.*

2) Alternation: *Wenn in der Matrix $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$ zwei verschiedene Spalten übereinstimmen, $\vec{a}_\ell = \vec{a}_k$ für $k \neq \ell$, dann ist* $\det A = 0$.

3) Normierung: *Für die Einheitsmatrix $\mathbb{1}_n = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \in K^{n\times n}$ gilt* $\det \mathbb{1}_n = 1$.

Beweis: Für ein $n \in \mathbb{N}$ sei bereits eine Abbildung $\det\colon K^{n\times n} \to K$ mit den gewünschten Eigenschaften konstruiert. Für $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_{n+1}) \in K^{(n+1)\times(n+1)}$ mit den Spalten $\vec{a}_k \in K^{n+1}$ definieren wir

$$\det A := \sum_{\ell=1}^{n+1} (-1)^{1+\ell} a_{1\ell} \det A^{(1,\ell)} . \tag{7.4}$$

Es ist zu zeigen, dass sich die hierdurch definierte Abbildung $\det\colon K^{(n+1)\times(n+1)} \to K$ der drei Eigeschaften aus Theorem 7.5 erfreut.

1) *Multi-Linearität:*

   Um die Linearität in der Spalte mit Nummer $k \in \{1, \dots, n+1\}$ einzusehen, unterteilen wir

$$\det A = (-1)^{1+k} a_{1k} \det A^{(1,k)} + \sum_{\substack{\ell=1\\ \ell\neq k}}^{n+1} (-1)^{1+\ell} a_{1\ell} \det A^{(1,\ell)} . \tag{7.5}$$

   Der erste Term ist linear in $\vec{a}_k$, weil diese Spalte nur in Form des Faktors a_{1k} auftritt. Bei den übrigen Summanden in Formel (7.5) enthält die $(n \times n)$-Matrix $A^{(1,\ell)}$ an genau einer Position die Spalte $\vec{a}_k^{(1)}$ und ist daher ebenfalls linear in $\vec{a}_k$.

2) *Alternation:*

   Seien $j, k \in \{1, \dots, n+1\}$ mit $j < k$ und $\vec{a}_j = \vec{a}_k$ gegeben. Wir zerlegen und beobachten

$$\begin{aligned}\det A &= (-1)^{1+j} a_{1j} \det A^{(1,j)} + (-1)^{1+k} a_{1k} \det A^{(1,k)} + \sum_{\substack{\ell=1\\ \ell\notin\{j,k\}}}^{n+1} (-1)^{1+\ell} a_{1\ell} \underbrace{\det A^{(1,\ell)}}_{=0} \\ &= (-1)^{1+j} a_{1j} \det A^{(1,j)} + (-1)^{1+k} a_{1k} \det A^{(1,k)}\end{aligned}$$

$$= (-1)^{1+j} a_{1j} \Big(\det A^{(1,j)} + (-1)^{k-j} \det A^{(1,k)} \Big) .$$

Die Matrizen $A^{(1,j)}$ und $A^{(1,k)}$ unterscheiden sich lediglich durch die Position, an der die identische Spalte $\vec{a}_j^{(1)} = \vec{a}_k^{(1)}$ einsortiert ist: Bei $A^{(1,k)}$ befindet sie sich an Position j, bei $A^{(1,j)}$ hingegen an Position $k-1$. Also lässt sich $A^{(1,j)}$ durch $(k-j-1)$-fachen Tausch benachbarter Spalten in $A^{(1,k)}$ überführen, und mit der Anti-Symmetrie (Satz 7.6) ergibt sich

$$\det A = (-1)^{1+j} a_{1j} \Big((-1)^{k-j-1} \det A^{(1,j)} + (-1)^{k-j} \det A^{(1,k)} \Big) = 0 .$$

3) *Normierung:*

Für die Einheitsmatrix ergibt sich

$$\det \mathbb{1}_{n+1} = \sum_{\ell=1}^{n+1} (-1)^{1+\ell} \delta_{1\ell} \det \mathbb{1}_{n+1}^{(1,\ell)} = (-1)^{1+1} 1 \cdot \det \mathbb{1}_{n+1}^{(1,1)} = \det \mathbb{1}_n = 1 , \qquad \square$$

Lemma 7.13 – Eindeutigkeit der Determinante

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ und jeden Körper K gibt es (mindestens) eine Abbildung $\det \colon K^{n\times n} \to K$ *mit den folgenden Eigenschaften:*

1) Multi-Linearität: *Die Determinante ist in jeder einzelnen Spalte linear.*
2) Alternation: *Wenn in der Matrix $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$ zwei verschiedene Spalten übereinstimmen, $\vec{a}_\ell = \vec{a}_k$ für $k \neq \ell$, dann ist* $\det A = 0$.
3) Normierung: *Für die Einheitsmatrix $\mathbb{1}_n = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \in K^{n\times n}$ gilt* $\det \mathbb{1}_n = 1$.

Beweis: Sei $\det : K^{n\times n}$ eine Abbildung mit den gewünschten Eigenschaften. Für jede Matrix $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) \in K^{n\times n}$ und jeden Spaltenindex k gilt

$$\vec{a}_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} a_{jk} \vec{e}_j .$$

Weil die Determinante in jeder Spalte linear ist, ergibt sich

$$\det A = \sum_{j_1=1}^{n} \cdots \sum_{j_n=1}^{n} a_{j_1 1} \cdot \ldots \cdot a_{j_n n} \det(\vec{e}_{j_1}, \dots, \vec{e}_{j_n}) .$$

und weil det alterniert, entfallen alle Terme mit gleichen Spalten, sodass

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(n)} a_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot a_{\sigma(n)n} \det(\vec{e}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{e}_{\sigma(n)})$$

Für jede Permutation σ lässt sich die Matrix $(\vec{e}_{\sigma(1)}, \ldots, \vec{e}_{\sigma(n)})$ für ein $N(\sigma)$ durch $N(\sigma)$-fachen Tausch benachbarter Spalten in die Einheitsmatrix überführen. Weil die Determinante antisymmetrisch ist, folgt

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(n)} a_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot a_{\sigma(n)n} (-1)^{N(\sigma)} \det(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(n)} a_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot a_{\sigma(n)n} (-1)^{N(\sigma)} . \end{aligned} \tag{7.6}$$

Damit ist die Determinante ggf. eindeutig bestimmt. □

An dieser Stelle mag die Frage im Raum stehen, warum die Determinante nicht »einfach« mithilfe von Formel (7.6) definiert wird. Das Problem besteht darin, dass die verwendeten Zahlen $N(\sigma)$ keineswegs eindeutig sind. Man kann zwar zeigen, dass für jede Permutation σ die infrage kommenden Zahlen $N(\sigma)$ entweder alle gerade oder alle ungerade sind; dies ist jedoch mühsam und wenig erhellend. Da wir dank Lemma 7.12 die Existenz der Determinante bereits in der Tasche haben und sie zudem durch schrittweise Reduktion berechnen können, gelingt uns trotzdem eine Verwendung von Formel (7.6).

Definition 7.14 – Signum einer Permutation

Für $n \in \mathbb{N}$ und eine Permutation $\sigma \in \mathrm{Perm}(n)$ heißt die Zahl

$$\mathrm{sgn}(\sigma) := \det(\vec{e}_{\sigma(1)}, \ldots, \vec{e}_{\sigma(n)}) \in \{1, -1\}$$

das *Signum* von σ.

Damit erhalten wir die folgende Verallgemeinerung der Regel von Sarrus (Korollar 7.10):

Korollar 7.15 – Leibniz-Formel

Sei K ein Körper, und sei $n \in \mathbb{N}$. Außerdem sei $A \in K^{n \times n}$. Dann gilt

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(n)} \mathrm{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot a_{\sigma(n)n} . \tag{7.7}$$

Die Leibniz-Formel (7.7) ist für die Berechnung von Determinanten weitgehend unbrauchbar; sie besteht aus $n!$ Termen und erfordert für große n einen hohen Rechenaufwand. Trotzdem lässt sie sich für manche theoretischen Betrachtungen heranziehen.

Übung 7.16 – Berechnung einer Determinanten

Berechne die Determinante der Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & -4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} .$$

7d Berechnung von Determinanten

Eine Anwendung der Leibniz-Formel (7.7) besteht in der Berechnung von Determinanten für Matrizen in einer besonders einfachen Form:

Satz 7.17 – Determinanten von Dreiecksmatrizen

Es sei K ein Körper, und es sei $A \in K^{n\times n}$ eine obere oder untere Dreiecksmatrix; es gelte also

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & \cdots & \cdots & d_{1n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & d_{nn} \end{pmatrix} \qquad \textit{oder} \qquad D = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ d_{n1} & \cdots & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$\det D = \prod_{\ell=1}^{n} d_{\ell\ell} = d_{11} \cdot d_{22} \cdot \ldots \cdot d_{nn}\,.$$

Beweis: Nach der Leibniz-Formel (7.7) gilt

$$\det D = \sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}(n)} \mathrm{sgn}(\sigma) \cdot d_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot d_{\sigma(n)n}\,.$$

Wenn $\sigma \in \mathrm{Perm}(n)$ eine »nicht-triviale« Permutation ist (also nicht $\sigma(\ell) = \ell$ für alle ℓ gilt), dann gibt es Indizes $j, k \in \{1, \ldots, n\}$ mit $j < \sigma(j)$ und $k > \sigma(k)$, sodass wegen der Dreiecksgestalt der Matrix $d_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot d_{\sigma(n)n} = 0$ folgt. □

Eine weitere nützliche Eigenschaft ist die Verträglichkeit der Determinante mit dem Matrixprodukt:

Satz 7.18 – Determinante eines Produkts

Seien K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt für alle Matrizen $A, B \in K^{n\times n}$

$$\det(AB) = (\det A) \cdot (\det B)\,. \tag{7.8}$$

Beweis: Für eine Matrix $A \in K^{n\times n}$ definieren wir

$$\Delta_A \colon K^{n\times n} \to K\,, \qquad \Delta_A(B) := \det(AB)$$

Wenn wir $B = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ und $A = (\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n)$ in Spalten aufteilen, ergibt sich

$$\Delta_A(\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n) = \det(A\vec{b}_1, \ldots, A\vec{b}_n)\,.$$

Also ist Δ_A alternierend und in jeder Spalte linear. Wie im Beweis von Lemma 7.13 ergibt sich

$$\Delta_A(B) = \sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}(n)} b_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot b_{\sigma(n)n} \Delta_A(\vec{e}_{\sigma(1)}, \ldots, \vec{e}_{\sigma(n)})$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(n)} b_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot b_{\sigma(n)n} \det(A\vec{e}_{\sigma(1)}, \ldots, A\vec{e}_{\sigma(n)}) \\
&= \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(n)} b_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot b_{\sigma(n)n} \det(\vec{a}_{\sigma(1)}, \ldots, \vec{a}_{\sigma(n)}) \\
&= \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(n)} b_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot b_{\sigma(n)n} \operatorname{sgn}(\sigma) \det(\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n) \\
&= \det A \cdot \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(n)} b_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot b_{\sigma(n)n} \operatorname{sgn}(\sigma) \\
&= \det A \cdot \det B\,,
\end{aligned}
$$

wie behauptet. □

Aus der Verträglichkeit der Determinante mit dem Matrixprodukt ergibt sich eine wichtige Querbeziehung zur Invertierbarkeit (und damit zur linearen Unabhängigkeit der Spalten bzw. Zeilen einer Matrix):

Korollar 7.19 – Determinante und Invertierbarkeit

Seien K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Für alle $A \in K^{n \times n}$ gilt

$$A \in \mathrm{GL}(n, K) \Leftrightarrow \det A \neq 0\,, \tag{7.9}$$

und für alle $A \in \mathrm{GL}(n, K)$ gilt

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}\,. \tag{7.10}$$

Beweis: Wir beginnen mit Formel (7.9):

»⇒« Wenn A invertierbar ist, gilt

$$1 = \det \mathbb{1}_n = \det(A \cdot A^{-1}) \overset{7.18}{=} \det A \cdot \det(A^{-1})\,.$$

Also muss $\det A \neq 0$ sein; nebenbei ergibt sich Formel (7.10).

»⇐« Kontraposition: Wenn A nicht invertierbar ist, sind die Spalten von A linear abhängig. Wegen Lemma 7.7 folgt $\det A = 0$. □

Eine weitere Folgerung besteht in den Elementarmatrizen, die im Gauß-Algorithmus verwendet werden:

Satz 7.20 – Determinante und Zeilenumformungen

Es sei K ein Körper, und es seien $n \in \mathbb{N}$ sowie $A \in K^{n \times n}$. Dann gilt:

1) *Wenn A' aus A durch Addition eines Vielfachen einer Zeile zu einer anderen Zeile hervorgeht, gilt $\det A' = \det A$.*

2) *Wenn A' aus A durch Addition eines Vielfachen einer Spalte zu einer anderen Spalte hervorgeht, gilt* $\det A' = \det A$.

Beweis: Es gilt $A' = DA$ bzw. $A' = AD^\top$ mit einer Dreiecksmatrix D, deren Diagonaleinträge sämtlich 1 sind. □

Wegen Aus der Leibniz-Formel ergibt sich, dass die Determinante invariant unter der Transposition ist:

Satz 7.21 – Determinante der Transponierten

Seien K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Für alle $A \in K^{n\times n}$ gilt $\det(A^\top) = \det A$. *Wenn $K = \mathbb{C}$ ist, gilt zudem* $\det(A^*) = \overline{\det A}$.

Beweis: Die Leibniz-Formel (7.7) und Vertauschung der Faktoren ergeben

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}(n)} \operatorname{sgn}(\sigma)\cdot a_{\sigma(1)1}\cdot\ldots\cdot a_{\sigma(n)n}\\ &= \sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}(n)} \operatorname{sgn}(\sigma)\cdot a_{1\sigma^{-1}(1)}\cdot\ldots\cdot a_{n\sigma^{-1}(n)}\\ &= \sum_{\tau\in\mathrm{Perm}(n)} \operatorname{sgn}(\tau)\cdot a_{1\tau(1)}\cdot\ldots\cdot a_{n\tau(n)}\\ &= \det(A^\top)\,,\end{aligned}$$

wie gewünscht; wegen Formel (7.10) ist dabei $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1})$. □

Weil der Tausch zweier Zeilen einer Matrix durch die Multiplikation $A \mapsto PA$ mit einer Permutationsmatrix P bewirkt wird, ergibt sich:

Lemma 7.22 – Zeilentausch

Seien K ein Körper und $A \in K^{n\times n}$. Die Matrix A' gehe aus A durch den Tausch zweier (verschiedener) Zeilen hervor. Dann gilt $\det A' = -\det A$.

Wir sind bei der Berechnung der Determinante also nicht auf die Entwicklung nach der ersten Zeile festgelegt; weil die Determinante sich beim Transponieren nicht ändert, können wir ebenso auch nach Spalten entwickeln:

Satz 7.23 – Entwicklungssatz von Laplace

Sei K ein Körper, und sei $1 < n \in \mathbb{N}$. Sei außerdem $A \in K^{n\times n}$.

1) *Für jeden Zeilenindex $k \in \{1,\ldots,n\}$ gilt*

$$\det A = \sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{k+\ell} a_{k\ell} \det A^{(k,\ell)}\,. \tag{7.11}$$

2) Für jeden Spaltenindex $\ell \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+\ell} a_{k\ell} \det A^{(k,\ell)} \,. \tag{7.12}$$

Beweis: Es seien $A_1, \dots, A_n \in K^{1\times n}$ die Zeilen von A. Dann lässt sich A durch $(k-1)$-fachen Zeilentausch in die Matrix

$$B := \begin{pmatrix} A_k \\ A_1 \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} \in K^{n\times n}$$

überführen. Für die Determinante gilt

$$\begin{aligned} \det A = (-1)^{k-1} \det B &\overset{(7.4)}{=} (-1)^{k-1} \sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{1+\ell} b_{1\ell} \det B^{(1,\ell)} \\ &= \sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{k+\ell} a_{k\ell} \det B^{(k,\ell)} \,. \end{aligned}$$

Formel (7.12) ergibt sich durch Entwicklung von $\det A^\top$ nach der ℓ-ten Zeile. □

Übung 7.24 – Verfahren zur Berechnung

Berechne die Determinante der Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

sowohl mithife des Laplaceschen Entwicklungssatzes als auch mithilfe des Gauß-Algorithmus.

Für die Berechnung von Determinanten gibt es weitere nützliche Eigenschaften:

Übung 7.25 – Determinante von Blockmatrizen

Sei K ein Körper, und seien $m, n \in \mathbb{N}$. Für $A \in K^{m\times m}$, $B \in K^{m\times n}$, $C \in K^{n\times n}$ und die Matrix $0_{n\times m} \in K^{n\times m}$, deren Einträge sämtlich null sind, gilt

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0_{n\times m} & C \end{pmatrix} = \det A \cdot \det C \,. \tag{7.13}$$

Mithilfe der auch ansonsten nützlichen Produkt-Formel (7.8) gelingt es, die Determinante

eines »Endomorphismus« in einem endlich erzeugten Vektorraum zu definieren.

Definition 7.26 – Determinante eines Endomorphismus

Es sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter K-Vektorraum, und es sei $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ linear. Sei zudem $B = (v_1, \ldots, v_n)$ eine geordnete Basis von $\mathcal{V}$. Dann heißt

$$\det F := \det [F]_B^B$$

die Determinante des Endomorphismus F.

Behauptung: Dabei ist $\det [F]_B^B$ von der Wahl der geordneten Basis unabhängig.

Beweis: Sei C eine weitere geordnete Basis von $\mathcal{V}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
\det [F]_C^C &= \det \left(\mathrm{T}_C^B \, [F]_B^B \, \mathrm{T}_B^C \right) \\
&= \det \mathrm{T}_C^B \cdot \det [F]_B^B \cdot \det \mathrm{T}_B^C \\
&= \det \mathrm{T}_C^B \cdot \det [F]_B^B \cdot \frac{1}{\det \mathrm{T}_C^B} \\
&= \det [F]_B^B
\end{aligned}$$

wegen $\mathrm{T}_B^C = \left(\mathrm{T}_C^B\right)^{-1}$ und Satz 7.18. □

[0]Eine lineare Abbildung von einem Vektorraum in denselben Vektorraum

KAPITEL 8

Spektraltheorie

Ein Endomorphismus (oder allgemeiner eine lineare Abbildung) kann ganz verschiedene Dinge mit einem Vektor anstellen. Schon im $\mathbb{R}^2$ wird $F \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ im Allgemeinem einem Vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$, den Sie sich als Pfeil in der Ebene vorstellen können, sowohl eine andere Richtung als auch eine andere Länge zuweisen. Im einfachsten Fall wirkt F lediglich als Streckung auf $\vec{x}$, lässt also die Richtung unverändert. Es könnte z. B. F derjenige Endomorphismus sein, der $(1, 2) \in \mathbb{R}^2$ auf sein 2-faches und $(3, -3) \in \mathbb{R}^2$ auf sein $(-1/3)$-faches abbildet, also

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Nach Lemma 4.2 gibt es genau einen Endomorphismus F mit dieser Eigenschaft. Seine Darstellungsmatrix bezüglich der Standardbasis ist

$$[F]_E^E = \begin{pmatrix} 4/9 & 7/9 \\ 14/9 & 11/9 \end{pmatrix}.$$

Von dem eigentlich recht einfachen Abbildungsverhalten von F ist hier nichts mehr zu erkennen. Die Wahl der Basis verschleiert die Wirkung von F eher, als sie zu offenbaren. Das liegt daran, dass sich F bei Anwendung auf die Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ weniger einfach verhält als bei obigen Tupeln. Wählt man hingegen $B := ((1, 2), (3, -3))$ als Basis, so erhält man

$$[F]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

In dieser Wahl des Koordinatensystems zeigt sich deutlicher, was F tatsächlich tut. Es ist also günstig, das für die Beschreibung eines Problems gewählte Koordinatensystem an ebendieses Problem anzupassen. Doch wie findet man ein möglichst gut geeignetes Koordinatensystem? Das ist die zentrale Frage dieses Kapitels.

8a Eigenvektoren und Eigenwerte

Bei dem Unterfangen, eine zu einem Endomorphismus passende Basis zu wählen, sind Vektoren von besonderem Interesse, die auf ein Vielfaches ihrer selbst abgebildet werden.

Definition 8.1 – Eigenvektoren, Eigenwerte, Eigenräume

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$, d. h. $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ linear.

1) Für jeden Skalar $\lambda \in K$ heißt

$$\mathbb{E}_\lambda(F) := \{v \in \mathcal{V} \mid F(v) = \lambda \cdot v\} \tag{8.1}$$

der *Eigenraum* (oder der *charakteristische Raum*) von F zum Wert λ.

Wenn aus dem Kontext klar ist, welcher Endomorphismus F gemeint ist, schreiben wir auch abkürzend $\mathbb{E}_\lambda := \mathbb{E}_\lambda(F)$.

2) Falls $\mathbb{E}_\lambda(F) \neq \{0\}$ »nicht-trivial« ist, heißt der Skalar λ ein *Eigenwert* oder ein *charakteristischer Wert* von F.

3) Für jeden Eigenwert λ von F heißen diejenigen Vektoren $v \in \mathbb{E}_\lambda(F)$ mit $v \neq 0$ die *Eigenvektoren* (oder die *charakteristischen Vektoren*) von F zum Eigenwert λ.

Das Paar $(\lambda, v) \in K \times \mathcal{V}$ wird auch als ein *Eigenpaar* von F bezeichnet.

Wegen $F(v) = \lambda v \Leftrightarrow (F - \lambda I)(v) = 0$ sind die Eigenwerte eines Endomorphismus F also diejenigen Skalare λ, für die

$$\mathbb{E}_\lambda(F) = \operatorname{Ker}(F - \lambda I) \neq \{0\}$$

ist. Wenn $\dim \mathcal{V} < \infty$ gilt, ist dies äquivalent dazu, dass $F - \lambda I$ nicht invertierbar ist:

Definition 8.2 – Spektrum

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Die Menge

$$\begin{aligned} \sigma(F) &:= \{\lambda \in K \mid F - \lambda I \notin \mathrm{GL}(\mathcal{V})\} \\ &= \{\lambda \in K \mid \mathbb{E}_\lambda(F) \neq \{0\}\} \end{aligned} \tag{8.2}$$

heißt das *Spektrum* von F.

Damit lässt sich formulieren, was eine gut gewählte Basis bestenfalls leisten sollte:

Definition 8.3 – Diagonalisierbarkeit

Sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter K-Vektorraum. Ein Endomorphismus $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ heißt *diagonalisierbar*, wenn es eine geordnete Basis $B = (v_1, \ldots, v_n)$ von $\mathcal{V}$ gibt, deren Elemente Eigenvektoren von F sind; eine solche Basis heißt eine *Eigenbasis* von F.

Behauptung: Die zugehörige Darstellungsmatrix $[F]_B^B$ ist dann (und nur dann) eine *Diagonalmatrix*, d. h.

$$[F]_B^B = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) := \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \in K^{n \times n} .$$

Die Einträge auf der Diagonalen sind die Eigenwerte von F,

$$\bigwedge_{j \in \{1,\dots,n\}} F(v_j) = \lambda_j \cdot v_j .$$

Beweis der Behautung aus Definition 8.3:

»⇒« Sei $B = (v_1, \dots, v_n)$ eine Eigenbasis von F. In den Spalten der Darstellungsmatrix stehen die Koordinatentupel der Bilder der Basisvektoren. Für $\ell \in \{1, \dots, n\}$ gilt dabei

$$[F(v_\ell)]_B = [\lambda_\ell v_\ell]_B = \lambda_\ell \vec{e}_\ell .$$

»⇐« Sei $B = (v_1, \dots, v_n)$ eine Basis von $\mathcal{V}$, für die $[F]_B^B = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ eine Diagonalmatrix ist. Für jedes $\ell \in \{1, \dots, n\}$ gilt $[F(v_\ell)]_B = \lambda_\ell \vec{e}_\ell$ und daher $F(v_\ell) = \sum_{k=1}^n \lambda_\ell \delta_{k\ell} v_k = \lambda_\ell v_\ell$.

Es bleibt zu zeigen, dass $\sigma(F) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ gilt. Sei dazu $\mu \in K \setminus \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. Sei außerdem $w \in \mathcal{V}$ mit $F(w) = \mu w$ vorgelegt. Dann gibt es $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ mit $w = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$, und es folgt

$$\sum_{k=1}^n \mu \alpha_k v_k = F\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k\right) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \lambda_k v_k .$$

Weil $(v_1, \dots, v_n)$ linear unabhängig ist, folgt

$$\bigwedge_k (\lambda_k - \mu)\alpha_k = 0$$

und damit $w = 0$. Also ist $\mu \notin \sigma(F)$. □

Das Ziel ist damit grundsätzlich geklärt. Um eine möglichst einfache Darstellungsmatrix eines Endomorphismus zu erreichen, gilt es, eine möglichst große Menge linear unabhängiger Eigenvektoren ausfindig zu machen. Offen ist jedoch noch, unter welchen Voraussetzungen dies zu einer Basis aus Eigenvektoren führt, und wie die Eigenvektoren gewonnen werden können. Ausgehend von der Eigenwertgleichung

$$F(v) = \lambda \cdot v$$

gelangt man zu der Gleichung

$$(\lambda \cdot I - F)(v) = 0 ,$$

in der auf der linken Seite für jedes $\lambda \in K$ ein anderer Endomorphismus $\lambda \cdot I - F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ steht. Die Eigenvektoren sind gegebenenfalls gerade die von null verschiedenen Lösungen dieser Gleichung. Geht man mithilfe einer geordneten Basis B zu einer Koordinatendarstellung über,

$$A := [F]_B^B\,, \qquad \vec{x} := [v]_B$$

so ist die Eigenwertgleichung $F(v) = \lambda \cdot v$ äquivalent zu

$$(\lambda \cdot \mathbb{1}_n - A) \cdot \vec{x} = \vec{0}\,.$$

Zwar ist dies für jedes $\lambda \in K$ ein lineares Gleichungssystem, das zumindest die Lösung $\vec{x} = 0$ hat. Diese Lösung ist aber für die Suche nach Eigenvektoren nutzlos, sodass die deutlich schwierigere Frage im Raum steht, für welche Parameter $\lambda \in K$ die Gleichung $(\lambda \cdot \mathbb{1}_n - A) \cdot \vec{x} = \vec{0}$ eine weitere Lösung besitzt. Dies ist genau dann der Fall, wenn

$$\operatorname{Ker}(\lambda \cdot \mathbb{1}_n - A) \neq \left\{\vec{0}\right\}$$

gilt, also wenn $\lambda \cdot I - F$ nicht injektiv ist. Behilflich bei einer näheren Untersuchung ist das folgende dem Endomorphismus zugeordnete Polynom.

Definition 8.4 – Charakteristisches Polynom

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Sei zudem B irgendeine geordnete Basis von V. Dann heißt das Polynom

$$\chi_F(\mathrm{X}) := \det(\mathrm{X} \cdot I_{\mathcal{V}} - F) := \det\left(\mathrm{X} \cdot \mathbb{1} - [F]_B^B\right) \in K[\mathrm{X}]$$

das *charakteristische Polynom* des Endomorphismus F.

Aus der Leibniz-Formel für die Determinante (Korollar 7.15) ergibt sich, dass der Grad des charakteristischen Polynoms der Dimension des zugrundeliegenden Raums entspricht; genauer gilt

$$\chi_A(\mathrm{X}) = \det(\mathrm{X}\mathbb{1} - A) = \sum_{p \in \mathrm{Perm}(n)} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{\ell=1}^{n} (\delta_{p(\ell)\ell}\mathrm{X} - a_{p(\ell)\ell}) = \mathrm{X}^n + \sum_{k=0}^{n-1} \beta_k \mathrm{X}^k\,.$$

In das charakteristische Polynom lässt sich beispielsweise ein Skalar $\lambda \in K$ einsetzen,

$$\chi_F(\mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \mathrm{X}^k \mapsto \chi_F(\lambda) := \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \lambda^k = \det(\lambda \cdot I - F) \in K\,.$$

Die Eigenwerte eines Endomorphismus (in einem endlich erzeugten Vektorraum) sind also gerade die Nullstellen seines charakteristischen Polynoms.

Satz 8.5 – Nullstellen des charakteristischen Polynoms

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$*, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Dann gilt*

$$\sigma(F) = \{\lambda \in K \mid \chi_F(\lambda) = 0\}$$

Beweis: Für $\lambda \in K$ gilt

$$\lambda \in \sigma(F) \Leftrightarrow (\lambda \cdot I - F) \notin \mathrm{GL}(\mathcal{V}) \Leftrightarrow \det(\lambda \cdot I - F) = 0 \Leftrightarrow \chi_F(\lambda) = 0\,. \qquad \square$$

Definition 8.6 – Vielfachheiten von Eigenwerten

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Außerdem sei $\lambda \in \sigma(F)$ und

$$\chi_F(\mathrm{X}) = (\mathrm{X} - \lambda)^m \cdot p(\mathrm{X}) \tag{8.3}$$

mit einem Polynom $p(\mathrm{X}) \in K[\mathrm{X}]$, für das $p(\lambda) \neq 0$ gilt.

1) Die Zahl m aus Formel (8.3) heißt die *algebraische Vielfachheit* von λ.

2) Die Zahl $d := \dim \mathbb{E}_\lambda(F)$ heißt die *geometrische Vielfachheit* von λ.

Übung 8.7 – Eigenwerte und Eigenräume

Bestimme alle Eigenwerte und Basen aller Eigenräume der folgenden Matrizen:

$$A := \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}\,, \qquad B := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}\,.$$

Übung 8.8 – Eigenräume für die formale Ableitung

Sei $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2$ der $\mathbb{R}$-Vektorraum der Polynome vom Grad höchstens 2. Man bestimme alle Eigenwerte und Basen der Eigenräume des Endomorphismus

$$D : \mathcal{V} \to \mathcal{V}\,, \qquad D(f) := f'\,,$$

der jedem Polynom seine (formale) Ableitung zuordnet.

8b Diagonalisierbarkeit – Zerlegung in Eigenräume

Bei dem Versuch, einen Endomorphismus F (eines endlich erzeugten Vektorraums) zu diagonalisieren, lässt sich folgendermaßen vorgehen.

1) Bestimme die Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in K$ von F.

2) Bestimme für $\ell \in \{1, \ldots, m\}$ eine Basis des Eigenraums $\mathbb{E}_{\lambda_\ell}(F)$.

3) Hoffe, dass das reicht.

Bei diesem Unterfangen ist Punkt 1) nur scheinbar einfach – im Allgemeinen ist die Bestimmung der Nullstellen eines Polynoms ein notorisch schwieriges Problem. Punkt 2) ist hingegen einfach, wenngleich aufwendig. Wegen

$$\mathbb{E}_{\lambda_\ell}(F) = \operatorname{Ker}(F - \lambda_\ell \cdot I)$$

genügt es, mithilfe des Gauß-Algorithmus eine Basis dieses Kerns zu bestimmen. Offen bleibt zunächst die Frage, ob die Basen der Eigenräume zusammengenommen eine Basis des ganzen Raumes ergeben. Dabei hilft, dass die Eigenräume im folgenden Sinn voneinander unabhängig sind:

Definition 8.9 – Unabhängige Unterräume und direkte Summe

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum, und seien $\mathcal{U}_1, \ldots, \mathcal{U}_n \leq \mathcal{V}$ Unterräume.

1) Wenn sich der Nullvektor nur auf eine Weise als Summe aus Vektoren der Unterräume darstellen lässt,

$$\bigwedge_{u_1 \in \mathcal{U}_1} \ldots \bigwedge_{u_n \in \mathcal{U}_n} \left(\sum_{k=1}^{n} u_k = 0 \Rightarrow \bigwedge_{k \in \{1,\ldots,n\}} u_k = 0 \right), \tag{8.4}$$

heißt das Unterraum-Tupel $(\mathcal{U}_1, \ldots, \mathcal{U}_n)$ *unabhängig*.

2) Wenn außerdem

$$\mathcal{V} = \operatorname{Span}(\mathcal{U}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{U}_n) = \left\{ \sum_{k=1}^{n} u_k \,\middle|\, u_1 \in \mathcal{U}_1 \wedge \ldots \wedge u_n \in \mathcal{U}_n \right\}$$

gilt, dann heißt $\mathcal{V}$ die *direkte Summe* der Unterräume $\mathcal{U}_1, \ldots, \mathcal{U}_n \leq \mathcal{V}$, in Zeichen

$$\mathcal{V} = \bigoplus_{j=1}^{n} \mathcal{U}_j \,.$$

Für Eigenräume eines Endomorphismus ergibt sich:

Lemma 8.10 – Unabhängigkeit der Eigenräume

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Außerdem seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \sigma(F)$ paarweise verschiedene Eigenwerte. Dannist das Eigenraum-Tupel $(\mathbb{E}_{\lambda_1}, \ldots, \mathbb{E}_{\lambda_n})$ unabhängig.

Beweis: Für $k \in \{1, \ldots, n\}$ seien Vektoren $u_k \in \mathbb{E}_{\lambda_k}$ vorgelegt, für die $\sum_{k=1}^{n} u_k = 0$ gilt. Für

jedes $\ell \in \{1, \dots, n\}$ gilt somit

$$u_\ell = -\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq \ell}}^{n} u_k \,. \tag{8.5}$$

Anwendung aller Endomorphismen $F - \lambda_j I$ für $j \neq \ell$ auf beide Seiten von Formel (8.5) ergibt

$$\underbrace{\left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq \ell}}^{n} (\lambda_\ell - \lambda_j)\right)}_{\neq 0} u_\ell = -\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq \ell}}^{n} \underbrace{\left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq \ell}}^{n} (\lambda_k - \lambda_j)\right)}_{=0} u_k = 0$$

und schließlich $u_\ell = 0$. □

Dies ist bei der Suche nach einer Basis aus Eigenvektoren überaus nützlich, denn nach dem folgenden Hilfssatz lassen sich Basen der Eigenräume zu einer Basis ihrer direkten Summe zusammenfügen.

Übung 8.11 – Basis einer direkten Summe

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum, und seien $\mathcal{U}_1, \dots, \mathcal{U}_n \leq V$ unabhängige Unterräume. Seien außerdem $B_1, \dots, B_n$ Basen dieser Unterräume. Dann ist $B := \bigcup_{k=1}^{n} B_k$ eine Basis der direkten Summe $\bigoplus_{k=1}^{n} \mathcal{U}_k$.

Es bleibt also nur noch die Frage zu klären, ob der ganze Vektorraum $\mathcal{V}$ die direkte Summe der Eigenräume ist. Hierzu lohnt es sich, einen erneuten Blick auf das charakteristische Polynom zu werfen:

Satz 8.12 – Eigenräume und Linearfaktoren

Sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter K-Vektorraum, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Außerdem sei $\lambda \in K$ ein Eigenwert von F, und es sei $d := \dim \mathbb{E}_\lambda(F)$. Dann gibt es ein $p \in K[\mathrm{X}]$ mit

$$\chi_F(\mathrm{X}) = (\mathrm{X} - \lambda)^d \cdot p(\mathrm{X})$$

Das Polynom $\mathrm{X} - \lambda$ ist also ein Linearfaktor von χ_F, und die algebraische Vielfachheit von λ ist mindestens die geometrische Vielfachheit von λ.

Beweis: Sei $(v_1, \dots, v_d)$ eine geordnete Basis von $\mathbb{E}_\lambda(F)$. Nach Steinitz (Theorem 3.12) lässt sie sich zu einer geordneten Basis $B = (v_1, \dots, v_d, v_{d+1}, \dots, v_n)$ von $\mathcal{V}$ ergänzen. Mit

$$A = (a_{k\ell})_{k=1,\ell=1}^{n,n} := [F]_B^B$$

und Übung 7.25 (Determinante von Blockmatrizen) folgt

$$\begin{aligned}\chi_F(\mathrm{X}) &= \det(\mathrm{X}\cdot I - F) = \det\left(\mathrm{X}\cdot \mathbb{1}_n - A\right)\\ &= \det\begin{pmatrix}(\mathrm{X}-\lambda)\cdot\mathbb{1}_d & -(a_{k\ell})_{k=1,\ell=d+1}^{d,n}\\ 0_{(n-d)\times d} & \mathrm{X}\cdot\mathbb{1}_{n-d} - (a_{k\ell})_{k=d+1,\ell=d+1}^{n,n}\end{pmatrix}\\ &= \det\left((\mathrm{X}-\lambda)\cdot\mathbb{1}_d\right)\cdot\det\left(\mathrm{X}\cdot\mathbb{1}_{n-d} - (a_{k\ell})_{k=d+1,\ell=d+1}^{n,n}\right) = (\mathrm{X}-\lambda)^d\cdot p(\mathrm{X})\end{aligned}$$

mit dem Polynom $p(\mathrm{X}) := \det\left(\mathrm{X}\cdot\mathbb{1}_{n-d} - (a_{k\ell})_{k=d+1,\ell=d+1}^{n,n}\right) \in K[\mathrm{X}]$. □

Damit ist nun ein vorläufiges amtliches Endergebnis zur Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus zu erreichen.

Theorem 8.13 – Diagonalisierbarkeit

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum mit $\dim\mathcal{V} < \infty$, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

a) Der Endomorphismus F ist diagonalisierbar.

b) Das charakteristische Polynom von F zerfällt in Potenzen verschiedener Linearfaktoren, d. h.

$$\bigvee_{m\in\mathbb{N}}\ \bigvee_{(\lambda_1,\ldots,\lambda_m)\in K_{\neq}^m}\ \bigvee_{(d_1,\ldots,d_m)\in\mathbb{N}^m} \chi_F(\mathrm{X}) = \prod_{\ell=1}^{m}(\mathrm{X}-\lambda_\ell)^{d_\ell}\,,$$

und alle geometrischen Vielfachheiten stimmen mit den algebraischen Vielfachheiten überein, d. h.

$$\bigwedge_{\ell\in\{1,\ldots,m\}} \dim\mathbb{E}_{\lambda_\ell}(F) = d_\ell\,.$$

Insbesondere ist dann $\sigma(F) = \{\lambda_1,\ldots,\lambda_m\}$.

Beweis:

»a)⇒b)«: Folgt durch schrittweises Abspalten der Linearfaktoren mithilfe von Satz 8.12.

»b)⇒a)«: Es gilt

$$\dim\mathcal{V} = \deg\chi_F(\mathrm{X}) = \sum_{i=1}^{m} d_i = \sum_{i=1}^{m}\dim\mathbb{E}_{\lambda_i}(F)$$

und damit

$$\mathcal{V} = \bigoplus_{i=1}^{m}\mathbb{E}_{\lambda_i}(F)\,.$$

Nach Übung 8.11 lassen sich also (geordnete) Basen der Eigenräume zu einer (geordneten) Basis von $\mathcal{V}$ zusammenfügen. □

Theorem 8.13 ist in zweierlei Hinsicht unbefriedigend. Erstens lässt sich nicht am charakteristischen Polynom alleine erkennen, ob ein Endomorphismus diagonalisierbar ist.

Beispiel 8.14 – Schwäche des charakteristischen Polynoms

Seien

$$A := \begin{pmatrix} 42 & & \\ & 17 & \\ & & 17 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \qquad B := \begin{pmatrix} 42 & & \\ & 17 & 1 \\ & & 17 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

vorgelegt. Dann gilt

$$\chi_A = (X - 42) \cdot (X - 17)^2 = \chi_B\,,$$

aber B ist im Gegensatz zu A nicht diagonalisierbar, da

$$\dim \mathbb{E}_{17}(B) = \dim \operatorname{Ker}(B - 17\mathbb{1}_3) = \dim \operatorname{Ker} \begin{pmatrix} 25 & & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 2\,.$$

Zweitens ist bei einem nicht diagonalisierbaren Endomorphismus unklar, wie eine Basis zu wählen ist, um ihn durch eine möglichst einfache Matrix darzustellen. Bei der Matrizen A und B aus Beispiel 8.14 fällt auf, dass

$$\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker}(A - 42\mathbb{1}_3) \oplus \operatorname{Ker}(A - 17\mathbb{1}_3)\,,$$
$$\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker}(B - 42\mathbb{1}_3) \oplus \operatorname{Ker}(B - 17\mathbb{1}_3)^2\,.$$

Bei der Matrix B könnte es also eine Idee sein, eine Basis des »zu kleinen« Eigenraums $\mathbb{E}_{17}$ zu einer geeigneten Basis von $\operatorname{Ker}(B - 17\mathbb{1}_3)^2$ zu ergänzen; diese Idee führt zur »Jordan-Normalform« einer Matrix.

8c Hermitesche Endomorphismen

In Beispiel 8.14 hat sich herausgestellt, dass leider nicht jeder Endomorphismus diagonalisierbar ist. Tatsächlich gibt es Endomorphismen, die keinerlei Eigenwerte haben. Falls $K = \mathbb{C}$ ist, sieht die Lage bereits etwas besser aus, da in $\mathbb{C}[X]$ nach dem Hauptsatz der Algebra jedes Polynom vollständig in Linearfaktoren zerfällt, die irreduziblen Polynome sind also genau diejenigen mit Grad 1. Über $\mathbb{C}$ hat also jeder Endomorphismus mindestens einen Eigenwert, aber die Eigenräume können nach wie vor zu klein sein, um eine Diagonalisierung des Endomorphismus zu ermöglichen. In der Klasse der symmetrischen bzw. hermiteschen Operatoren wendet sich das Blatt, und zwar sogar für $K = \mathbb{C}$ oder $K = \mathbb{R}$. Hierzu zunächst eine Beobachtung die Eigenwerte und Eigenräume eines hermiteschen Endomorphismus betreffend.

Satz 8.15 – Eigenwerte hermitescher Endomorphismen

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ hermitesch, d. h. $F = F^*$. Dann sind alle Eigenwerte von F reell (selbst falls $K = \mathbb{C}$), und für je zwei Eigenwerte λ_1 und λ_2 von F gilt

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \mathbb{E}_{\lambda_1}(F) \perp \mathbb{E}_{\lambda_2}(F) \ .$$

Beweis:

1) Sei $\lambda \in K$ ein Eigenwert von F, und sei $u \in \mathbb{E}_\lambda(F)$ mit $\|u\| = 1$. Dann gilt

$$\lambda = \lambda \langle u | u \rangle = \langle \lambda \cdot u | u \rangle = \langle F(u) | u \rangle = \langle u | F(u) \rangle = \langle u | \lambda \cdot u \rangle = \overline{\lambda} \langle u | u \rangle = \overline{\lambda} \,,$$

sodass $\lambda \in \mathbb{R}$.

2) Seien zwei Eigenwerte λ_1 und λ_2 von F mit $\lambda_1 \neq \lambda_2$ vorgelegt, und seien $u_1 \in \mathbb{E}_{\lambda_1}$ sowie $u_2 \in \mathbb{E}_{\lambda_2}$. Dann gilt

$$\lambda_1 \langle u_1 | u_2 \rangle = \langle \lambda_1 \cdot u_1 | u_2 \rangle = \langle F(u_1) | u_2 \rangle = \langle u_1 | F(u_2) \rangle = \langle u_1 | \lambda_2 \cdot u_2 \rangle = \lambda_2 \langle u_1 | u_2 \rangle$$

und damit $(\lambda_1 - \lambda_2) \langle u_1 | u_2 \rangle = 0$. Wegen $\lambda_1 \neq \lambda_2$ folgt $\langle u_1 | u_2 \rangle = 0$. □

Die Eigenwerte eines hermiteschen Endomorphismus sind also stets reell. Erfreulicherweise besitzt im endlich-dimensionalen Fall jeder (hermitesche) Endomorphismus über $K = \mathbb{C}$ auch tatsächlich mindestens einen Eigenwert:

Lemma 8.16 – Hauptsatz der Algebra

Sei $p \in \mathbb{C}[X]$ ein komplexes Polynom mit $\deg p > 0$. Dann gibt es ein $\zeta \in \mathbb{C}$ mit $p(\zeta) = 0$.

Im Fall $K = \mathbb{R}$ lässt sich dieses Resultat zwar nicht direkt anwenden; jeder reelle Innenproduktraum $\mathcal{V}$ lässt sich aber mit $x + \mathrm{i}y$ als Schreibweise für Vektorpaare $(x, y) \in \mathcal{V}^2$ zu dem $\mathbb{C}$-Innenproduktraum

$$\mathcal{W} := \{x + \mathrm{i}y \mid x, y \in \mathcal{V}\}$$

mit den für $x, y, u, v \in \mathcal{V}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ naheliegenderweise durch

$$\begin{aligned}
(x + \mathrm{i}y) + (u + \mathrm{i}v) &:= (x + u) + \mathrm{i}(y + v) \,, \\
(\alpha + \mathrm{i}\beta)(x + \mathrm{i}y) &:= (\alpha x - \beta y) + \mathrm{i}(\beta x + \alpha y) \,, \\
\langle x + \mathrm{i}y | u + \mathrm{i}v \rangle_{\mathcal{W}} &:= \langle x | u \rangle + \langle y | v \rangle + \mathrm{i}(\langle y | u \rangle - \langle x | v \rangle)
\end{aligned}$$

erklärten Operationen »*komplexifizieren*«; aus dem Endomorphismus $F \colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ wird dann $G \colon \mathcal{W} \to \mathcal{W}$ mit $G(x + \mathrm{i}y) := F(x) + \mathrm{i}F(y)$.

Für einen hermiteschen Endomorphismus ergibt sich durch schrittweises Abspalten des Spanns eines zugehörigen Eigenvektors hieraus bereits die Diagonalisierbarkeit:

Theorem 8.17 – Spektralsatz für hermitesche Endomorphismen

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$*, und sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ hermitesch. Dann gibt es eine Orthonormalbasis $B = (u_1, \ldots, u_n)$ von $\mathcal{V}$, deren Elemente Eigenvektoren von F sind, d. h. es gibt ein $\vec{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ mit*

$$\bigwedge_{\ell \in \{1,\ldots,n\}} F(u_\ell) = \lambda_\ell \cdot u_\ell \,.$$

Insbesondere ist F diagonalisierbar, und es gilt die Spektralzerlegung

$$\bigwedge_{x \in \mathcal{V}} F(x) = \sum_{\ell=1}^{n} \lambda_\ell \langle x \,|\, u_\ell \rangle \, u_\ell = \sum_{\lambda \in \sigma(F)} \lambda \cdot P_{\mathbb{E}_\lambda}(x) \,. \tag{8.6}$$

Beweis: Die Existenz einer Orthonormalbasis mit den gewünschten Eigenschaften ergibt sich durch eine vollständige Induktion über die Dimension $n = \dim \mathcal{V} \in \mathbb{N}_0$.

1) *Anfang:* Für $n = 0$ ist die Sache wegen $\mathcal{L}(\{0\}) = \{0\}$ klar.

2) *Schritt:* Sei $n \in \mathbb{N}_0$ so, dass es zu jedem euklidischen Raum $\mathcal{V}$ mit $\dim \mathcal{V} = n$ und zu jedem hermiteschen $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von F gibt. Sei nun $\mathcal{W}$ ein euklidischer Raum mit $\dim \mathcal{W} = n + 1$, und sei $G \in \mathcal{L}(\mathcal{W})$ hermitesch. Nach dem Hautpsatz der Algebra (Lemma 8.16) gibt es ein $\lambda \in \sigma(G)$ und dazu ein $u \in \mathcal{W}$ mit $\|u\| = 1$ und $G(u) = \lambda \cdot u$. Dann lässt sich $\mathcal{W}$ mit $\mathcal{U} := \operatorname{Span}\{u\}$ nach dem Projektionssatz (Theorem 6.11) in die direkte Summe

$$\mathcal{W} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{U}^\perp$$

zerlegen, wobei $\mathcal{U}^\perp$ ein euklidischer Raum mit $\dim \mathcal{U}^\perp = n$ ist. Für $v \in \mathcal{U}^\perp$ gilt wegen $G = G^*$

$$\langle G(v) \,|\, u \rangle = \langle v \,|\, G^*(u) \rangle = \langle v \,|\, G(u) \rangle = \langle v \,|\, \lambda \cdot u \rangle = \overline{\lambda} \cdot \langle v \,|\, u \rangle = 0 \,,$$

sodass $G(v) \in \mathcal{U}^\perp$. Daher wird durch

$$F \colon \mathcal{U}^\perp \to \mathcal{U}^\perp \,, \qquad F(x) := G(x)$$

ein Endomorphismus $F \in \mathcal{L}(\mathcal{U}^\perp)$ definiert, und für $x, y \in \mathcal{U}^\perp$ gilt

$$\langle F(x) \,|\, y \rangle = \langle G(x) \,|\, y \rangle = \langle x \,|\, G^*(y) \rangle = \langle x \,|\, G(y) \rangle = \langle x \,|\, F(y) \rangle \,.$$

Also ist $F = F^*$, und es gibt nach Induktionsvoraussetzung eine Orthonormalbasis $(u_1, \ldots, u_n)$ von $\mathcal{U}^\perp$ aus Eigenvektoren von F. Die Vektoren $u_1, \ldots, u_n$ sind auch Eigenvektoren von G, und $(u_1, \ldots, u_n, u)$ ist die gesuchte Orthonormalbasis von $\mathcal{W}$, die aus Eigenvektoren von G besteht.

Sei nun also $B = (u_1, \ldots, u_n)$ eine Orthonormalbasis des euklidischen Raums $\mathcal{V}$ aus Eigenvektoren des hermiteschen Endomorphismus F, also $F(u_\ell) = \lambda_\ell \cdot u_\ell$. Nach Parseval (Theorem 6.9) gilt für $x \in \mathcal{V}$

$$x = \sum_{\ell=1}^{n} \langle x \,|\, u_\ell \rangle \cdot u_\ell \,,$$

und durch Anwendung von F ergibt sich

$$F(x) = F\left(\sum_{\ell=1}^{n} \langle x \,|\, u_\ell \rangle \cdot u_\ell\right) = \sum_{\ell=1}^{n} \langle x \,|\, u_\ell \rangle \cdot F(u_\ell) = \sum_{\ell=1}^{n} \lambda_\ell \, \langle x \,|\, u_\ell \rangle \cdot u_\ell \,. \qquad \square$$

Um einen gegebenen hermiteschen Endomorphismus F eines euklidischen Raums zu diagonalisieren, lässt sich folgendermaßen vorgehen.

1) Bestimme sämtliche Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ von F.

2) Bestimme für $j \in \{1, \ldots, m\}$ z. B. mithilfe des Gauß-Algorithmus eine Basis des Eigenraums
$$\mathbb{E}_{\lambda_\ell}(F) = \operatorname{Ker}(F - \lambda_\ell I) \,.$$

3) Mache für $\ell \in \{1, \ldots, m\}$ aus der Basis von $\mathbb{E}_{\lambda_\ell}(F)$ mithilfe des Gram-Schmidt-Algorithmus eine Orthonormalbasis von $\mathbb{E}_{\lambda_\ell}(F)$.

4) Weil die verschiedenen Eigenräume zueinander orthogonal sind, lassen sich die Orthonormalbasen der einzelnen Eigenräume zu einer Orthonormalbasis von $\mathcal{V}$ zusammenfügen.

Wenn der Endomorphismus durch eine (hermitesche) Matrix $A \in K^{n \times n}$ gegeben ist, d. h. $F(\vec{x}) = A \cdot \vec{x}$ für $\vec{x} \in \mathbb{C}^n$, ergibt sich eine Orthonormalbasis $B = (\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_n)$, und die Transformationsmatrix

$$U = \mathrm{T}_E^B = (\vec{u}_1, \cdots, \vec{u}_n)$$

in die Standardbasis E lässt sich direkt hinschreiben. Weil B und E Orthonormalbasen sind, ist die Transformationsmatrix unitär/orthogonal, sodass sich auch die Inverse ohne körperliche Arbeit gewinnen lässt,

$$\mathrm{T}_B^E = \left(\mathrm{T}_E^B\right)^{-1} = \left(\mathrm{T}_E^B\right)^* \,.$$

Auf hermitesche Matrizen übertragen lautet der Spektralsatz also folgendermaßen.

Korollar 8.18 – Diagonalisierung hermitescher Matrizen

Für $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und $n \in \mathbb{N}$ sei $A \in K^{n \times n}$ hermitesch, d. h. $A = A^*$. Dann gibt es eine untitäre bzw. orthogonale Matrix $U \in \mathrm{GL}(n, K)$, d. h. $U^{-1} = U^*$, für die $D := U^* A U$ eine Diagonalmatrix ist. Auf der Diagonalen von D stehen gerade die Eigenwerte von A, und zwar in der entsprechenden Vielfachheit. Die Spalten von U sind eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von A.

Es schadet sicher nicht, sich das Vorgehen an einem konkreten Beispiel klarzumachen:

Übung 8.19 – Diagonalisierung einer hermiteschen Matrix

Man diagonalisiere die hermitesche Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 13 & -2 & 4 \\ -2 & 10 & -2 \\ 4 & -2 & 13 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3\times 3}.$$

8d Normale Endomorphismen

Neben den hermiteschen Endomorphismen gibt es noch andere, für die ein besonderes Interesse an einer Diagonalisierung besteht. Insbesondere für orthogonale Matrizen ist dies mit Blick auf die Geometrie bedeutsam. Allerdings haben bereits Drehmatrizen im $\mathbb{R}^2$ keine (reellen) Eigenwerte. Ein Ausweg zeigt sich, indem die Drehmatrix als *komplexe* Matrix aufgefasst wird, deren Einträge nur »zufällig« reell sind:

Beispiel 8.20 – Diagonalisierung von Drehmatrizen in der Ebene

Für $\varphi \in \mathbb{R}$ mit $\sin\varphi \neq 0$ hat die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2\times 2}$$

die (komplexen) Eigenwerte $\lambda_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ und $\lambda_2 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}$, und für die Eigenräume gilt

$$\mathbb{E}_{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}(A) = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \end{pmatrix}\right\}, \quad \mathbb{E}_{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}}(A) = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{pmatrix}\right\}, \quad \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{pmatrix}\right) = 1^2 + -\mathrm{i}\cdot\bar{\mathrm{i}} = 1 + \mathrm{i}^2 = 0$$

Mit der unitären Matrix

$$U := \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\mathrm{i} & \mathrm{i} \end{pmatrix}$$

ist daher

$$U^* \cdot \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \cdot U = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi} \end{pmatrix}$$

und umgekehrt

$$U \cdot \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi} \end{pmatrix} \cdot U^* = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Über dem Körper $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen sieht die Lage also deutlich besser aus als über den reellen Zahlen; die Drehmatrix A aus Beispiel 8.20 ist wegen $A^* = -A$ nicht hermitesch, sondern schiefsymmetrisch. Dennoch besteht ein Zusammenhang zwischen A und ihrer Adjungierten, der sich folgendermaßen verallgemeinern lässt:

Definition 8.21 – Normale Endomorphismen

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit $\dim\mathcal{V} < \infty$. Ein Endomorphismus $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ heißt *normal*, wenn er mit seinem Adjungierten vertauscht:

$$F \circ F^* = F^* \circ F \tag{8.7}$$

Entsprechend heißt eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ normal, wenn $A \cdot A^* = A^* \cdot A$ gilt.

In den normalen Endomorphismen sind folgende Beispiele enthalten:

Beispiel 8.22 – Normale Endomorphismen

1) Jeder hermitesche Endomorphismus ist normal.
2) Jeder unitäre bzw. orthogonale Endomorphismus U ist normal: $U^* \circ U = I = U \circ U^*$.
3) Jeder »schief-hermitesche« Endomorphismus $F \in \mathcal{L}(V)$ mit $F^* = -F$ ist normal.
4) Jede Diagonalmatrix ist normal.

Das Ziel besteht nun darin, auch normale Endomorphismen spektral zu zerlegen (d. h. zu diagonalisieren). Dafür ist es hilfreich, das Spektrum des Adjungierten näher zu betrachten:

Lemma 8.23 – Eigenwerte des Adjungierten Endomorphismus

Es sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum über $\mathbb{C}$ mit $\dim \mathcal{V} < \infty$, und es sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Dann gilt

$$\sigma(F^*) = \left\{ \overline{\lambda} \,\middle|\, \lambda \in \sigma(F) \right\}.$$

Beweis: Für eine Orthonormalbasis $B = (u_1, \ldots, u_n)$ von $\mathcal{V}$ und die Darstellungsmatrix $A := [F]_B^B$ gilt $[F^*]_B^B = A^*$. Weil die Determinante invariant unter der Transposition ist, ergibt sich für die charakteristischen Polynome aus der Leibniz-Formel (Korollar 7.15) der Zusammenhang

$$\chi_F = \det\left(\mathrm{X}\mathbb{1} - (a_{kl})_{k,l=1}^{n,n}\right) = \sum_{k=0}^{n} \beta_k \mathrm{X}^k, \qquad \chi_{F^*} = \det\left(\mathrm{X}\mathbb{1} - (\overline{a_{kl}})_{k,l=1}^{n,n}\right) = \sum_{k=0}^{n} \overline{\beta_k} \mathrm{X}^k$$

und damit

$$\chi_F(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \overline{\chi_F(\lambda)} = 0 \Leftrightarrow \chi_{F^*}(\overline{\lambda}) = \sum_{k=0}^{n} \overline{\beta_k}\, \overline{\lambda}^k = \overline{\sum_{k=0}^{n} \beta_k \lambda^k} = 0. \qquad \square$$

Für die Eigenvektoren ergibt sich die folgende Verallgemeinerung von Satz 8.15:

Satz 8.24 – Eigenvektoren normaler Endomorphismen

Es sei F ein normaler Endomorphismus. Dann gilt:

1) *Jeder Eigenvektor von F ist auch ein Eigenvektor von F^*.*
2) *Eigenvektoren von F zu verschiedenen Eigenwerten sind zueinander orthogonal.*

Beweis:

1) Es sei w ein Eigenvektor von F; es gelte also $w \neq 0$ und $F(w) = \lambda w$ für ein $\lambda \in K$. Wegen

$$\begin{aligned}\left\|F^*(w) - \overline{\lambda} w\right\|^2 &= \left\langle (F^* - \overline{\lambda} I)(w) \middle| (F^* - \overline{\lambda I})(w) \right\rangle \\ &= \left\langle (F - \lambda I) \circ (F^* - \overline{\lambda} I)(w) \middle| w \right\rangle \\ &= \left\langle (F^* - \overline{\lambda} I) \circ (F - \lambda I)(w) \middle| w \right\rangle = 0\end{aligned}$$

folgt $F^*(w) = \overline{\lambda} w$. Also ist w ein Eigenvektor von F^*, und zwar zum Eigenwert $\overline{\lambda}$.

2) Seien $\lambda, \mu \in \sigma(F)$ mit $\lambda \neq \mu$. Für Eigenvektoren $v \in \mathbb{E}_\lambda(F)$ und $w \in \mathbb{E}_\mu(F)$ ergibt sich

$$\lambda \langle v \,|\, w \rangle = \langle \lambda v \,|\, w \rangle = \langle F(v) \,|\, w \rangle = \langle v \,|\, F^*(w) \rangle = \langle v \,|\, \overline{\mu} w \rangle = \mu \langle v \,|\, w \rangle$$

und somit $(\lambda - \mu) \langle v \,|\, w \rangle = 0$. Wegen $\lambda \neq \mu$ folgt $\langle v \,|\, w \rangle = 0$. □

Die Grundidee des Beweises des Spektralsatzes für hermitesche Endomorphismen bestand darin, einen Eigenvektor abzuspalten und den Endomorphismus auf das Orthogonalkomplement einzuschränken. Damit dies auch im normalen Fall gelingt, wird benötigt, dass auch für normale Endomorphismen diese Einschränkung einen Endomorphismus ergibt:

Lemma 8.25 – Abspalten eines Eigenvektors

Es sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ ein normaler Endomorphismus. Wenn $u \in \mathcal{V}$ ein Eigenvektor von F ist, dann gilt für sein Orthogonalkomplement $\mathcal{W} := \{u\}^\perp = \{x \in \mathcal{V} \mid \langle x \,|\, u \rangle = 0\}$:

1) *Der Raum $\mathcal{W}$ ist F-invariant, d. h. $F(\mathcal{W}) \subseteq \mathcal{W}$.*

2) *Durch*

$$G : \mathcal{W} \to \mathcal{W}, \qquad G(x) := F(x)$$

wird ein normaler Endomorphismus $G \in \mathcal{L}(\mathcal{W})$ definiert.

Beweis:

1) Sei $\lambda \in \mathbb{C}$ der zu u gehörige Eigenwert, sodass $F(u) = \lambda u$. Nach Satz 8.24 gilt $F^*(u) = \overline{\lambda} u$. Für $x \in \mathcal{W}$ ergibt sich

$$\langle F(x) \,|\, u \rangle = \langle x \,|\, F^*(u) \rangle = \left\langle x \middle| \overline{\lambda} u \right\rangle = \lambda \langle x \,|\, u \rangle = 0\,.$$

2) Für $x, y \in \mathcal{W}$ ist wegen

$$\langle G(x) \,|\, y \rangle = \langle F(x) \,|\, y \rangle = \langle x \,|\, F^*(y) \rangle$$

der Adjungierte von G die Einschränkung von F^* auf den Unterraum $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Für $x \in \mathcal{W}$ ist daher $G^*(x) = F^*(x) \in \mathcal{W}$ und somit

$$G^*(G(x)) = F^*(F(x)) = F(F^*(x)) = G(G^*(x))\,.$$ □

Damit erhalten wir den folgenden Hauptsatz über die Diagonalisierung normaler Endomorphismen:

Theorem 8.26 – Spektralsatz für normale Endomorphismen

Es sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter Innenproduktraum Raum über $\mathbb{C}$, und es sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ ein normaler Endomorphismus. Dann gibt es eine Orthonormalbasis von $\mathcal{V}$, die aus Eigenvektoren von F besteht; also ist F diagonalisierbar.

Beweis: Die Behauptung ergibt sich wie für Theorem 8.17 durch Induktion über die Dimension $n := \dim \mathcal{V} \in \mathbb{N}_0$: Für $n = 0$ ist wegen $\mathcal{V} = \{0\}$ nichts zu zeigen, und für $\dim \mathcal{V} = 1$ ist jeder Endomorphismus bereits diagonal.

Sei also $n \in \mathbb{N}_0$ so, dass jeder normale Endomorphismus in jedem n-dimensionalen komplexen euklidischen Raum eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren hat. Für einen komplexen euklidischen Raum $\mathcal{V}$ mit $\dim \mathcal{V} = n + 1$ und einen normalen Endomorphismus $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ gibt es nach dem Fundamentalsatz der Algebra einen Eigenwert $\lambda \in \mathbb{C}$. Wähle hierzu einen Eigenvektor $u_1 \in \mathcal{V}$ mit $\|u_1\| = 1$. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es im Raum $\mathcal{W} := \{u_1\}^\perp$ zu dem normalen Endomorphismus

$$G : \mathcal{W} \to \mathcal{W}, \qquad G(x) := F(x)$$

eine Orthonormalbasis $(u_2, \ldots, u_{n+1}) \in \mathcal{W}^n$ aus Eigenvektoren von G. Die Vektoren u_k sind zugleich Eigenvektoren von F, und $(u_1, u_2, \ldots, u_{n+1}) \in \mathcal{V}^{n+1}$ ist eine Orthonormalbasis von $\mathcal{V}$ aus Eigenvektoren von F. □

Dieser Spektralsatz lässt sich tatsächlich nicht weiter verallgemeinern; die normalen Endomorphismen sind die einzigen, welche sich mithilfe einer Orthonormalbasis[1] diagonalisieren lassen:

Satz 8.27 – Spektral zerlegbare Matrizen

Für jede Matrix $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ sind die folgenden Aussagen äquivalent:

1) *Es gibt eine unitäre Matrix $U \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$, für die $D := U^*AU$ diagonal ist.*

2) *Die Matrix A ist normal.*

Beweis: Wegen Theorem 8.26 genügt es, die Implikation 1) $\Rightarrow$ 2) nachzuweisen.

Wegen $A = UDU^*$ gilt $A^* = (UDU^*)^* = UD^*U^*$ und somit

$$\begin{aligned} A^*A &= (UD^*U^*)(UDU^*) = U(D^*D)U^*, \\ AA^* &= (UDU^*)(UD^*U^*) = U(DD^*)U^*. \end{aligned}$$

Weil D diagonal ist, gilt zudem $DD^* = D^*D$ und folglich $A^*A = AA^*$. □

[1] Es gibt natürlich durchaus nicht-normale Matrizen, die sich mithilfe einer nicht-orthonormalen Eigenbasis diagonalisieren lassen. Können Sie ein Beispiel dafür konstruieren?

Übung 8.28 – Normale Matrix

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3\times 3}.$$

a) Zeige, dass A normal ist.

b) Bestimme das Spektrum $\sigma(A)$.

c) Bestimme die spektrale Zerlegung von A.

KAPITEL 9

Anwendungen der Spektraltheorie

9a Drehungen und Drehspiegelungen

Eine Anwendung der Determinante und der Spektraltheorie besteht in der Beschreibung geometrischer Operationen durch Matrizen. Aus Satz 7.21 und Satz 7.18 ergeben sich auch Aussagen über die Determinanten unitärer bzw. orthogonaler Matrizen:

Korollar 9.1 – Determinanten orthogonaler bzw. unitärer Matrizen

Für $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und eine orthogonale bzw. unitäre Matrix $U \in K^{n\times n}$ gilt $|\det U| = 1$.

Diejenigen linearen Abbildungen, die Längen und Winkel unverändert lassen, erhalten also auch Volumina. Für die Geometrie haben orthogonalen Matrizen daher eine besondere Bedeutung.

Definition 9.2 – (Spezielle) orthogonale Gruppe

Die Menge der orthogonalen Matrizen

$$\mathrm{O}(n) := \left\{U \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \,\middle|\, U^{-1} = U^\top\right\}$$

heißt die *orthogonale Gruppe* im $\mathbb{R}^n$. Sie ist eine Untergruppe von $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ und enthält wiederum die *spezielle orthogonale Gruppe*

$$\mathrm{SO}(n) := \{U \in \mathrm{O}(n) \mid \det U = 1\}$$

als Untergruppe. $\mathrm{SO}(n)$ besteht aus den Drehmatrizen, und die übrigen orthogonalen Matrizen beschreiben Drehspiegelungen. Im komplexen Fall werden die entsprechenden unitären Gruppen mit $\mathrm{U}(n)$ bzw. $\mathrm{SU}(n)$ bezeichnet.

Der einfachste Fall findet sich im zweidimensionalen euklidischen Raum $\mathcal{E}_2$:

Beispiel 9.3 – Drehungen und Drehspiegelungen in der Ebene

Die Spalten einer orthogonalen Matrix $U \in \mathrm{O}(2)$ bilden eine Orthonormalbasis. Weil die erste Spalte euklidische Länge 1 hat, hat sie die Form

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{pmatrix}$$

für einen Winkel $\varphi \in [0, 2\pi]$. Die zweite Spalte liegt im Orthogonalkomplement

$$\{\vec{u}_1\}^\perp = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \end{pmatrix}\right\}$$

und hat euklidische Länge 1. Es bleiben also nur die zwei Möglichkeiten

$$\vec{u}_2 = \pm\begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Wegen

$$\det\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} = \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1\,, \qquad \det\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{pmatrix} = -1$$

liefert $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \end{pmatrix}$ eine Drehmatrix $U \in \mathrm{SO}(2)$ und $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} \sin\varphi \\ -\cos\varphi \end{pmatrix}$ eine Drehspiegelung $U \in \mathrm{O}(2) \setminus \mathrm{SO}(2)$.

Drehungen im Raum $\mathbb{R}^3$ lassen sich mithilfe von Eigenvektoren auf diese Drehungen der Ebene zurückführen. Als Vorbereitung ist die folgende Beobachtung hilfreich:

Lemma 9.4 – Invarianz der Spur

Für eine Matrix $A \in K^{n\times n}$ bezeichnet

$$\operatorname{tr} A := \sum_{\ell=1}^{n} a_{\ell\ell}$$

ihre Spur *(engl.:* trace*). Es gilt:*

1) *Für das charakteristische Polynom $\chi_A(\mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{n} \beta_k \mathrm{X}^k$ gilt $\beta_{n-1} = -1 \operatorname{tr} A$.*
2) *Für jedes $R \in \mathrm{GL}(n, K)$ ist $\operatorname{tr}(R^{-1}AR) = \operatorname{tr} A$.*

Beweis:

1) Nach der Leibniz-Formel (Korollar 7.15) ist

$$\chi_A(\mathrm{X}) = \det(\mathrm{X}\mathbb{1} - A) = \sum_{p \in \mathrm{Perm}(n)} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{\ell=1}^{n} (\delta_{p(\ell)\ell}\mathrm{X} - a_{p(\ell)\ell})$$

Das Produkt

$$\prod_{\ell=1}^{n} (\delta_{p(\ell)\ell}\mathrm{X} - a_{p(\ell)\ell}) = (\delta_{p(1)1}\mathrm{X} - a_{p(1)1}) \cdot (\delta_{p(2)2}\mathrm{X} - a_{p(2)2}) \cdot \ldots \cdot (\delta_{p(n)n}\mathrm{X} - a_{p(n)n})$$

liefert nur dann einen Term der Form $\gamma \mathrm{X}^{n-1}$, wenn für mindestens $n-1$ der Indizes $p(\ell) = \ell$ gilt. Dann muss p aber bereits die Identität sein, sodass nur

$$\prod_{\ell=1}^{n} (\delta_{\ell\ell}\mathrm{X} - a_{p(\ell)\ell}) = (\mathrm{X} - a_{11}) \cdot (\mathrm{X} - a_{22}) \cdot \ldots \cdot (\mathrm{X} - a_{nn})$$

relevant ist. Durch Ausmultiplizieren ergibt sich

$$\beta_{n-1} = -\sum_{\ell=1}^{n} a_{\ell\ell} = -\operatorname{tr} A\,.$$

2) Wegen Satz 7.18 gilt $\chi_{R^{-1}AR}(\mathrm{X}) = \chi_A(\mathrm{X})$. □

Als Anwendung lässt sich aus Theorem 8.26 folgern, was (spezielle) orthogonale Abbildungen/Matrizen im reellen Euklidischen Raum $\mathcal{E}_3$ tun:

Übung 9.5 – Drehmatrizen im Raum

Zeige: Für jedes $A \in \mathrm{SO}(3)$ und die zugehörige Abbildung

$$F : \mathcal{E}_3 \to \mathcal{E}_3\,, \qquad F(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}$$

gibt es eine Orthonormalbasis $B = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ von $\mathcal{E}_3$ mit

$$[F]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Das heißt, F beschreibt eine Drehung mit Span $\{\vec{u}_1\}$ als Drehachse; für den Drehwinkel gilt $1 + 2\cos\varphi = \operatorname{tr} A$.

Dies lässt sich an einem Beispiel ausprobieren:

Übung 9.6 – Eine Drehung

Zeige, dass durch die Matrix

$$A := \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

eine Drehung beschrieben wird, und bestimme die Drehachse und den Drehwinkel.

9b Funktionen von Endomorphismen

Als Beispiel sei die folgende Matrix vorgelegt:

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3\times 3}.$$

1) Gibt es eine Matrix $B \in \mathbb{C}^{3\times 3}$ mit $B^2 = A$? Falls ja, wie lässt sie sich berechnen?

2) Was ist A^{2016}, und wie lässt sich das effizient ausrechnen?

3) Wie könnte eine Funktion $\vec{y}\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ aussehen, die der »Differentialgleichung« $\vec{y}'(t) = A\vec{y}(t)$ mit Anfangswert $\vec{y}(0) = \vec{p}$ genügt?

   Die Lösung ist $\vec{y}(t) = \mathrm{e}^{At}\vec{p}$, aber wie setzt man A in die Exponentialfunktion ein?

Eine zentrale Anwendung des Spektralsatzes besteht in der Möglichkeit, Matrizen und Endomorphismen in allerlei Abbildungen $g\colon \mathbb{C} \supset\!\!\to \mathbb{C}$ einzusetzen:

Definition 9.7 – Funktion eines Endomorphismus

Es sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter Innenproduktraum, und es sei $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ ein normaler Endomorphismus mit spektraler Zerlegung

$$F(x) = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \langle x \,|\, u_k \rangle\, u_k = \sum_{\lambda\in\sigma(F)} \lambda \mathrm{P}_\lambda(x) \tag{9.1}$$

mit den *Eigenprojektionen* $\mathrm{P}_\lambda := P_{\mathbb{E}_\lambda(F)}$. Außerdem sei $g\colon \sigma(F) \to \mathbb{C}$ eine Funktion. Dann wird der Endomorphismus $g(F)\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ definiert durch

$$g(F)(x) := \sum_{k=1}^{m} g(\lambda_k) \langle x \,|\, u_k \rangle\, u_k = \sum_{\lambda\in\sigma(F)} g(\lambda)\mathrm{P}_\lambda(x)\,. \tag{9.2}$$

Für sein Spektrum gilt

$$\sigma(g(F)) = \{g(\lambda) \mid \lambda \in \sigma(F)\}\,,$$

und für alle $k \in \{1, \ldots, m\}$ ist

$$g(F)(u_k) = g(\lambda_k)u_k\,.$$

Es ist bemerkenswert, dass die zu F gehörige Eigen-Orthonormalbasis zugleich auch $g(F)$ diagonalisiert.

Korollar 9.8 – Funktionen von normalen Matrizen

Sie $A \in \mathbb{C}^{n*n}$ normal, und sei $U = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ eine unitäre Matrix mit (orthonormalen) Eigenvektoren von A als Spalten, sodass $D := U^*AU$ diagonal ist. Außerdem sei $g\colon \sigma(A) \to \mathbb{C}$. Dann gilt

$$U^*g(A)U = \begin{pmatrix} g(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & g(\lambda_n) \end{pmatrix} \qquad \textit{und} \qquad g(A) = U \begin{pmatrix} g(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & g(\lambda_n) \end{pmatrix} U^* .$$

Definition 9.7 ist natürlich nicht willkürlich. Für jede Polynomfunktion, in die sich ein Endomorphismus auch ohne die spektrale Zerlegung einsetzen lässt, liefert Formel (9.2) genau das erwartete Ergebnis. Auch ansonsten verhält sich das Einsetzen in Funktionen erfreulich:

Bemerkung 9.9 – Einsetzen in Linearkombinationen

Es sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter Innenproduktraum, und es sei $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ ein normaler Endomorphismus. Außerdem seien $g, h\colon \sigma(F) \to \mathbb{C}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gegeben. Dann gilt

$$(\alpha g + \beta h)(F) = \alpha g(F) + \beta h(F) .$$

Zum Rechnen mit den Eigenprojektionen lässt sich festhalten:

Lemma 9.10

Seien P_λ für $\lambda \in \sigma(F)$ die Eigenprojektionen eines normalen Endomorphismus $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Dann gilt:

1) *Für jedes $\lambda \in \sigma(F)$ ist $\mathrm{P}_\lambda = \mathrm{P}_\lambda^2 = \mathrm{P}_\lambda^*$.*
2) *Für $\lambda, \mu \in \sigma(F)$ mit $\lambda \neq \mu$ ist $\mathrm{P}_\lambda \circ \mathrm{P}_\mu = 0$.*

Beweis:

1) Seien $\lambda \in \sigma(F)$ und $(u_1, \dots, u_m)$ eine Orthonormalbasis von $\mathbb{E}_\lambda$. Für jedes $x \in \mathcal{V}$ gilt

$$\begin{aligned} \mathrm{P}_\lambda^2(x) &= \sum_{k=1}^m \langle \mathrm{P}_\lambda(x) \,|\, u_k \rangle\, u_k = \sum_{k=1}^m \left\langle \sum_{\ell=1}^m \langle x \,|\, u_\ell \rangle\, u_\ell \,\middle|\, u_k \right\rangle u_k \\ &= \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^m \langle x \,|\, u_\ell \rangle \underbrace{\langle u_\ell \,|\, u_k \rangle}_{=\delta_{k\ell}} u_k = \sum_{k=1}^m \langle x \,|\, u_k \rangle\, u_k \\ &= \mathrm{P}_\lambda(x) , \end{aligned}$$

also ist $\mathrm{P}_\lambda = \mathrm{P}_\lambda^2$. Außerdem gilt für alle $x, y \in \mathcal{V}$

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{P}_\lambda(x) \,|\, y \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^{m} \langle x \,|\, u_k \rangle\, u_k \,\middle|\, y \right\rangle = \sum_{k=1}^{m} \langle x \,|\, u_k \rangle \langle u_k \,|\, y \rangle \\ &= \left\langle x \,\middle|\, \sum_{k=1}^{m} \langle y \,|\, u_k \rangle\, u_k \right\rangle = \langle x \,|\, \mathrm{P}_\lambda(y) \rangle\end{aligned}$$

und daher $\mathrm{P}_\lambda^* = \mathrm{P}_\lambda$.

2) Für alle $x, y \in \mathcal{V}$ ist $\mathrm{P}_\lambda(y) \in \mathbb{E}_\lambda$ und $\mathrm{P}_\mu(x) \in \mathbb{E}_\mu$; nach Satz 8.24 gilt $\mathrm{P}_\lambda(y) \perp \mathrm{P}_\mu(x)$. Damit folgt

$$\big\langle \mathrm{P}_\lambda\big(\mathrm{P}_\mu(x)\big) \,\big|\, y \big\rangle = \big\langle \mathrm{P}_\mu(x) \,\big|\, \mathrm{P}_\lambda(y) \big\rangle = 0$$

und somit $\mathrm{P}_\lambda\big(\mathrm{P}_\mu(x)\big) \in \mathcal{V}^\perp = \{0\}$, ergo $\mathrm{P}_\lambda\big(\mathrm{P}_\mu(x) = 0$. □

Auch beim Verketten von Endomorphismen (bzw. dem Multiplizieren von Matrizen) ist das Einsetzen in Funktionen sinnvoll gemacht:

Satz 9.11 – Produkte und Hintereinanderausführung

Es sei $\mathcal{V}$ ein endlich erzeugter Innenproduktraum, und es sei $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ ein normaler Endomorphismus. Außerdem seien $g, h\colon \sigma(F) \to \mathbb{C}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gegeben. Dann gilt

$$g(F) \circ h(F) = (g \cdot h)(F) = \sum_{\lambda \in \sigma(F)} g(\lambda) h(\lambda) \mathrm{P}_\lambda\,. \tag{9.3}$$

Für eine normale Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ übersetzt sich Formel (9.3) in

$$g(A) \cdot h(A) = (g \cdot h)(A)\,.$$

Beweis: Für jedes $x \in \mathcal{V}$ gilt

$$y := h(F)(x) = \sum_{\lambda \in \sigma(F)} h(\lambda) \mathrm{P}_\lambda(x)$$

und somit

$$\begin{aligned}\big(g(F) \circ h(F)\big)(x) = g(F)(y) &= \sum_{\mu \in \sigma(F)} g(\mu) \mathrm{P}_\mu(y) = \sum_{\mu \in \sigma(F)} g(\mu) \mathrm{P}_\mu \left(\sum_{\lambda \in \sigma(F)} h(\lambda) \mathrm{P}_\lambda(x) \right) \\ &= \sum_{\mu \in \sigma(F)} \sum_{\lambda \in \sigma(F)} g(\mu) h(\lambda) \mathrm{P}_\mu\big(\mathrm{P}_\lambda(x)\big) = \sum_{\lambda \in \sigma(F)} g(\lambda) h(\lambda) \mathrm{P}_\lambda(x) = (gh)(F)(x)\,,\end{aligned}$$

wie behauptet. □

Damit lassen sich einige nützliche Funktionen gewinnen:

Korollar 9.12 – Wurzeln und Inverse

Sei F ein normaler Endomorphismus mit spektraler Zerlegung

$$F = \sum_{\lambda \in \sigma(F)} \lambda \mathrm{P}_\lambda \,,$$

1) *Wenn $0 \notin \sigma(F)$ ist, dann ist*

$$F^{-1} = \frac{1}{F} = \sum_{\lambda \in \sigma(F)} \frac{1}{\lambda} \mathrm{P}_\lambda \,.$$

2) *Wenn $\sigma(F) \subseteq [0, \infty)$ gilt, erfreut sich die Wurzel*

$$\sqrt{F} = \sum_{\lambda \in \sigma(F)} \sqrt{\lambda} \mathrm{P}_\lambda$$

der Eigenschaft $\sqrt{F} \circ \sqrt{F} = F$.

Die spektrale Zerlegung aus Formel (9.1) lässt sich im hermiteschen/euklidischen Raum etwas vereinfachen. Hierbei hilft die folgende Beobachtung: Für Vektoren $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathcal{H}_n$ gilt, wenn wir die Tupel mit einspaltigen Matrizen aus $\mathbb{C}^{n \times 1}$ identifizieren,

$$(\vec{x} \,|\, \vec{y}\,)\, \vec{z} = (\vec{y}^* \cdot \vec{x})\vec{z} = (\vec{z} \cdot \vec{y}^*)\vec{x} \,.$$

Die hierin auftretende Matrix $\vec{z} \cdot \vec{y}^*$ bekommt einen Namen:

Definition 9.13 – Dyadisches Produkt

Für $\vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{C}^n$ heißt die Matrix

$$\vec{z} \otimes \vec{y} := \vec{z} \cdot \vec{y}^* = \left(z_k \overline{y_\ell}\right)_{k,\ell=1}^{n,n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

ihr *dyadisches Produkt*. Für alle $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathcal{H}_n$ gilt

$$(\vec{z} \otimes \vec{y})\vec{x} = (\vec{x} \,|\, \vec{y}\,)\, \vec{z} \,.$$

Daraus ergibt sich die folgende Darstellung von Orthogonalprojektionen:

Korollar 9.14 – Projektionen mithilfe dyadischer Produkte

1) *Für jedes $\vec{u} \in \mathcal{H}_n$ mit $|\vec{u}| = 1$ wird die Projektion auf $\vec{u}$ gegeben durch*

$$P_{\vec{u}}(\vec{x}) = (\vec{u} \otimes \vec{u})\vec{x} \,.$$

2) *Wenn $(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_m)$ eine Orthonormalbasis eines Unterraums $\mathcal{U} \leq \mathcal{H}_n$ ist, wird die Or-*

thogonalprojektion auf $\mathcal{U}$ gegeben durch die Matrix

$$P_{\mathcal{U}} = \sum_{k=1}^{m} \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k \,.$$

Dies lässt sich nun anhand des Eingangsbeispiels ausprobieren:

Übung 9.15

Bestimme die spektrale Zerlegung der Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3\times 3} \,.$$

sowie die Projektionen des Vektors $\vec{x} := (1, 2, 3)$ auf sämtliche Eigenräume.

a) Bestimme die spektrale Zerlegung von A.

b) Bestimme die Projektionen des Vektors $\vec{x} := (1, 2, 3)$ auf die Eigenräume von A.

c) Ist A invertierbar? Bestimme ggf. die Inverse.

d) Besitzt A eine Quadratwurzel? Bestimme sie gegebenenfalls.

Appendix

KAPITEL A

Logische Grundlagen und Sprech- und Schreibweisen

In diesem Kapitel werden einige grundlegende Schreibweisen und Sprechweisen angerissen sowie logische Grundlagen der Mathematik skizziert.

A1 Griechisches Alphabet

Die Mathematik hat einen großen Bedarf an Buchstaben, um Variablen und dergleichen bezeichnen zu können. Das lateinische Alphabet reicht hierfür nicht aus; es hat sich daher bewährt, das griechische Alphabet hinzuzunehmen. Da die Römer ihre Buchstaben (mittelbar) von den Griechen übernommen haben, sind manche Glyphen nicht ausreichend gut zu unterscheiden. Es ist jedoch sehr zu empfehlen, die unterscheidbaren zu lernen.

α	A	Alpha	ι	I	Iota	ρ	P	Rho
β	B	Beta	κ	K	Kappa	σ	Σ	Sigma
γ	Γ	Gamma	λ	Λ	Lambda	τ	T	Tau
δ	Δ	Delta	μ	M	My	υ	Υ	Ypsilon
ε	E	Epsilon	ν	N	Ny	φ	Φ	Phi
ζ	Z	Zeta	ξ	Ξ	Xi	χ	X	Chi
η	H	Eta	o	O	Omikron	ψ	Ψ	Psi
ϑ	Θ	Theta	π	Π	Pi	ω	Ω	Omega

Tabelle A.1: Das griechische Alphabet

A2 Aussagen

Unter einer *Aussage* versteht man einen *Ausdruck*, der wahr (w) oder falsch (f) sein kann. Ein Ausdruck ist dabei z. B. ein Satz oder eine Formel. Es wird ausdrücklich *nicht* verlangt, dass der tatsächliche Wahrheitswert einer Aussage bekannt ist. Der Wahrheitswert einer Aussage A wird (nach George Boole) mit $\mathrm{bool}(A)$ bezeichnet, also $\mathrm{bool}(A) = \mathrm{w}$ oder $\mathrm{bool}(A) = \mathrm{f}$. Es folgen einige Beispiele für Aussagen und ihre Wahrheitswerte.

Beispiel A.1 – Aussagen

- $A :=$ Die erste Mondlandung fiel ins Jahr 1969.
  $\mathrm{bool}(A) = \mathrm{w}$.
- $B :=$ In Braunschweig hat es im Jahr 2021 nicht geregnet.
  $\mathrm{bool}(B) = \mathrm{f}$.
- $C :=$ Es gibt Leben auf einem Planeten von α-Centauri.
  Es ist unbekannt, ob $\mathrm{bool}(C) = \mathrm{w}$ oder $\mathrm{bool}(C) = \mathrm{f}$ gilt.
- $\mathrm{bool}(1 + 1 = 2) = \mathrm{w}$.
- $\mathrm{bool}(1 = 2) = \mathrm{f}$.
- bool(Es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge) ist unbekannt.

Bei den folgenden Ausdrücken handelt es sich hingegen nicht um Aussagen.

Beispiel A.2 – Keine Aussagen

- $4 + \sqrt{2}$.
- Was gibt's nachher in der Mensa?
- Mathe ist doof.
  Dieser Satz wirkt zunächst sprachlich wie eine Aussage. Im mathematischen Sinn ist es aber keine, denn der Wahrheitswert wäre subjektiv und veränderlich.

Die Ausdrücke in Beispiel A.1 sind streng genommen erst dann Aussagen, wenn die auftretenden Begriffe und Objekte zuvor definiert wurden. Man muss sich z. B. geeinigt haben, was mit dem Symbol »1« gemeint und unter einem Primzahlzwilling zu verstehen ist. So wird der Ausdruck

$$p \text{ und } p + 2 \text{ sind Primzahlen}$$

erst zu einer Aussage, wenn für die *Variable* p ein Wert (z. B. $p = 3$ oder $p = 7$) eingesetzt wird.[1] Solche Ausdrücke, auch mit mehreren Variablen, heißen *Aussageformen*.

Beispiel A.3 – Aussageformen

1) n ist eine gerade Zahl.
2) $a^2 + b^2 = c^2$

[1] Für $p = 3$ ist die entstehende Aussage wahr, für $p = 7$ hingegen falsch.

Aus gegebenen Aussagen lassen sich mit Hilfe sogenannter *Junktoren*, d. h. Verknüpfungen, neue Aussagen generieren.

Vereinbarung A.4 – Junktoren

1) *Negation:* $\neg A$ bedeutet »nicht A«.
2) *Disjunktion:* $A \vee B$ heißt »A oder B«.
3) *Konjunktion:* $A \wedge B$ meint »A und B«.
4) *Implikation:* $A \Rightarrow B$ bedeutet »aus A folgt B«.
5) *Äquivalenz:* $A \Leftrightarrow B$ meint »A ist gleichwertig zu B«.

Vergleiche hierzu die folgende Wahrheitswertetafel:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
f	f	w	f	f	w	w
f	w	w	f	w	w	f
w	f	f	f	w	f	f
w	w	f	w	w	w	w

Mit diesen Junktoren hergestellte Aussagen lassen sich mithilfe einer Wahrheitstafel beweisen. Dazu wird überprüft, dass die zu beweisende Aussage für jede Kombination von Wahrheitswerten der »atomaren« Aussagen den Wahrheitswert »wahr« hat.

Übung A.5 – Logische Junktoren

Seien A, B und C Aussagen. Dann gilt:

a) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$

b) $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Eine Möglichkeit, aus einer Aussageform eine Aussage zu machen, besteht in der Quantifizierung der Objekte, für welche die Aussageform zu einer wahren Aussage wird.

Vereinbarung A.6 – Quantoren

Es sei $A(x)$ eine Aussageform. Mit

$$\bigwedge_x A(x)$$

ist »für alle x gilt $A(x)$« gemeint, und

$$\bigvee_x A(x) \tag{A.1}$$

bedeutet »es gibt ein x so, dass $A(x)$ gilt«. Manchmal kommt es vor, dass es *genau* ein x mit der Eigenschaft $A(x)$ gibt. Man schreibt

$$\bigvee_x {}^1 A(x)$$

als Abkürzung für

$$\left(\bigvee_x A(x)\right) \wedge \left(\bigwedge_x \bigwedge_y A(x) \wedge A(y) \Rightarrow x = y\right).$$

Gelegentlich schreibt man auch

$$\bigvee_x^0 A(x)$$

für die Negation von Formel (A.1), d. h. wenn es *kein* x mit $A(x)$ gibt.

A3 Beweise

Im Laufe dieser Vorlesung werden Sie verschiedene Arten von Beweisen kennenlernen. Das Ziel ist es dabei stets, aus einer Aussage P, der *Prämisse*, eine andere Aussage K abzuleiten, die *Konklusion*. Es geht also darum, eine Implikation $P \Rightarrow K$ zu begründen. Der Zweck eines Beweises erschöpft sich dabei keineswegs in der bloßen Etablierung richtiger Aussagen. Das Ziel ist es vielmehr, verschiedene Resultate und die Zusammenhänge zwischen ihnen durch Beweise zu verstehen.

Direkter Beweis Die am nächsten liegende Methode ist, eine (endliche) Abfolge

$$P \Rightarrow Z_1 \Rightarrow Z_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow Z_n \Rightarrow K$$

über Zwischenschritte Z_i aufzuschreiben, bei der jede der einzelnen Implikationen als wahr bekannt ist. Insbesondere in Hausaufgaben und Klausuren gilt es zu bedenken, dass sich Beweise an ein Publikum richten. Sie wollen (oder sollen zumindest) durch den Beweis jemanden von der Wahrheit der bewiesenen Aussage überzeugen. Die einzelnen Schritte sollten also z. B. für die anderen Studierenden in Ihren Übungsgruppe ohne weitere Ausführungen oder Erörterungen nachvollziehbar sein. Außerdem wollen Sie die korrigierende Person davon überzeugen, dass Sie selbst jeden Schritt Ihres Beweises verstanden haben.

Kontraposition Manchmal ist es einfacher, anstatt eines direkten Beweises zu überlegen, warum die Konklusion nur dann falsch sein kann, wenn die Prämisse bereits falsch gewesen ist. Dies benutzt, dass eine Implikation $P \Rightarrow K$ zu ihrer *Kontraposition* $\neg K \Rightarrow \neg P$ gleichwertig ist,

$$(P \Rightarrow K) \quad \Leftrightarrow \quad (\neg K \Rightarrow \neg P).$$

Beachten Sie, dass die Umkehrung der Implikation eine Verneinung beider beteiligter Aussagen nach sich zieht.

Beweis durch Widerspruch Eine weitere gebräuchliche Variante besteht in der Beobachtung, dass die Implikation $P \Rightarrow K$ bedeutet, dass $\mathrm{bool}(K) = \mathrm{f}$ nur dann sein kann, wenn $\mathrm{bool}(P) = \mathrm{f}$ ist, d. h.

$$(P \Rightarrow K) \Leftrightarrow \neg(\neg K \wedge P)\,.$$

Es reicht dann zu zeigen, dass die eines Widerspruchs halber getroffene Annahme $\neg K \wedge P$ falsch ist. Hierfür zieht man von der Annahme ausgehend solange Schlüsse

$$(\neg K \wedge P) \Rightarrow Z_1 \Rightarrow Z_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow Z_n \Rightarrow W\,,$$

bis man bei einem Widerspruch angelangt ist, also $\mathrm{bool}(W) = \mathrm{f}$.

A4 Mengen

Mengen sind (für uns) undefinierte Objekte, mit denen wir hantieren. Anschaulich verbinden wir eine Vorstellung damit: »Eine Menge ist eine Zusammenfassung von bestimmten Objekten zu einem Ganzen«. Die Aussage $x \in M$ bedeutet, dass x eines der in der Menge M enthaltenen Objekte ist. Man sagt, x ist ein Element von M. Andernfalls schreibt man $x \notin M$. Zwei Mengen M und N sind gleich, wenn sie dieselben Elemente haben, d. h.

$$M = N \quad \Leftrightarrow \quad \bigwedge_x \, (x \in M \Leftrightarrow x \in N)\,.$$

Die Menge, die keine Elemente enthält, heißt die *leere Menge* und wird mit $\emptyset$ bezeichnet. Eine Menge mit endlich vielen Elementen lässt sich (im Prinzip) durch Auflistung all ihrer Elemente auflisten, wobei Mehrfachnennungen und Änderungen der Reihenfolge keinen Unterschied machen. Beispielsweise gilt

$$M := \{1, 3, 42, \pi\} = \{1, 3, 3, 42, \pi, 42\}\,.$$

Obacht: Es ist $\emptyset \neq \{\emptyset\}$, denn es gilt $\emptyset \in \{\emptyset\}$ und $\emptyset \notin \emptyset$.

Definition A.7 – Teilmengen

Eine Menge N heißt *Teilmenge* einer Menge M, in Zeichen $N \subseteq M$, wenn

$$\bigwedge_x \, \big(x \in N \Rightarrow x \in M\big)\,. \tag{A.2}$$

Weiter ist N eine *echte* Teilmenge von M, wenn $N \subseteq M$ und $N \neq M$ gilt; schreibe $N \subset M$.

Obacht: Manche Autoren schreiben $N \subset M$ statt $N \subseteq M$ und $N \subsetneq M$ statt $N \subset M$. Es besteht also keine Einigkeit, ob bei $N \subset M$ die Gleichheit der beiden Mengen zugelassen ist oder nicht. Meist ist diese Unterscheidung aber unwesentlich, weil die »unechte« Teilmenge $M \subseteq M$ nicht besonders interessant ist.

Bei Aussagen wie Formel (A.2) ist es üblich, die Einschränkung $x \in N$ direkt in die Quantorisierung mit einzubauen. Man schreibt

$$\bigwedge_{x \in N} A(x) \qquad \text{beziehungsweise} \qquad \bigvee_{x \in N} A(x)\,,$$

wenn $A(x)$ für alle $x \in N$ gilt bzw. wenn es ein $x \in N$ mit der Eigenschaft $A(x)$ gibt. Damit wird Formel (A.2) zu

$$\bigwedge_{x \in N} x \in M\,.$$

Ein weiteres grundlegendes Konzept besteht in der Menge aller Teilmengen einer gegebenen Menge.

Definition A.8 – Potenzmenge

Für eine Menge M bezeichnet 2^M die Menge aller Teilmengen von M.

Beispiel A.9 – Potenzmengen

1) Für $M = \{1, 2, 3\}$ ist $2^M = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, M\}$.
2) Es ist $2^\emptyset = \{\emptyset\}$ und $2^{2^\emptyset} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ sowie $2^{2^{2^\emptyset}} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.

Besonders bedeutsame Beispiele sind die klassischen Zahlbereiche, die Sie sicher wenigstens teilweise kennen oder zu kennen glauben.[2]

Beispiel A.10 – Zahlbereiche

1) Natürliche Zahlen: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$ oder $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$.
2) Ganze Zahlen: $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots\}$.
3) Rationale Zahlen: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$.
4) Reelle Zahlen: $\mathbb{R} =$???
5) Komplexe Zahlen: $\mathbb{C} = \{a + \mathrm{i}b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ mit $\mathrm{i}^2 = -1$.
   Es gilt
$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}\,.$$

Um etwas in der Hand zu haben, werden in diesem Kapitel die reellen Zahlen mit ihren Rechenoperationen als grundsätzlich bekannt vorausgesetzt. In Anhang B betrachten wir sie jedoch etwas systematischer.

Eine weitere Möglichkeit, eine (Teil-) Menge anzugeben, besteht aus dem *Aussonderungsprinzip*. Wenn M eine Menge und $A(x)$ eine Aussageform ist, dann gibt es (genau) eine Menge

[2] Können Sie erklären, was die Symbole 1, 2, 3 usw. bedeuten? Können Sie erklären, warum $1 + 1 = 2$ gilt? Gibt es dafür überhaupt einen Grund, oder ist es nur eine Vereinbarung?

N, die all jene Elemente $x \in M$ enthält, für die $A(x)$ wahr ist. Diese Menge wird bezeichnet mit

$$N =: \{x \in M \mid A(x)\}\,.$$

Beispiel A.11 – Mengen

1) Die geraden Zahlen: $\{k \in \mathbb{Z} \mid \exists \ell \in \mathbb{Z}: \quad k = 2\ell\}$.
2) Die ungeraden Zahlen: $\{k \in \mathbb{Z} \mid \exists \ell \in \mathbb{Z}: \quad k = 2\ell - 1\}$.
3) Wenn M eine Menge ist, gilt $\emptyset = \{x \in M \mid x \neq x\}$.

Es gibt verschiedene Operationen, mit denen sich aus gegebenen Mengen weitere Exemplare herstellen lassen. Einige der wichtigsten sind nachfolgend aufgeführt.

Definition A.12 – Operationen mit Mengen

Es seien M und N Mengen.

1) *Vereinigung:* $M \cup N$ bezeichnet diejenige Menge, die genau jene Elemente enthält, die Element von M oder von N sind.
2) *Schnitt:* $M \cap N = \{x \in M \mid x \in N\} = \{x \in N \mid x \in M\}$.
3) *Differenz:* $M \setminus N := \{x \in M \mid x \notin N\}$.
4) M und N heißen *disjunkt*, wenn $M \cap N = \emptyset$.
5) Wenn M und N disjunkt sind, schreibt man $M \uplus N := M \cup N$ für ihre *disjunkte* Vereinigung.
6) *(Direktes) Produkt:* Für $x \in M$ und $y \in N$ bezeichne (x, y) das *geordnete Paar* aus x und y. Genauer kann man z. B.

$$(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

definieren, sodass

$$\bigwedge_{x,y,u,v} \big((x, y) = (u, v) \Leftrightarrow x = u \wedge y = v\big)$$

gilt. Es bezeichnet $M \times N$ die Menge aller Paare (x, y) mit $x \in M$ und $y \in N$.

Übung A.13 – Mengen-Operationen

Seien M, N und L Mengen. Dann gilt die de Morgan'sche Regel

$$M \setminus (N \cup L) = (M \setminus N) \cap (M \setminus L)\,.$$

A5 Relationen und Abbildungen/Funktionen

Unter einer Abbildung stellt man sich ein Objekt f vor, das den Elementen einer Menge D jeweils ein Bild aus einer Menge Z zuordnet. Diese Idee lässt sich mithilfe von speziellen

Teilmengen genauer ausdrücken.

Definition A.14 – Relationen

Seien A und Z Mengen. Eine Teilmenge $R \subseteq A \times Z$ heißt eine *Relation*. Wenn

$$\bigwedge_{(a,z)\in R} \bigwedge_{(a',z')\in R} a = a' \Rightarrow z = z'$$

gilt, heißt die Relation R *funktional*.

Anstelle von $(a, z) \in R$ ist es üblich, $a\ R\ z$ für die Aussage »a steht in Relation zu z« zu schreiben.

Eine funktionale Relation fasst man nun so auf, dass für $(a, z) \in R$ das Urbild $a \in A$ auf das Bild z abgebildet wird.

Definition A.15 – (Partielle) Funktionen

Eine *partielle Abbildung* ist ein Tripel $f = (A, Z, R)$ aus einer *Ausgangsmenge* A, einer *Zielmenge* und einer funktionalen Relation $R \subseteq A \times Z$. Man schreibt hierfür $f : A \supset\!\!\longrightarrow Z$. Die zugrunde liegende Relation R heißt der *Graph* von f, in Zeichen $\operatorname{Gra} f = R$. Die Menge

$$\operatorname{Dom} f := \left\{ x \in A \;\middle|\; \bigvee_{y\in Z} : (x, y) \in \operatorname{Gra} f \right\}$$

»*domain*« heißt der *Definitionsbereich* von f, und für $x \in \operatorname{Dom} f$ wird das (eindeutig bestimmte) Element $y \in Z$ mit $(x, y) \in \operatorname{Gra} f$ als das *Bild* $f(x)$ von x unter f bezeichnet. Dass x durch f auf $f(x)$ abgebildet wird, wird auch als $x \mapsto f(x)$ geschrieben. Die Menge

$$\operatorname{Img} f := \left\{ y \in Z \;\middle|\; \bigvee_{x\in \operatorname{Dom} f} y = f(x) \right\}$$

»*image set*« heißt die *Bildmenge* von f. Für $M \subseteq \operatorname{Dom} f$ heißt

$$f(M) := \{f(x) \mid x \in M\} = \left\{ y \in Z \;\middle|\; \bigvee_{x\in M} y = f(x) \right\}$$

das Bild von M unter f, und für $N \subseteq Z$ heißt

$$f^{\leftarrow}(N) := \{x \in \operatorname{Dom} f \mid f(x) \in N\}$$

das *Urbild* von N unter f.

Achtung: Das Urbild wird in den meisten Texten mit $f^{-1}(N)$ anstelle von $f^{\leftarrow}(N)$ bezeichnet; es besteht eine Verwechslungsgefahr mit der Umkehrabbildung.

Wenn $\operatorname{Dom} f = A$ gilt, heißt f eine *Abbildung* von A nach Z, in Zeichen $f\colon A \to Z$. Die Menge aller Abbildungen von A nach Z wird bezeichnet mit

$$\operatorname{Map}(A, Z) := Z^A := \{f \mid f : A \to Z\}\,.$$

Die Begriffe *Funktion* und *Abbildung* werden synonym gebraucht. In manchen Situationen ist es auch üblich, von einem *Operator* oder von einer *Transformation* zu sprechen. Gemeint ist stets dasselbe, nämlich eine Zuordnung von Bildern zu Urbildern.

Definition A.16 – Eigenschaften von Abbildungen

Eine Abbildung $f\colon D \longrightarrow Z$ heißt

1) *injektiv*, wenn
$$\bigwedge_{x,y\in D} f(x) = f(y) \Rightarrow x = y\,,$$

2) *surjektiv*, wenn $\operatorname{Img} f = Z$ gilt, d. h.
$$\bigwedge_{z\in Z} \bigvee_{x\in D} z = f(x)\,,$$

3) *bijektiv*, wenn f sowohl injektiv als auch surjektiv ist, d. h.
$$\bigwedge_{z\in Z} \overset{1}{\bigvee_{x\in D}} z = f(x)\,.$$

Wenn f injektiv ist, heißt die partielle Abbildung
$$f^{-1}\colon Z \supset\!\!\longrightarrow D\,, \qquad f(x) \mapsto x$$
die Umkehrung von f. Wenn f bijektiv ist, gilt $\operatorname{Dom} f^{-1} = Z$ und $f^{-1} : Z \longrightarrow D$ heißt die *Umkehrabbildung* oder *inverse Abbildung* von f. Dabei gilt
$$\operatorname{Gra} f^{-1} = \{(y,x) \mid (x,y) \in \operatorname{Gra} f\}\,.$$

Allgemeiner kann man zu jeder Relation $R \subseteq A \times Z$ ihre Umkehrrelation
$$R^{-1} := \{(y,x) \in Z \times A \mid (x,y) \in R\}$$
betrachten. Aber auch wenn R funktional ist, braucht es R^{-1} im Allgemeinen nicht zu sein.

Beispiel A.17 – (partielle) Abbildungen

1) Wenn M eine Menge ist, heißt
$$I_M : M \longrightarrow M\,, \qquad x \mapsto I_M(x) := x$$
die *identische Abbildung* oder die *Identität* in M.

2) Die Exponentialfunktion

$$\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\,, \qquad x \mapsto \mathrm{e}^x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

ist injektiv, und für ihre Umkehrabbildung $\log : \mathbb{R} \supset\!\!\to \mathbb{R}$ gilt

$$\operatorname{Dom} \log = \mathbb{R}_+ := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}\,.$$

3) Die Abbildung

$$q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\,, \qquad x \mapsto q(x) := x^2$$

ist weder injektiv noch surjektiv.

4) Für eine Abbildung $f : D \to Z$ und $M \subseteq D$ ist auch

$$f\restriction_M : M \to Z\,, \qquad x \mapsto f\restriction_M(x) := f(x)$$

eine Abbildung, nämlich die *Einschränkung* von f auf M.

5) Für $\overline{\mathbb{R}}_+ := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ ist die Abbildung

$$q\restriction_{\overline{\mathbb{R}}_+} : \overline{\mathbb{R}}_+ \to \mathbb{R}\,, \qquad x \mapsto x^2$$

injektiv. Für ihre Umkehrung $w := \left(q\restriction_{\overline{\mathbb{R}}_+}\right)^{-1}$ gilt $\operatorname{Dom} w = \overline{\mathbb{R}}_+$, und für $y \in \operatorname{Dom} w$ schreibt man $\sqrt{y} := w(y)$.

Neben den funktionalen Relationen spielen Relationen eine besondere Rolle, die (verschiedene) Objekte zu einer Klasse zusammenfassen.

Definition A.18 – Äquivalenzrelationen

Eine Relation $R \subseteq M \times M$ heißt eine *Äquivalenzrelation*, wenn sie sich der folgenden Eigenschaften erfreut.

1) *Reflexivität:*

$$\bigwedge_{x \in M} x\ R\ x$$

2) *Symmetrie:*

$$\bigwedge_{x,y \in M} \big(x\ R\ y \Rightarrow y\ R\ x\big)$$

3) *Transitivität:*

$$\bigwedge_{x,y,z \in M} \big(x\ R\ y \wedge y\ R\ z \Rightarrow x\ R\ z\big)$$

Wenn R eine Äquivalenzrelation auf M ist, bezeichnet

$$[x] := [x]_R := \{y \in M \mid y \; R \; x\}$$

die *Äquivalenzklasse* von x, d. h. die Menge aller zu x äquivalenten Elemente. Die Menge dieser Äquivalenzklassen wird mit

$$M/R := \{[x] \mid x \in M\}$$

(M modulo R) bezeichnet. Jedes Element $y \in [x]$ heißt ein *Repräsentant* der Klasse $[x]$, und für $y \in [x]$ gilt $[y] = [x]$.

Eine weitere besondere Art von Relationen sind die Ordnungsrelationen. Sie verleihen beispielsweise den reellen Zahlen (und ihren Teilmengen) eine zusätzliche Struktur.

Definition A.19 – Ordnungsrelationen

Sei M eine Menge. Eine Relation $<$ auf M heißt (strikte) *Ordnung*, wenn folgendes gilt: »*order relation*«

1) *Vergleichbarkeit/Trichotomie*:

$$\bigwedge_{a,b \in M} (a = b \vee a < b \vee b < a)\,.$$

2) *Transitivität*:

$$\bigwedge_{a,b,c \in M} (a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c)\,.$$

3) *Anti-Reflexivität*:

$$\bigwedge_{a \in M} \neg(a < a)\,.$$

Als Abkürzung wird zudem $a \leq b \Leftrightarrow a < b \vee a = b$ definiert.

Bemerkung A.20 – Halbordnung

Wenn für eine Relation $<$ auf M in Definition A.19 anstelle der Vergleichbarkeit die schwächere *Anti-Symmetrie*

$$\bigwedge_{a,b \in M} a < b \Rightarrow \neg(b < a)$$

gilt, spricht man von einer (strikten) *Halbordnung*.

Beispiel A.21 – (Halb-) Ordnungen

1) Wenn M eine Menge ist, dann ist die Inklusion $\subsetneq$ eine Halbordnung auf 2^M.

2) Die Natürlichen Zahlen werden geordnet durch

$$k < \ell \Leftrightarrow \bigvee_{m \in \mathbb{N}} \ell = k + m\,.$$

3) Die Menge $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ kann durch

$$(a, b) < (c, d) :\Leftrightarrow a < c \vee (a = c \wedge b < d)$$

geordnet werden; dies wird als *lexikographische* Ordnung bezeichnet und funktioniert ähnlich auch allgemeiner für Tupel geordneter Elemente.

KAPITEL B

Reelle und komplexe Zahlen

B1 Reelle und komplexe Zahlen

Im Körper $\mathbb{R} = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ der reellen Zahlen gibt es zusätzlich zu den beiden Verknüpfungen noch eine Ordnungsrelation:

Definition B.1 – Ordnungsrelation

Eine Relation $<$ auf einer Menge M heißt eine *Ordnungsrelation*, wenn gilt:

1) Für alle $x, y \in M$ gilt *genau* eine der drei Aussagen

   a) $x < y$ b) $x = y$ c) $y < x$

2) Für alle $x, y, z \in M$ mit $x < y$ und $y < z$ gilt $x < z$.

Das ist an sich noch nichts besonderes – jede Menge lässt sich ordnen. Aber die Ordnung in den reellen Zahlen ist außerdem mit den Verknüpfungen verträglich. Dies macht die reellen Zahlen zu einem angeordneten Körper:

Definition B.2 – Angeordneter Körper

Sei $K = (K, +, \cdot)$ ein Körper, und sei $<$ eine Ordnungsrelation auf K, die im folgenden Sinn mit den Rechenoperationen verträglich ist:

1) Verträglichkeit mit der Addition:

$$\bigwedge_{a,b,c \in K} a < b \Rightarrow a + c < b + c\,.$$

2) Verträglichkeit mit der Multiplikation:

$$\bigwedge_{a,b\in K} \bigwedge_{\substack{c\in\mathbb{R}\\ c>0}} a < b \Rightarrow ac < bc\,.$$

Ein Körper $K = (K, +, \cdot, <)$ mit einer solchen Ordnung heißt ein *angeordneter Körper*.

Bereits mit diesen wenigen Zutaten lassen sich weitere Eigenschaften der Ordnungsstruktur ableiten.

Satz B.3 – Eigenschaften angeordneter Körper

Es sei K ein angeordneter Körper. Dann gilt für alle $a, b \in K$

a) $a < b \Rightarrow -b < -a$

b) $0 < a < b \Rightarrow {}^1\!/_b < {}^1\!/_a$

c) $a \neq 0 \Rightarrow a^2 > 0$

Insbesondere gilt damit für das neutrale Element 1 der Multiplikation

$$1 = 1^2 > 0$$

und für sein additiv inverses Element $-1 < 0$.

Korollar B.4 – Fehlende Wurzeln

In einem angeordneten Körper K gibt es kein *Element z mit $z^2 = -1$.*

Postulat B.5 – Reelle Zahlen

Es gibt einen angeordneten Körper $\mathbb{R} = (\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ mit der folgenden *Schnitteigenschaft*:

Wenn $A, B \subseteq \mathbb{R}$ nicht-leere Teilmengen mit $\mathbb{R} = A \cup B$ und $a < b$ für alle $a \in A$ und $b \in B$ ist, dann gibt es ein $z \in \mathbb{R}$ mit

$$\bigwedge_{a\in A} \bigwedge_{b\in B} a \leq z \leq b\,.$$

Zwei angeordnete Körper mit dieser Schnitteigenschaft sind zueinander »isomorph«; sie stimmen bis auf die Bezeichnung ihrer Elemente überein. Man kann ausgehend von den rationalen Zahlen ein Modell der reellen Zahlen konstruieren – hier soll das Postulat ihrer Existenz jedoch genügen.

Neben den reellen Zahlen sind die komplexen Zahlen als Körper von besonderer Bedeutung. Hier wird die Gruppe $(\mathbb{R}^2, +)$ durch geschickte Einführung einer weiteren inneren Verknüpfung zu einem Körper gemacht.

Definition B.6 – Komplexe Zahlen

Die Gruppe $\mathbb{R}^2 = (\mathbb{R}^2, +)$ der reellen Paare können Sie zusätzlich noch mit einer (inneren) Multiplikation

$$\cdot : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 , \qquad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{pmatrix}$$

ausrüsten. Hiermit ist $\mathbb{C} := (\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ ein Körper; vgl. Satz 5.2.

Das neutrale Element der Multiplikation in $\mathbb{C}$ ist gegeben durch $1_{\mathbb{C}} := (1, 0)$. Ein weiteres wichtiges Element der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ ist die *imaginäre Einheit* $\mathrm{i} := (0, 1)$, für die $\mathrm{i}^2 = -1_{\mathbb{C}}$ gilt.

Vermöge der Elemente $1 \in \mathbb{C}$ und $\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ lässt sich jede komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ auf eindeutige Weise als Summe $z = x + y\mathrm{i}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ darstellen. Die reellen Zahlen x und y können als *kartesische Koordinaten* von z in der *gaußschen Zahlenebene* aufgefasst werden; sie verdienen eine Bezeichnung:

Definition B.7 – Real- und Imaginärteil; komplexe Konjugation

Für $z = x + y\mathrm{i}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ heißen

$$\operatorname{Re}(x + y\mathrm{i}) := x \in \mathbb{R} , \qquad \operatorname{Im}(x + y\mathrm{i}) := y \in \mathbb{R}$$

der *Realteil* bzw. der *Imaginärteil* von z. Zu $z = (x, y) = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$ heißt $\overline{z} := (x, -y) = x - \mathrm{i}y$ die zu z *komplex konjugierte* Zahl. Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt

$$\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \overline{z}) , \qquad \operatorname{Im} z = \frac{1}{2\mathrm{i}}(z - \overline{z}) .$$

Für $z \in \mathbb{C}$ heißt die (nicht negative) reelle Zahl

$$|z| := \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2} = \sqrt{z \cdot \overline{z}}$$

der *(Absolut-) Betrag* von z.

Satz B.8 – Komplexe Zahlen

a) Bei $\mathbb{C} = (\mathbb{C}, +, \cdot)$ aus Definition B.6 handelt es sich tatsächlich um einen Körper.

b) Für das Element $\mathrm{i} := (0, 1)$ gilt $\mathrm{i}^2 = -1_{\mathbb{C}}$.

c) *Die komplexe Konjugation ist ein sowohl ein Endomorphismus der Gruppe* $(\mathbb{C}, +)$*, d. h.*

$$\bigwedge_{z,w\in\mathbb{C}} \overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}\,,$$

als auch des Monoids $(\mathbb{C}, \cdot)$*, d. h.* $\overline{1} = 1$ *und*

$$\bigwedge_{z,w\in\mathbb{C}} \overline{z\cdot w} = \overline{z}\cdot\overline{w}\,.$$

Insgesamt ist $^{-} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *ein Körperendomorphismus.*

Beweis:

a)
- $(\mathbb{C}, +)$ ist eine abelsche Gruppe: Dies überträgt sich unmittelbar aus der abelschen Gruppe $(\mathbb{R}, +)$.
- Distributivgesetz: Seien $(x, y), (u, v), (s, t) \in \mathbb{C}$. Dann ergibt sich unter Verwendung des Distributivgesetzes im Körper $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\cdot\left(\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}s\\t\end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}u+s\\v+t\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x(u+s)-y(v+t)\\x(v+t)+y(u+s)\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}xu+xs-yv-yt\\xv+xt+yu+ys\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}xu-yv\\xv+yu\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}xs-yt\\xt+ys\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}s\\t\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

- $(\mathbb{C}, \cdot)$ ist ein Monoid mit Einheitengruppe $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$: Für $(x, y) \in \mathbb{C}$m gilt

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\cdot 1 - y\cdot 0\\x\cdot 0 + y\cdot 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},$$

also ist $1_\mathbb{C} = (1, 0)$ multiplikativ neutral, und $(\mathbb{C}, \cdot)$ ist ein Monoid. Für $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ mit $(x, y) \neq (0, 0) = 0_\mathbb{C}$ ist nun $x^2 + y^2 \neq 0$ und daher

$$w := \begin{pmatrix}\frac{x}{x^2+y^2}\\ \frac{-y}{x^2+y^2}\end{pmatrix} \in \mathbb{C}\,.$$

Es gilt

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\frac{x}{x^2+y^2}\\ \frac{-y}{x^2+y^2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{x^2}{x^2+y^2} - \frac{y\cdot(-y)}{x^2+y^2}\\ \frac{x\cdot(-y)}{x^2+y^2}\ \frac{y\cdot x}{x^2+y^2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = 1_\mathbb{C}$$

und daher $z \in \mathbb{C}^\times$ mit $z^{-1} = w$.

b) Es gilt $\mathrm{i}^2 = (0, 1)^2 = (0\cdot 0 - 1\cdot 1, 0\cdot 1 + 10) = (-1, 0) = -1_\mathbb{C}$.

c) Für $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ und $w = (u, v) \in \mathbb{C}$ gilt

$$\overline{z + w} = \overline{\begin{pmatrix} x + u \\ y + v \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} x + u \\ -(y + v) = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

sowie $\overline{1_{\mathbb{C}}} = \overline{(1, 0)} = (1, -0) = (1, 0) = 1_{\mathbb{C}}$ und

$$\overline{z \cdot w} = \overline{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}} = \overline{\begin{pmatrix} xu - yu \\ xv + yu \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} xu - yu \\ -xv - yu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix} = \overline{z} \cdot \overline{w}\,. \qquad \square$$

Bemerkung B.9 – Komplexe Unordnung

Man kann die komplexen Zahlen nicht zu einem angeordneten Körper machen, da $\mathrm{i}^2 = -1$ mit Korollar B.4 unvereinbar ist. Man kann die komplexen Zahlen zwar durchaus anordnen. Aber nicht so, dass die Ordnung mit den Rechenoperationen verträglich wäre.

Bemerkung B.10 – Polarkoordinaten

Jede komplexe Zahl lässt sich in *Polarkoordinaten* schreiben,

$$z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$$

mit $0 \le r \in \mathbb{R}$ und $\varphi \in \mathbb{R}$. Dabei ist

$$r = \sqrt{z \cdot \overline{z}} = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2}$$

der Betrag der komplexen Zahl z, und jedes $\varphi \in \mathbb{R}$ mit $z = |z|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$ heißt ein *Argument* von z. Eine komplexe Zahl $z \neq 0$ besitzt genau ein Argument φ mit $-\pi \le \varphi \le \pi$, den sogenannten Hauptwert $\operatorname{Arg}(z)$ des Arguments. Mit der komplexen Exponentialfunktion und den komplexen trigonometrischen Funktionen[a] gilt die *Eulersche Identität*

$$\bigwedge_{z \in \mathbb{C}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}z} = \cos z + \mathrm{i}\sin z\,,$$

und die Polardarstellung erhält die Form

$$z = |z|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\operatorname{Arg}(z)} = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\,.$$

Für das Produkt zweier komplexer Zahlen in Polardarstellung gilt

$$r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} \cdot s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi} = rs\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+\psi)}\,.$$

Für eine reelle Zahl $t \in \mathbb{R}$ ist

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} = \cos t + \mathrm{i}\sin t\,, \qquad \cos t = \operatorname{Re}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,, \qquad \sin t = \operatorname{Im}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,,$$

und für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ lassen sich hiermit die folgenden *Additionstheoreme* nachrechnen:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta\,, \tag{B.1}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta\,. \tag{B.2}$$

B2 Rekursion und vollständige Induktion

Wenn wir die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ für den Moment als gegeben hinnehmen, lassen sich die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ als Teilmenge $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ anschaulich beschreiben. Es handelt sich gerade um diejenige Menge, die durch wiederholte Addition der 1 zum »Startpunkt« $1 \in \mathbb{N}$ entsteht. Die Menge N enthält also das Element 1, und mit jedem Element $n \in \mathbb{N}$ auch den »Nachfolger« $\varphi(n) := n + 1$.

Definition B.11 – Induktive Mengen

Eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ heißt *induktiv*, wenn $1 \in M$ gilt sowie

$$\bigwedge_{x \in M} x + 1 \in M\,.$$

Die natürlichen Zahlen sind zwar eine induktive Menge, aber sie sind nicht das einzige Beispiel: Die Mengen $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind ebenfalls induktiv. Es braucht also eine weitere Eigenschaft, um die natürlichen Zahlen dingfest zu machen. Jede Menge enthält alle Zahlen, die durch wiederholtes Addieren von 1 zu sich entstehen, d. h. für eine induktive Menge M steht $\mathbb{N} \subseteq M$ zu erwarten. Dies verleitet zu der Idee, alle nicht zwingend nötigen Elemente rauszuwerfen und die *kleinste* induktive Menge zu betrachten.

Axiom B.12 – Induktionsprinzip

Die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen ist induktiv. Wenn $M \subseteq \mathbb{R}$ eine induktive Menge ist, gilt $\mathbb{N} \subseteq M$.

Das Induktionsprinzip eröffnet eine neue Beweismethode:

Satz B.13 – Vollständige Induktion

Es sei $A(n)$ eine Aussageform. Weiter gelte:

1) Induktionsanfang: $A(1)$ *ist wahr.*

2) Induktionsschritt:

$$\bigwedge_{n \in \mathbb{N}} \big(A(n) \Rightarrow A(n+1)\big)\,.$$

Dann gilt

$$\bigwedge_{n \in \mathbb{N}} A(n)\,.$$

[a] Diese Funktionen werden in der Analysis mithilfe von Potenzreihen definiert:

$$\mathrm{e}^z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}\,, \qquad \cos z := \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}\,, \qquad \sin z := \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}\,.$$

Für reelle Argumente entsprechen sie den reellen Funktionen, die in der Schule behandelt werden (sollten).

Beweis: Es sei

$$M := \{n \in \mathbb{N} \mid A(n)\} \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}\,.$$

Wegen des Induktionsanfangs ist $1 \in M$, und wegen des Induktionsschritts gilt

$$\bigwedge_{n \in M} \big(n \in M \Rightarrow n+1 \in M\big)\,.$$

Also ist M eine induktive Menge, ergo $\mathbb{N} \subseteq M$ nach dem Induktionsprinzip (Axiom B.12). Insgesamt gilt $M = \mathbb{N}$, d. h. $A(n)$ ist für alle $n \in \mathbb{N}$ wahr. □

Das Induktionsprinzip und die vollständige Induktion lassen sich so abwandeln, dass anstelle der natürlichen Zahlen eine um ein $m \in \mathbb{Z}$ verschobene Menge

$$\mathbb{N}_m := \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\} = \{m, m+1, m+2, \ldots\}$$

zugrundeliegt. Außerdem dürfen im Induktionschritt als Induktionsvoraussetzung auch gleich $A(1), \ldots, A(n)$ benutzt werden. Wenn im Induktionsschritt hingegen beispielsweise

$$\bigwedge_{n \in \mathbb{N}} \big(A(n) \wedge A(n+1) \Rightarrow A(n+2)\big)$$

gezeigt wird, werden $A(1)$ und $A(2)$ als »doppelter Induktionsanfang« benötigt.

Induktionsbeweise sind oft nützlich, wenn es um rekursiv definierte Objekte geht.

Definition B.14 – Summen- und Produktzeichen

Für jedes $k \in \mathbb{N}$ sei eine Zahl $a_k \in \mathbb{R}$ vorgelegt. Dann wird die Summe $\sum_{k=1}^{n} a_k$ der ersten n dieser Zahlen definiert durch

1) $\sum_{k=1}^{1} a_k := a_1$.
2) Für jedes $n \in \mathbb{N}$ setze

$$\sum_{k=1}^{n+1} a_k := \sum_{k=1}^{n} a_k + a_{n+1}\,.$$

Entsprechend wird das Produkt $\prod_{k=1}^{n} a_k$ definiert durch

1) $\prod_{k=1}^{1} a_k := a_1$.
2) Für jedes $n \in \mathbb{N}$ setze

$$\prod_{k=1}^{n+1} a_k := \prod_{k=1}^{n} a_k \cdot a_{n+1}\,.$$

Andeutungsweise ausgeschrieben ergibt sich hiermit

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} + a_n\,, \qquad \prod_{k=1}^{n} a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_{n-1} \cdot a_n\,.$$

Wenn M die Menge derjenigen natürlichen Zahlen n bezeichnet, für die der Ausdruck $\sum_{k=1}^{n} a_k$ definiert ist, dann ist M ähnlich wie in Satz B.13 eine induktive Menge. Das heißt,

der Ausdruck ist für alle $n \in \mathbb{N}$ definiert. Ähnlich wie oben können Sie das Summenzeichen auch für andere »Startindizes« als 1 definieren, indem Sie anstelle von $\mathbb{N}$ eine der Mengen $\mathbb{N}_m$ zugrundelegen. Für $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n < m$ ist damit beispielsweise

$$\sum_{k=n}^{m} a_k = \sum_{k=1}^{m} a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k = a_n + \ldots + a_m \,.$$

Für den Fall, dass der Startindex *größer* als der Endindex ist, wird diese Notation üblicherweise folgendermaßen ergänzt:

$$\sum_{k=m}^{n} a_k := 0 \,, \qquad \prod_{k=m}^{n} a_k := 1 \,.$$

Damit ist etwa $\sum_{k=42}^{17} k^2 = 0$.

Ein weiteres Beispiel für rekursive Definitionen ist das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen.

Definition B.15 – Fakultät

Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist $n!$ rekursiv definiert durch $0! := 1$ und $(n+1)! := n! \cdot (n+1)$.

Übung B.16 – Geraden in der Ebene

Für ein $n \in \mathbb{N}$ seien in der Ebene n Geraden »in allgemeiner Lage« vorgelegt; d. h. unter den n Geraden sind keine zwei parallel zueinander, und durch keinen Punkt der Ebene verlaufen drei Geraden. Dann zerteilen die Geraden die Ebene in $a_n := 1 + \frac{1}{2}n(n+1)$ Teile.

Algebraische Grundstrukturen

KAPITEL C

Eine wichtige Eigenschaft der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ besteht darin, dass man in ihnen »wie gewohnt« rechnen kann. Was das bedeutet, wird im Folgenden erörtert. Da reelle Zahlen aber bei weitem nicht die einzigen Objekte sind, mit denen man rechnen kann, lohnt es sich, zunächst ein wenig Begriffsbildung zu unternehmen.

C1 Mengen mit einer Verknüpfung

Definition C.1 – Verknüpfungen und Magmen

Es sei M eine Menge. Eine Abbildung

$$v : M \times M \longrightarrow M\,, \qquad (a,b) \mapsto v(a,b) =: a \star b\,,$$

heißt eine (innere, zweistellige) *Verknüpfung* auf M. Das Paar $(M, \star)$ aus einer Menge und einer darauf erklärten Verknüpfung wird *Magma* genannt. Die Verknüpfung (oder das Magma) heißt

1) *assoziativ*, wenn
$$\bigwedge_{a,b,c \in M} (a \star b) \star c = a \star (b \star c)\,,$$
2) *kommutativ*, wenn
$$\bigwedge_{a,b \in M} a \star b = b \star a\,.$$

Für konkrete Verknüpfungen schreibt man anstelle von $a \star b$ oft $a + b$, $a \cdot b$, $a \circ b$ oder einfach ab. Wenn aus dem Kontext heraus klar ist, mit welcher Verknüpfung eine Menge

ausgerüstet werden soll, schreibt man (die Notation missbrauchend[1]) einfach M anstelle von $(M, \star)$.

Dass die in Definition C.1 benannten Rechenregeln keine Selbstverständlichkeiten sind, zeigt das folgende Beispiel.

Beispiel C.2 – Potenzieren

Auf den natürlichen Zahlen $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$ wird durch

$$n \mathbin{\hat{}} m := n^m = \prod_{k=1}^{m} n$$

eine Verknüpfung erklärt. Das Magma $(\mathbb{N}, \hat{})$ ist nicht assoziativ, da z. B.

$$2 \mathbin{\hat{}} (1 \mathbin{\hat{}} 2) = 2 \mathbin{\hat{}} 1 = 2 \neq 4 = 2 \mathbin{\hat{}} 2 = (2 \mathbin{\hat{}} 1) \mathbin{\hat{}} 2\,.$$

Das Magma ist auch nicht kommutativ, da z. B.

$$2 \mathbin{\hat{}} 1 = 2 \neq 1 = 1 \mathbin{\hat{}} 2\,.$$

In Magmen macht das Rechnen keinen besonderen Spaß, da einfach nicht genug Struktur zur Verfügung steht.

Definition C.3 – Monoide und (Halb-) Gruppen

Es sei $(G, \star)$ ein Magma. Wenn $\star$ assoziativ ist, heißt $(G, \star)$ eine *Halbgruppe*. Wenn es außerdem ein Element $e \in G$ mit

$$\bigwedge_{g \in G} g \star e = g = e \star g\,,$$

gibt, dann heißt $(G, \star)$ ein *Monoid*, und e heißt das *neutrale Element* in G. Falls zudem jedes Element $g \in G$ ein »rechtsseitiges inverses Element« besitzt, d. h.

$$\bigwedge_{g \in G} \bigvee_{g_\mathrm{R} \in G} g \star g_\mathrm{R} = e\,,$$

heißt G eine *Gruppe*. Wenn $\star$ zusätzlich kommutativ ist, nennt man $(G, \star)$ eine *abelsche Gruppe*. Entsprechend heißt ein assoziatives, kommutatives Magma eine abelsche Halbgruppe.

Satz C.4 – Eindeutigkeit des neutralen Elements

In einem Monoid $G = (G, \star)$ gibt es nur ein einziges neutrales Element.

[1] Das heißt, eigentlich müsste man als Abkürzung für $(M, \star)$ eine neue Bezeichnung wählen, z. B. $\mathcal{M} := (M, \star)$. Aber es gibt nur endlich viele Buchstaben und Schriftarten, also lässt man das und denkt lieber mit.

Beweis: Seien $e_1, e_2 \in G$ neutrale Elemente. Dann gilt $e_1 = e_1 \star e_2 = e_2$. □

Satz C.5 – Inverse Elemente in Gruppen sind beidseitig

Es sei $G = (G, \star)$ eine Gruppe mit neutralem Element $e \in G$. Zeige:

$$\bigwedge_{g \in G} g_{\mathrm{R}} \star g = e\,.$$

Beweis: Es gilt

$$g_{\mathrm{R}} \star g = (g_{\mathrm{R}} \star g) \star e = (g_{\mathrm{R}} \star g) \star (g_{\mathrm{R}} \star g_{\mathrm{RR}}) = g_{\mathrm{R}} \star (g \star g_{\mathrm{R}}) \star g_{\mathrm{RR}} = g_{\mathrm{R}} \star e \star g_{\mathrm{RR}} = g_{\mathrm{R}} \star g_{\mathrm{RR}} = e\,.$$ □

Notation Das zu g inverse Element wird meist mit g^{-1} bezeichnet. Für $\star = +$ ist die Bezeichnung $-g$ für das Inverse Element üblich.

Satz C.6 – Invertierung von verknüpften Elementen

Es sei $G = (G, \star)$ eine Gruppe. Für alle $g, h \in G$ gilt $(g \star h)^{-1} = h^{-1} \star g^{-1}$.

Beweis: Es gilt $(g \star h) \star (h^{-1} \star g^{-1}) = g \star (h \star h^{-1}) \star g^{-1} = g \star g^{-1} = e$. □

Satz C.7 – Inverse Elemente sind eindeutig

In einer Gruppe $G = (G, \star)$ hat jedes Element nur ein einziges inverses Element.

Beweis: Seien zu $g \in G$ Elemente $g_1, g_2 \in G$ mit $g \star g_1 = e$ und $g \star g_2 = e$ gegeben. Dann gilt auch $g_1 \star g = e$ und daher $g_2 = (g_1 \star g) \star g_2 = g_1 \star (g \star g_2) = g_1$. □

Beispiele für (Halb-) Gruppen und Monoide sind die elementaren Zahlbereiche:

Beispiel C.8 – Zahlbereiche

1) Die *natürlichen Zahlen:* $(\mathbb{N}, +)$ ist eine abelsche Halbgruppe, und $(\mathbb{N}, \cdot)$ ist ein abelsches Monoid.
2) *Die ganzen Zahlen:* $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine abelsche Gruppe, $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ein abelsches Monoid.
3) Die *rationalen Zahlen:* $(\mathbb{Q}, +)$ ist eine abelsche Gruppe, $(\mathbb{Q}, \cdot)$ jedoch nur ein abelsches Monoid. Dies liegt daran, dass es kein $q \in \mathbb{Q}$ mit $0 \cdot q = 1$ gibt. Die durch Entfernen der 0 entstehende Menge $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ist mit der üblichen Multiplikation eine abelsche Gruppe.
4) *Reelle Zahlen:* $(\mathbb{R}, +)$ und $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ sind abelsche Gruppen.

Bemerkung C.9 – Konstruktion der natürlichen Zahlen

Wir nehmen die natürlichen Zahlen (und weitgehend auch die anderen Zahlbereiche) als gegeben hin. Eine Idee für die Konstruktion der natürlichen Zahlen ist ihre rekursive Herstellung ausgehend von der leeren Menge. Man definiert $0 := \emptyset$ und bastelt zu jeder bereits

geschaffenen natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}_0$ einen Nachfolger $\nu(n) := n \cup \{n\}$. Dabei ist $n \notin n$ und daher $\nu(n) \neq n$. Der Anfang sieht damit so aus:

$$\begin{aligned}
0 &:= \emptyset\,, \\
1 &:= \nu(0) = \{0\} = \{\emptyset\}\ , \\
2 &:= \nu(1) = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\ , \\
3 &:= \nu(2) = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\ .
\end{aligned}$$

Die Addition zweier natürlichen Zahlen lässt sich dann ebenfalls rekursiv erklären. Für jedes $n \in \mathbb{N}_0$ setzt man $n + 0 := n$, und wenn für ein $m \in \mathbb{N}_0$ die Summe $n + m$ bereits erklärt ist, geht es mit $n + \nu(m) := \nu(n + m)$ weiter. Ist dies geschafft, entsteht hieraus (auch rekursiv) die Multiplikation durch $n \cdot 0 := 0$ und $n \cdot \nu(m) := n \cdot m + n$. Es ist allerdings durchaus aufwendig, hiervon ausgehend die liebgewonnenen Rechengesetze für die Magmen $(\mathbb{N}, +)$ und $(\mathbb{N}, \cdot)$ abzuleiten. Wer mag, kann die Details z. B. in [22] nachlesen. Die Konstruktion von $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ ist hiernach deutlich einfacher.

Außer den elementaren Zahlbereichen sind auch sogenannte Restklassen ein wichtiges Beispiel. Es entsteht eine Arithmetik mit nur endlich vielen Elementen.

Nicht invertierbare Elemente zu entfernen, wie bei $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ in Beispiel C.8, hat System.

Definition C.10 – Einheitengruppe

Für ein Monoid $(M, \star)$ mit neutralem Element $e \in M$ ist

$$M^\times := \left\{ g \in M \;\middle|\; \bigvee_{\tilde{g} \in M} g \star \tilde{g} = e \right\}$$

mit der Verknüpfung $\star$ eine Gruppe. Sie wird als die *Einheitengruppe* von M bezeichnet.

Mit Abbildungen kann man teils sogar dann rechnen, wenn auf dem Definitions- und dem Zielbereich keine Operationen definiert sind.

Beispiel C.11 – Abbildungen

Es sei M eine Menge. Dann wird die Menge $\mathrm{Map}(M, M)$ aller Abbildungen von M nach M durch die Verkettung als Verknüpfung zu einem Monoid. Das neutrale Element ist I_M mit $I_M(x) = x$ für alle $x \in M$. Seine Einheitengruppe

$$\mathrm{Perm}\, M := (\mathrm{Map}(M, M))^\times = \{f : M \to M \mid f \text{ ist bijektiv}\}$$

ist mit der gleichen Verknüpfung eine (i. Allg. nicht abelsche) Gruppe. Sie heißt die *Permutationsgruppe* (oder symmetrische Gruppe) von M.

Die ganzen Zahlen sind eine Teilmenge der rationalen Zahlen, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, und beide Mengen

bilden mit der üblichen Addition eine Gruppe. Dies ist ein Beispiel für eine Unterstruktur.

Definition C.12 – Untergruppen

Es sei $G = (G, \cdot)$ eine Gruppe, und es sei $U \subseteq G$ eine Teilmenge. Wenn U mit der Einschränkung von $\cdot$ auf U eine Gruppe bildet, heißt U eine *Untergruppe* von G, in Zeichen $U \leq G$.

In einer Gruppe G gibt es stets die »trivialen« Untergruppen $\{e\} \subseteq G$ und $G \subseteq G$. Oft gibt es aber auch interessantere Beispiele. Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist etwa

$$n\mathbb{Z} := \{n \cdot k \mid k \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$$

eine Untergruppe von $(\mathbb{Z}, +)$. Nebenbei ist $n\mathbb{Z}$ auch eine Unterhalbgruppe des Monoids $(\mathbb{Z}, \cdot)$, aber für $n \neq 1$ ist $1 \notin n\mathbb{Z}$, sodass $n\mathbb{Z}$ kein Untermonoid ist.[2] Angenehmerweise müssen Sie nicht jedes Mal alle Gruppeneigenschaften nachrechnen, wenn Sie sich vergewissern wollen, ob Sie es mit einer Untergruppe zu tun haben.

Satz C.13 – Untergruppenkriterium

Es sei $G = (G, \cdot)$ eine Gruppe. Eine Teilmenge $U \subseteq G$ ist genau dann eine Untergruppe von G, wenn $U \neq \emptyset$ gilt und

$$\bigwedge_{u,v \in U} u \cdot v^{-1} \in U\,.$$

Beweis: Die »Hinrichtung« ($\Rightarrow$) ist klar. Bei der »Rückrichtung« ($\Leftarrow$) bleibt zunächst die Verknüpfung $\cdot$ assoziativ. Wegen $U \neq \emptyset$ gibt es ein $u \in U$, sodass[3] $e = u \cdot u^{-1} \in U$. Also ist U ein Monoid, und sein neutrales Element stimmt mit dem in G überein. Weil G eine Gruppe ist, gibt es zu $v \in U \subseteq G$ ein $v^{-1} \in G$ mit $v \cdot v^{-1} = e$. Wegen $e \in U$ folgt $v^{-1} = e \cdot v^{-1} \in U$. Folglich ist U mit $\cdot$ eine Gruppe. □

Es gibt verschiedene Methoden, aus bestehenden Gruppen neue herzustellen. Wenn beispielsweise $(G, \cdot)$ und $(H, \star)$ Gruppen sind, dann wird $G \times H$ mit der Verküpfung

$$(G \times H) \times (G \times H) \to (G \times H)\,, \qquad ((g_1, h_1), (g_2, h_2)) \mapsto (g_1 \cdot g_2, h_1 \star h_2)$$

zu einer Gruppe, dem *direkten Produkt*, das man meist[4] mit $G \odot H$ bezeichnet. Eine weitere Konstruktion beruht auf der Identifizierung von Elementen mithilfe einer geeigneten Äquivalenzrelation.

[2] Die (langweilige) Halbgruppe $0\mathbb{Z} = \{0\}$ ist zwar mit $\cdot$ ein Monoid, aber das neutrale Element ist dann nicht mehr 1. Das wird bei einem Untermonoid nicht toleriert.

[3] Machen Sie sich bei dieser Gelegenheit den Unterschied zwischen den Formulierungen »… , sodass …« und »… so, dass …« klar. Hier folgt keine zusätzliche Bedingung, der u genügen soll, sondern eine automatische Konsequenz aus seiner bloßen Existenz.

[4] Wenn beide Gruppen abelsch sind, ist es üblich, ihre Verknüpfungen mit + zu notieren und anstelle des direkten Produkts von der direkten Summe $G \oplus H$ zu sprechen.

C2 Mengen mit zwei Verknüpfungen: Ringe und Körper

Mithilfe von Gruppen lässt sich ausdrücken, was unter einer Struktur zu verstehen ist, in der man (mehr oder weniger) vernünftig rechnen kann.

Definition C.14 – Ringe

Es sei R eine Menge, und es seien $+$ sowie $\cdot$ zwei Verknüpfungen auf R. Dann heißt das Tripel $R = (R, +, \cdot)$ ein *Ring*, wenn gilt:

1) Das Magma $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe. Dabei wird das neutrale Element in $(R, +)$ mit 0 bezeichnet.
2) Es gelten die *Distributivgesetze*: Für alle $a, b, c \in R$ ist
$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c\,, \qquad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$
3) Das Magma $(R, \cdot)$ ist eine Halbgruppe.

Meist geht es um Ringe, bei denen noch weitere erfreuliche Eigenschaften hinzukommen:

Definition C.15 – Besondere Ringe

Es sei $R = (R, +, \cdot)$ ein Ring.

1) Wenn $(R, \cdot)$ kommutativ ist, heißt R ein *kommutativer Ring*.
2) Wenn $(R, \cdot)$ ein Monoid ist, wird sein neutrales Element mit 1 bezeichnet (und die *Eins* des Rings genannt), und der Ring R heißt *unitär*. Außerdem heißt
$$R^\times := \left\{ r \in R \;\middle|\; \bigvee_{r^{-1} \in R} r \cdot r^{-1} = 1 \right\}$$
(mit $\cdot$ als Verknüpfung) die Einheitengruppe des unitären Rings, und die Elemente von $R^\times$ heißen Einheiten.
3) Wenn R ein kommutativer unitärer Ring mit der Eigenschaft
$$\bigwedge_{x,y \in R \setminus \{0\}} x \cdot y \neq 0 \tag{C.1}$$
ist, heißt R ein *Integritätsring*. Formel (C.1) bedeutet, dass R *nullteilerfrei* ist.

Das prominenteste Beispiel eines Integritätsrings ist $\mathbb{Z}$ mit den üblichen Verknüpfungen. Seine Einheitengruppe ist $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$.

In Integritätsringen gilt eine wertvolle und aus dem naiven Umgang mit reellen Zahlen vertrauten Rechenregel:

Satz C.16 – Kürzungsregel

Sei R ein Integritätsring, und sei $x \in R$ mit $x \neq 0$ gegeben. Dann gilt für alle $y, z \in R$:

$$xy = xz \Rightarrow y = z\,.$$

Beweis: Aus $xy = xz$ folgt mit dem Distributivgesetz $x(y - z) = 0$. Wegen $x \neq 0$ liefert die Nullteilerfreiheit $y - z = 0$, als $y = z$. □

Satz C.17 – Konstruktion der rationalen Zahlen

In der Menge $M := \left\{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \,\middle|\, y \neq 0\right\}$ wird durch sei die Relation $\sim$ durch

$$(x, y) \sim (u, v) :\Leftrightarrow xv = uy$$

eine Äquivalenzrelation $\sim$ definiert.

Beweis:

1) *Reflexivität:* Für $(x, y) \in M$ gilt $xy = xy$ und daher $(x, y) \sim (x, y)$.

2) *Symmetrie:* Seien $(x, y) \in M$ und $(u, v) \in M$ mit $(x, y) \sim (u, v)$ gegeben. Dann gilt $xv = uy$, also auch $uy = vx$ und somit $(u, v) \sim (x, y)$.

3) *Transitivität:* Seien $(x, y), (u, v), (s, t) \in M$ mit $(x, y) \sim (u, v)$ und $(u, v) \sim (s, t)$ gegeben. Dann gilt

   (C.2) $$xv = uy\,, \qquad ut = sv$$

   Zu zeigen ist $xt = sy$. Multiplikation der linken bzw. rechten Seiten in Formel (C.2) ergibt

   (C.3) $$xtuv = syuv\,.$$

   Falls $u = 0$ gilt, ergibt sich aus Formel (C.2) vermöge der Kürzungsregel $x = 0$ und $s = 0$, sodass $xt = 0 = sy$.

   Falls hingegen $u \neq 0$ gilt, ist wegen der Nullteilerfreiheit $uv \neq 0$. Anwendung der Kürzungsregel auf Formel (C.3) ergibt $xt = sy$, wie gewünscht. □

Satz C.18 – Addition rationaler Zahlen

Seien M und $\sim$ wie in Satz C.17, und bezeichne

$$\mathbb{Q} := M/{\sim} = \{[(x, y)] \mid (x, y) \in M\}$$

die Menge der Äquivalenzklassen bezüglich $\sim$. Dann wird durch

$$[(x, y)] \sharp [(u, v)] := [(xv + uy, yv)]$$

eine Verknüpfung in $\mathbb{Q}$ definiert.

Beweis: Seien $[(x,y)] = [(x',y')] \in \mathbb{Q}$ und $[(u,v)] = [(u',v')] \in \mathbb{Q}$, sodass

$$(*) \qquad xy' = x'y\,, \qquad uv' = u'v\,.$$

Zu zeigen ist $[(x,y)] \sharp [(u,v)] = [(x',y')] \sharp [(u',v')]$, das heißt

$$(xv + uy, yv) \sim (x'v' + u'y', y'v')$$

Nach Definition der Äquivalenzrelation $\sim$ ist also folgendes nachzurechnen:

$$xvy'v' + uyy'v' = x'v'yv + u'y'yv\,. \tag{C.4}$$

Aus $(*)$ ergibt sich durch Multiplikation mit vv' bzw. mit yy'

$$xvy'v' = x'yvv'\,, \qquad uyy'v' = u'vyy'\,,$$

und Addition ergibt (C.4). Also ist $\sharp$ eine Verknüpfung auf $\mathbb{Q}$. □

Zur Glückseligkeit wünscht man sich eigentlich, dass jedes Element außer 0 (multiplikativ) invertierbar ist, d. h. dass die Gleichung

$$ax = b$$

für alle a und b nach x auflösbar ist; $x = a^{-1} \cdot b$. Diesem Anspruch genügen sogenannte Körper, die also viel freundlicher sind als bloße (unitäre) Ringe.

Definition C.19 – Körper

Es seien K eine Menge und $+$ sowie $\cdot$ zwei *kommutative* Verknüpfungen auf K. Dann heißt $K = (K, +, \cdot)$ ein *Körper*[a], wenn gilt:

1) Das Magma $(K, +)$ ist eine Gruppe. Das neutrale Element in $(K, +)$ wird mit $0 = 0_K$ bezeichnet.
2) Es gilt das *Distributivgesetz*

$$\bigwedge_{a,b,c \in K} a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c\,.$$

3) Das Magma $(K, \cdot)$ ist ein Monoid, für dessen Einheitengruppe $K^\times = K \setminus \{0_K\}$ gilt. Insbesondere gilt für sein neutrales Element $1_K \neq 0_K$.

Die Elemente eines Körpers heißen *Skalare*.

In einem Körper K gilt $0 \cdot k = 0$ für alle $k \in K$, und für $a, b \in K^\times$ gilt $a \cdot b \neq 0$. Um Klammern zu sparen, wurde in den Distributivgesetzen bereits stillschweigend das Gebot »Punkt- vor Strichrechnung« befolgt, d. h. es ist z. B. $a \cdot b + c = (a \cdot b) + c$. Es ist üblich, den Punkt für die Multiplikation wegzulassen, d. h. $ab = a \cdot b$.

Aus den wenigen Eigenschaften, die den beiden Verknüpfungen in einem Körper abverlangt werden, lassen sich viele Eigenschaften herleiten, die Ihnen vertraut vorkommen dürften; beispielsweise:

[a] Englisch: »field«

Korollar C.20

Sei $K = (K, +, \cdot)$ ein Körper. Dann gilt für alle $a, b \in K$:

1) $0 \cdot a = 0$

2) $(-1) \cdot a = -a$

3) $a, b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0$

4) $(-a)^2 = a^2$

Beweis:

1) Es gilt $0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$, und Addition von $-(0 \cdot a)$ ergibt $0 = 0 \cdot a$.

2) Es ist $(-1) \cdot a + a = (-1) \cdot a + 1 \cdot a = (-1 + 1) \cdot a = 0 \cdot a = 0$.

3) Zeige: $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ oder $b = 0$.

   Falls $a \neq 0$ gilt, besitzt a wegen $K^\times = K \setminus \{0\}$ ein für die Multiplikation inverses Element a^{-1}. Also ist $0 = a^{-1} \cdot 0 = a^{-1} \cdot a \cdot b = b$.

   Falls $b \neq 0$ ist, ergibt sich analog $a = 0$.

4) Es gilt $-1 + 1 = 0$. Multiplikation mit -1 ergibt $(-1)^2 + 1 \cdot (-1) = 0$, und Addition von 1 liefert $(-1)^2 = 1$. Also ist $(-a)^2 = (-1 \cdot a)^2 = (-1)^2 \cdot a^2 = a^2$. □

Korollar C.21 – Binomische Formeln

Es sei $K = (K, +, \cdot)$ ein Körper, und es bezeichne $2_K := 1_K + 1_K$. Dann gelten für alle $a, b \in K$

1) $(a + b)^2 = a^2 + 2_K ab + b^2$

2) $(a - b)^2 = a^2 - 2_K ab + b^2$

3) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Aus dem Ring $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen ergibt sich der Körper $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen durch eine Konstruktion, die auch in anderen Fällen (z. B. bei Polynomen) angewendet wird.

Beispiel C.22 – Quotientenkörper eines Integritätsrings

Sei R ein *Integritätsring*, z. B. $R = \mathbb{Z}$. Auf der Menge

$$M := \{(x, y) \mid x \in R, y \in R \setminus \{0\}\}$$

wird durch

$$(x, y) \sim (u, v) :\Leftrightarrow x \cdot v = u \cdot y \tag{C.5}$$

eine Äquivalenzrelation definiert. Auf der Menge

$$\mathrm{QF}(R) := M/\sim = \{[(x, y)] \mid (x, y) \in M\}$$

der zugehörigen Äquivalenzklassen werden zudem durch die Formeln

$$[(x, y)] + [(u, v)] := [(xv + uy, yv)], \tag{C.6}$$

$$[(x,y)] \cdot [(u,v)] := [(xu, yv)] \tag{C.7}$$

zwei (innere) Verknüpfungen $\mathrm{QF}(R) \times \mathrm{QF}(R) \longrightarrow \mathrm{QF}(R)$ definiert, mit denen $(\mathrm{QF}(R), +, \cdot)$ ein Körper ist – der *Quotientenkörper* des Integritätsrings R. Als Schreibweise für seine Elemente ist

$$\frac{x}{y} := [(x,y)] = \{(u,v) \mid (u,v) \sim (x,y)\}$$

üblich. Für $R := \mathbb{Z}$ ergibt sich als Quotientenkörper $\mathbb{Q} = \mathrm{QF}(\mathbb{Z})$.

Natürlich sind sie mit dem Körper $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen bereits vertraut. Es gibt aber auch Körper, die nur endlich viele Elemente haben.

Beispiel C.23 – Endliche Körper

Wenn $p \in \mathbb{N}$ prim ist, dann ist $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ein Körper mit p Elementen, den man mit

$$\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

bezeichnet.Wenn $n \in \mathbb{N}$ nicht prim ist, handelt es sich bei $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ *nicht* um einen Körper, sondern nur um einen unitären Ring. Das liegt daran, dass es Elemente $a, b \in \mathbb{Z}_n \setminus \{[0]_n\}$ mit $a \cdot b = [0]_n$ gibt.*Obacht:* Es gibt zwar z. B. einen Körper $\mathbb{F}_4$ mit vier Elementen, aber dabei handelt es sich *nicht* um $\mathbb{Z}_4$.

C3 Polynome und Polynomfunktionen

Ein weiteres wichtiges Konzept aus der Algebra besteht in Polynomen und Polynomfunktionen:

Beispiel C.24 – Polynomfunktionen

Sei K ein Körper. Für $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_0, \ldots, a_n \in K$ heißt die Abbildung

$$K \longrightarrow K\,, \qquad x \mapsto \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$$

eine *Polynomfunktion.* Die Menge all dieser Polynomfunktionen wird mit $\mathrm{Pol}(K,K)$ bezeichnet. Die Menge der Polynomfunktionen ist ein Unterraum $\mathrm{Pol}(K,K) \leq \mathrm{Map}(K,K)$.

Für zwei Polynomfunktionen $p, q \in \mathrm{Pol}(K,K)$ mit

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k\,, \qquad q(x) = \sum_{k=0}^{m} b_k x^k$$

und einen Skalar $c \in K$ lassen sich $p + q$ und $c \cdot p$ konkret beschreiben. Dazu ist es hilfreich, $N := \max\{n, m\}$ zu setzen und nötigenfalls Koeffizienten $a_k = 0$ oder $b_k = 0$ für $n < k \leq N$

bzw. für $m < k \leq N$ zu ergänzen, sodass

$$p(x) = \sum_{k=0}^{N} a_k x^k \,, \qquad q(x) = \sum_{k=0}^{N} b_k x^k \,.$$

Dann ist die Summe der Polynomfunktionen gegeben durch

$$p + q : K \longrightarrow K \,, \qquad x \mapsto p(x) + q(x) = \sum_{k=0}^{N} (a_k + b_k) x^k \,,$$

und die Multiplikation mit dem Skalar durch

$$c \cdot p : K \longrightarrow K \,, \qquad x \mapsto c \cdot p(x) = \sum_{k=0}^{n} (c \cdot a_k) x^k \,.$$

Es fällt auf, dass bei den Vektorraumverknüpfungen effektiv nur mit den Koeffizienten a_k und b_k gerechnet wird, während die Potenzen x^k als bloße Platzhalter fungieren. Dies gibt Anlass dazu, die Potenzen direkt unter den Teppich zu kehren.

Definition C.25 – Polynome

Sei K ein Körper. Eine Folge

$$(a_k)_{k=0}^{\infty} : \mathbb{N}_0 \longrightarrow K \,, \qquad k \mapsto a_k$$

heißt ein *Polynom* (über K), wenn es ein $d \in \mathbb{N}_0$ mit der Eigenschaft

$$\bigwedge_{k>d} a_k = 0 \tag{C.8}$$

gibt, d. h. wenn die Folge die Gestalt

$$(a_k)_{k=0}^{\infty} = (a_0, a_1, a_2, \ldots, a_d, 0, 0, 0, \ldots)$$

hat. Die Menge der Polynome über K wird mit $K[\mathrm{X}]$ bezeichnet, und mit den durch

$$(a_k)_{k=0}^{\infty} + (b_k)_{k=0}^{\infty} = (a_k + b_k)_{k=0}^{\infty} \,, \qquad c \cdot (a_k)_{k=0}^{\infty} = (c \cdot a_k)_{k=0}^{\infty}$$

gegebenen Verknüpfungen ist $K[\mathrm{X}]$ ein Unterraum des K-Vektorraums $\mathrm{Map}(\mathbb{N}_0, K) = K^{\mathbb{N}_0}$. Für ein Polynom $p = (a_k)_{k=0}^{\infty} \in K[\mathrm{X}]$ mit $p \neq 0$ heißt das kleinste $d \in \mathbb{N}_0$ mit Formel (C.8) der *Grad* von p und wird mit

$$\deg p := \min \left\{ d \in \mathbb{N}_0 \;\middle|\; \bigwedge_{k>d} a_k = 0 \right\}$$

bezeichnet. Für das Nullpolynom schreibt man $\deg 0 = -\infty$.

Die Polynome bilden nicht nur einen Vektorraum, sondern sie können zudem noch mit einer Multiplikation ausgestattet werden. Für zwei Polynomfunktionen $p, q \in \operatorname{Pol}(K, K)$ mit

$$x \mapsto p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \,, \qquad x \mapsto q(x) = \sum_{k=0}^{m} b_k x^k$$

wird ihr Produkt natürlich durch

$$p \cdot q : K \to K \,, \qquad x \mapsto p(x) \cdot q(x)$$

definiert, und für $x \in K$ gilt

$$p(x) \cdot q(x) = \left(\sum_{j=0}^{n} a_j x^j \right) \cdot \left(\sum_{l=0}^{m} b_l x^l \right) = \sum_{j=0}^{n} \sum_{l=0}^{m} a_j b_l x^{j+l} = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \right) x^k \,,$$

wobei im letzten Schritt gleiche Potenzen von x zusammengefasst und $a_j = 0$ für $j > n$ sowie $b_l = 0$ für $l > m$ ergänzt werden. Auch diese Operation lässt sich also gänzlich auf die Koeffizientenfolgen reduzieren.

Definition C.26 – Produkt von Polynomen

Sei K ein Körper. Das Produkt zweier Polynome $(a_j)_{j=0}^{\infty}, (b_j)_{j=0}^{\infty} \in K[\mathrm{X}]$ wird durch

$$(a_j)_{j=0}^{\infty} \cdot (b_j)_{j=0}^{\infty} := \left(\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \right)_{k=0}^{\infty}$$

definiert. Damit ist $(K[\mathrm{X}], +, \cdot)$ ein kommutativer unitärer Ring. Außerdem ist $K[\mathrm{X}]$ nullteilerfrei, also ein Integritätsring.

Den Polynomen fehlt zunächst die den Polynomfunktionen eigene suggestive Kraft, die das Rechnen erleichtert. Mithilfe der Multiplikation lässt sich eine Darstellung gewinnen, die wieder an Polynomfunktionen erinnert.

Definition C.27 – Monome

Sei K ein Körper. Im Polynomring $K[\mathrm{X}]$ sei $\mathrm{X} = (\delta_{k1})_{k=0}^{\infty}$, also $\mathrm{X} = (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, \ldots)$. Es gilt

$$\bigwedge_{\ell \in \mathbb{N}_0} \mathrm{X}^{\ell} = (\delta_{k\ell})_{k=0}^{\infty} \,,$$

und diese Potenzen X^j heißen *Monome*. Für $0 \neq p = (a_k)_{k=0}^{\infty} \in K[\mathrm{X}]$ gilt

$$(a_k)_{k=0}^{\infty} = \sum_{k=0}^{\deg p} a_k \mathrm{X}^k \,.$$

Gelegentlich bezeichnet man auch skalare Vielfache $c\mathrm{X}^l$ als Monome.

Bemerkung C.28 – Einsetzen in Polynome

Für $p = \sum_{k=0}^{n} a_k \mathrm{X}^k \in K[\mathrm{X}]$ und $q \in K[\mathrm{X}]$ bezeichnet

$$p(q) := \sum_{k=0}^{n} a_k q^k$$

mit der Konvention $q^0 = 1$ die Einsetzung von q in p. Insbesondere gilt

$$\bigwedge_{p \in K[\mathrm{X}]} p = p(\mathrm{X}) \,.$$

Ähnlich wie im Integritätsring $\mathbb{Z}$ ist die Division im Ring $K[\mathrm{X}]$ nicht im Allgemeinen ausführbar. Es lässt sich jedoch zumindest eine Division mit Rest ausführen:

Satz C.29 – Polynomdivision

Sei K ein Körper, und seien $f, g \in K[\mathrm{X}]$ Polynome mit $g \neq 0$. Dann gibt es $q, r \in K[\mathrm{X}]$ mit $\deg r < \deg g$ und $f = q \cdot g + r$.

Beispiel C.30

Für $f = 2\mathrm{X}^4 + 5\mathrm{X}^3 - 3\mathrm{X}^2 + 8\mathrm{X} \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$ und $\mathrm{X}^2 + 3\mathrm{X} - 1 \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$ ergibt sich $q = 2\mathrm{X}^2 - \mathrm{X} + 2$ mit Rest $r = \mathrm{X} + 2$.

Satz C.31 – Nullstellen und Linearfaktoren

Ein Skalar $t \in K$ heißt eine Nullstelle eines Polynoms $p \in K[\mathrm{X}]$, wenn $p(t) = 0$ gilt. Wenn t eine Nullstelle von p ist, gibt es ein Polynom $q \in K[\mathrm{X}]$ mit $p(\mathrm{X}) = (\mathrm{X} - t) \cdot q(\mathrm{X})$. Das Polynom $\mathrm{X} - t$ heißt ein Linearfaktor von p.

Der Quotientenkörper (vgl. Beispiel C.22) des Polynomrings wird später beim näheren Studium linearer Abbildungen eine Rolle spielen.

Definition C.32 – Rationaler Funktionenkörper

Für einen Körper K heißt der Quotientenkörper $\mathrm{RF}(K) := \mathrm{QF}(K[\mathrm{X}])$ der *rationale Funktionenkörper* über K. Seine Elemente heißen *rationale Ausdrücke* (in der »Unbestimmten« X).

Mithilfe der Monome aus Definition C.27 lässt sich ein Element $f = f(\mathrm{X}) \in \mathrm{RF}(K)$ als formaler Bruch

$$f = \frac{p(\mathrm{X})}{q(\mathrm{X})} = \frac{\sum_{k=0}^{n} a_k \mathrm{X}^k}{\sum_{l=1}^{m} b_l \mathrm{X}^l}$$

schreiben. Hierbei ist es unbedenklich, wenn das Polynom $q = q(\mathrm{X})$ im Nenner Nullstellen hat – schließlich handelt es sich nur um eine Kurzschreibweise für die Äquivalenzklasse eines

Paares von Polynomen. So wie zu einem Polynom eine Polynomfunktion gehört, lässt sich diesem abstrakten Objekt $f \in \mathrm{RF}(K)$ eine (partielle) Funktion

$$\tilde{f} : K \supset\!\!\longrightarrow K\,, \qquad x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)}$$

beispielsweise mit Definitionsbereich $\mathrm{Dom}\,\tilde{f} = \{x \in K \mid q(x) \neq 0\}$ zuordnen.[5] Solche Funktionen heißen *rationale Funktionen* – dies begründet den Namen des Körpers $\mathrm{RF}(K)$.

Bemerkung C.33 – Rationale Ausdrücke vs. rationale Funktionen

Achtung: Der rationale Funktionenkörper enthält streng genommen keine rationalen Funktionen, sondern rationale Ausdrücke. Für unendliche Körper wie $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{Q}$ macht das keinen großen Unterschied. Bei endlichen Körpern wie $\mathbb{F}_2$ kann es aber z. B. passieren, dass für zwei verschiedene rationale Ausdrücke $f, g \in \mathrm{RF}(\mathbb{F}_2)$ wie

$$f = \frac{1}{\mathrm{X}^2 + \mathrm{X}}\,, \qquad g = \frac{1}{\mathrm{X}^3 + \mathrm{X}^2}$$

die entstehenden rationalen Funktionen beide leeren Definitionsbereich haben, weil die Nenner an jeder Stelle $x \in \mathbb{F}_2$ null sind. Die rationalen Funktionen sind dann nicht unterscheidbar, obwohl ihre rationalen Ausdrücke durchaus verschieden sind.

C4 Nullstellen von Polynomen

Für ein quadratisches Polynom $p(\mathrm{X}) = \mathrm{X}^2 + \beta\mathrm{X} + \gamma \in \mathbb{C}[\mathrm{X}]$ gilt

$$\mathrm{X}^2 + \beta\mathrm{X} + \gamma = \left(\mathrm{X} + \frac{\beta}{2}\right)^2 - \frac{\beta^2}{4} + \gamma\,.$$

Für $\zeta \in \mathbb{C}$ ist daher

$$p(\zeta) = 0 \Leftrightarrow \zeta = -\frac{\beta}{2} \pm \sqrt{\frac{\beta^2}{4} - \gamma}\,.$$

Für den Spezialfall $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ eines reellen Polynoms lässt sich anhand der Diskriminante

$$\mathrm{Dis}(p) := \frac{\beta^2}{4} - \gamma$$

also über die Nullstellen von $p(\mathrm{X})$aussagen:

- Wenn $\mathrm{Dis}(p) > 0$ ist, besitzt $p(\mathrm{X})$ zwei (unterschiedliche) reelle Nullstellen.
- Wenn $\mathrm{Dis}(p) = 0$ ist, besitzt $p(\mathrm{X})$ eine (doppelte) reelle Nullstelle.

[5] Dieser naiv hingeschriebene Definitionsbereich kann noch von der Wahl des Repräsentanten abhängen. Um dieses unangenehme Phänomen zu vermeiden, könnte man die Polynome im Zähler und Nenner weitestmöglich kürzen. Die Faktorisierung von Polynomen ist aber ein eigenes Problem.

- Wenn $\mathrm{Dis}(p) < 0$ ist, besitzt $p(\mathrm{X})$ keine reellen Nullstellen.

Wenn $p(\mathrm{X})$ zwei reelle Nullstellen $\xi_1 < \xi_2$ hat, dann ist $p(\mathrm{X}) = (\mathrm{X} - \xi_1)(\mathrm{X} - \xi_2)$, und die zugehörige Polynomfunktion ist im Intervall (ξ_1, ξ_2) negativ.

Literatur

[1] T. Apostol. *Linear Algebra*. John Wiley & Sons, 1. Juli 1997. 366 S.

[2] T. Arens. *Grundwissen Mathematikstudium : Analysis und Lineare Algebra mit Querverbindungen*. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2013.

[3] T. Arens, F. Hettlich, C. Karpfinger, U. Kockelkorn und K. Lichtenegger. *Mathematik*. Springer-Verlag GmbH, 28. Sep. 2018.

[4] S. Axler. *Linear Algebra Done Right*. Springer-Verlag GmbH, 18. Dez. 2014.

[5] M. Bollhöfer. *Numerische Mathematik*. Wiesbaden: Vieweg, 2004.

[6] S. Bosch. *Lineare Algebra*. Springer-Verlag GmbH, 31. Juli 2014.

[7] E. Brieskorn. *Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1*. Vieweg+Teubner Verlag, 1. Jan. 1983.

[8] E. Brieskorn. *Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2*. Vieweg+Teubner Verlag, 1. Jan. 1985. 548 S.

[9] E. Brieskorn. *Lineare Algebra und Analytische Geometrie 3*. Springer-Verlag GmbH, 4. Juli 2019.

[10] T. Bröcker. *Lineare Algebra und Analytische Geometrie*. Birkhäuser Basel, 13. Okt. 2004. 380 S. (siehe S. iii).

[11] C. Bär. *Lineare Algebra und analytische Geometrie*. Springer-Verlag GmbH, 1. Nov. 2018.

[12] C. W. Curtis. *Linear Algebra*. en. 4. Aufl. Undergraduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, Aug. 1999.

[13] G. Fischer. *Lineare Algebra*. Springer-Verlag GmbH, 31. Dez. 2013.

[14] G. Fischer. *Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie*. Springer-Verlag GmbH, 20. Aug. 2019 (siehe S. iii).

[15] S. H. Friedberg, A. J. Insel und L. E. Spence. *Linear Algebra*. Pearson Education (US), 7. Sep. 2018. 608 S.

[16] P. Gabriel. *Matrizen, Geometrie, Lineare Algebra*. Birkhäuser Basel, 21. Sep. 2011. 652 S.

[17] D. Grieser. *Mathematisches Problemlösen und Beweisen*. Gabler, Betriebswirt.-Vlg, 28. Nov. 2016.

[18] K. Hoffman und R. Kunze. *Linear algebra*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971.

[19] P. Klein. *Coding the matrix : linear algebra through applications to computer science*. Newton, Mass: Newtonian Press, 2013.

[20] W. Klingenberg. *Lineare Algebra und Geometrie*. Springer-Verlag GmbH, 31. Aug. 1992 (siehe S. iii).

[21] H. Kowalsky. *Lineare Algebra*. Berlin New York: Walter de Gruyter, 2003.

[22] E. Landau. *Grundlagen der Analysis*. Heldermann Verlag, Lemgo, 2004 (siehe S. C-4).

[23] S. Lang. *Linear Algebra*. Springer New York, 1. Dez. 2010. 308 S.

[24] P. D. L. Lax. *Linear Algebra*. John Wiley & Sons, 27. Aug. 2007. 394 S.

[25] M. Lipson und S. Lipschutz. *Schaum's Outline of Linear Algebra, Sixth Edition*. en. 6. Aufl. Schaum's outlines. Columbus, OH: McGraw-Hill Education, Okt. 2017.

[26] N. Loehr. *Advanced Linear Algebra*. Taylor & Francis Inc, 1. Mai 2014. 632 S.

[27] A. Meister und T. Sonar. *Numerik*. Springer-Verlag GmbH, Juni 2019.

[28] S. Roman. *Advanced Linear Algebra*. Springer-Verlag GmbH, 1. Nov. 2007 (siehe S. 33, 35).

[29] G. Sanderson. *3Blue1Brown*. https://www.3blue1brown.com/. [Accessed 17-10-2025].

[30] G. Stroth. *Lineare Algebra*. Lemgo: Heldermann, 1995.

[31] S. Teschl. *Mathematik für Informatiker 1*. Springer-Verlag GmbH, 1. Juni 2013.

[32] Y. Yang. *A Concise Text on Advanced Linear Algebra*. Cambridge University Press, 4. Dez. 2014. 334 S.

Index

REGISTER

Abbildung
  identische, A-9
  lineare, 6
  orthogonale, 77
  partielle, A-8
  unitäre, 77
abelsche Gruppe, C-2
Ableitung
  formale, 10
affine Abbildung, 80
affiner Unterraum, 36
algebraigeometrische Vielfachheit, 101
algebraische Vielfachheit, 101
angeordneter Körper, B-2
Anteil
  hermitescher, 64
Argument
  einer komplexen Zahl, 55, B-5
assoziative Verknüpfung, C-1
Ausdruck
  rationaler, C-13
Aussage, A-2
Aussageform, A-2
Aussonderungsprinzip, A-6

Basis, 28
  duale, 44
  geordnete, 29
  Orthonormal-, 70
  Standard-, 29
Basisergänzungssatz, 33
Basiswechselmatrix, 51
Bild, A-8
  einer Linearen Abbildung, 13
Bildmenge, A-8

charakteristischer Raum, 98
charakteristischer Vektor, 98
charakteristischer Wert, 98
charakteristisches Polynom, 100

Defekt, 39
definit
  negativ, 63
  positiv, 63
Definitionsbereich, A-8
Determinante
  eines Endomorphismus, 95
diagonalisierbar, 98
Diagonalmatrix, 99
Differenz von Mengen, A-7
Dimension eines Vektorraums, 36
direktes Produkt
  von Gruppen, C-5
direktes Produkt von Mengen, A-7
disjunkte Mengen, A-7
Disjunktion, A-3
Distributivgesetz, C-8
duale Basis, 44
Dualraum, 42
dyadisches Produkt, 121

Eigenbasis, 98

Eigenpaar, 98
Eigenprojektion, 118
Eigenraum, 98
Eigenvektor, 98
Eigenwert, 98
Einheitengruppe, C-4
Einheitsmatrix, 18
Elementarmatrix, 20
endlich erzeugter Vektorraum, 33
Endomorphismus
  hermitescher, 77
  normaler, 110
  selbstadjungierter, 77
erzeugende Teilmenge, 27
Erzeugendensystem, 27
Erzeugnis, 12
euklidischer Raum, 59
Eulersche Identität, 56, B-5

Fakultät, B-8
Familie, 12
formale Ableitung, 10
freie Teilmenge, 28
Fundamentallösung, 17
Funktional
  lineares, 42

generelle lineare Gruppe, 18
geordnete Basis, 29
Grad
  eines Polynoms, C-11
Gram-Matrix, 66
Graph, A-8
Gruppe, C-2
  abelsche, C-2
  kommutative, 2

Halbgruppe, C-2
Halbordnung, A-11
hermitesch, 56
  Matrix, 62
hermitescher Anteil, 64
hermitescher Endomorphismus, 77
hermitescher Raum, 59
Homogenität, 6
Hülle
  lineare, 12

Identität, A-9
imaginäre Einheit, 54, B-3
Implikation, A-3
indefinit, 63
Induktion
  vollständige, B-6
Induktionsanfang, B-6
Induktionsprinzip, B-6
Induktionsschritt, B-6
induktive Menge, B-6
Innenproduktraum, 56
inneres Produkt, 56
Integritätsring, C-6, C-9
inverse Abbildung, A-9

Junktor, A-3

kanonische Quotientenabbildung, 37
Kern, 13
kommutative Gruppe, 2
kommutative Verknüpfung, C-1
Komplexifizierung, 106
Konjunktion, A-3
Körper, C-8
  angeordneter, B-2

leere Menge, A-5
lineare Abbildung, 6
lineare Hülle, 12
linearer Spann, 12
lineares Funktional, 42
Linearform, 42
Lösungsmenge, 15

Magma, C-1
Matrix
  schiefsymmetrische, 11
  symmetrische, 11
  transponierte, 5
Monoid, C-2
Monom, C-12
Monombasis, 29

Negation, A-3
negativ definit, 63
negativ semidefinit, 63
neutrales Element, C-2
Norm, 57
normaler Endomorphismus, 110
normierter Raum, 58
nullteilerfrei, C-6

Ordnung, A-11
Ordnungsrelation, A-11, B-1
orthogonale Abbildung, 77
orthogonale Gruppe, 115
  spezielle, 115
Orthogonalkomplement, 60
Orthonormalbasis, 70

Parseval'sche Gleichung, 72
partielle Abbildung, A-8
Permutationsgruppe, C-4
Permutationsmatrix, 23
Pivot, 22
Polarisierungsidentität
  komplexe, 61
  reelle, 61
Polynom, C-11
  charakteristisches, 100
Polynomfunktion, C-10

positiv definit, 63
positiv semidefinit, 63
Potenzmenge, A-6
Produkt
    inneres, 56

Quantor, A-3
Quotientenabbildung
    kanonische, 37
Quotientenkörper, C-10
Quotientenraum, 37

Rang, 39
rationaler Ausdruck, C-13
Raum
    charakteristischer, 98
    euklidischer, 59
    normierter, 58
reduzierte Trapezform, 16
reduzierte Zeilenstufenform, 22
Ring, C-6
    unitärer, C-6

Satz
    von Parseval, 72
    von Steinitz, 33
schiefsymmetrische Matrix, 11
Schnitt von Mengen, A-7
selbstadjungiert, 77
semidefinit
    negativ, 63
    positiv, 63
semilinear, 57
sesquilinear, 57
Signum
    einer Permutation, 90
Skalar, 2, C-8
Skalarprodukt, 56
    euklidisches, 59
Spaltenrang, 39
Spann
    linearer, 12
Spat, 81
Spektralzerlegung, 107
Spektrum, 98
spezielle orthogonale Gruppe, 115
Spiegelung, 79
Spur, 116
Standard-Basis, 29
Steinitz
    Basisergänzungssatz, 33
Stufeneintrag, 22
symmetrisch
    Skalarprodukt, 56
symmetrische Matrix, 11

Teilmenge, A-5
    echte, A-5
    freie, 28
transponierte Matrix, 5
Trapezform
    reduzierte, 16

Umkehrabbildung, A-9
unabhängige Unterräume, 102
unitäre Abbildung, 77
unitärer Ring, C-6
Untergruppe, C-5
Unterraum, 11
    affiner, 36
Unterräume
    unabhängige, 102
Urbild, A-8

Vektor, 2
    charakteristischer, 98
Vereinigung von Mengen, A-7
Verknüpfung, C-1
Vielfachheit
    algebraische, 101
    geometrische, 101
vollständige Induktion, B-6

Zeilenrang, 39
Zeilenstufenform, 19
    reduzierte, 22
Zielmenge, A-8

Äquivalenz, A-3